



Презентация занятия по теме № 5

Температура тела. Правила и методика проведения термометрии. Особенности измерения температуры и нормативы показателей. Понятие о лихорадке. Уход за лихорадящими больными. Простейшие физиотерапевтические процедуры.

Основные понятия



Температура тела человека – это баланс между образованием тепла в организме (как продукта всех обменных процессов в организме) и отдачей тепла через поверхность тела.

Базальная температура – температура тела, измеренная утром после сна до приёма пищи; используется при исследовании динамики температуры тела.

Терморегуляция (*греч. thermē тепло + лат. regulare упорядочивать*) – совокупность физиологических реакций организма, обеспечивающих постоянство температуры тела.

Лихорадка (febris, pyrexia) – неспецифическая / типовая защитно-приспособительная реакция организма в виде повышения температуры тела, возникающая как активная реакция в ответ на разнообразные патогенные раздражители.

Лихорадка – это повышение температуры тела выше 37°C при патологических состояниях организма.

Терморегуляция

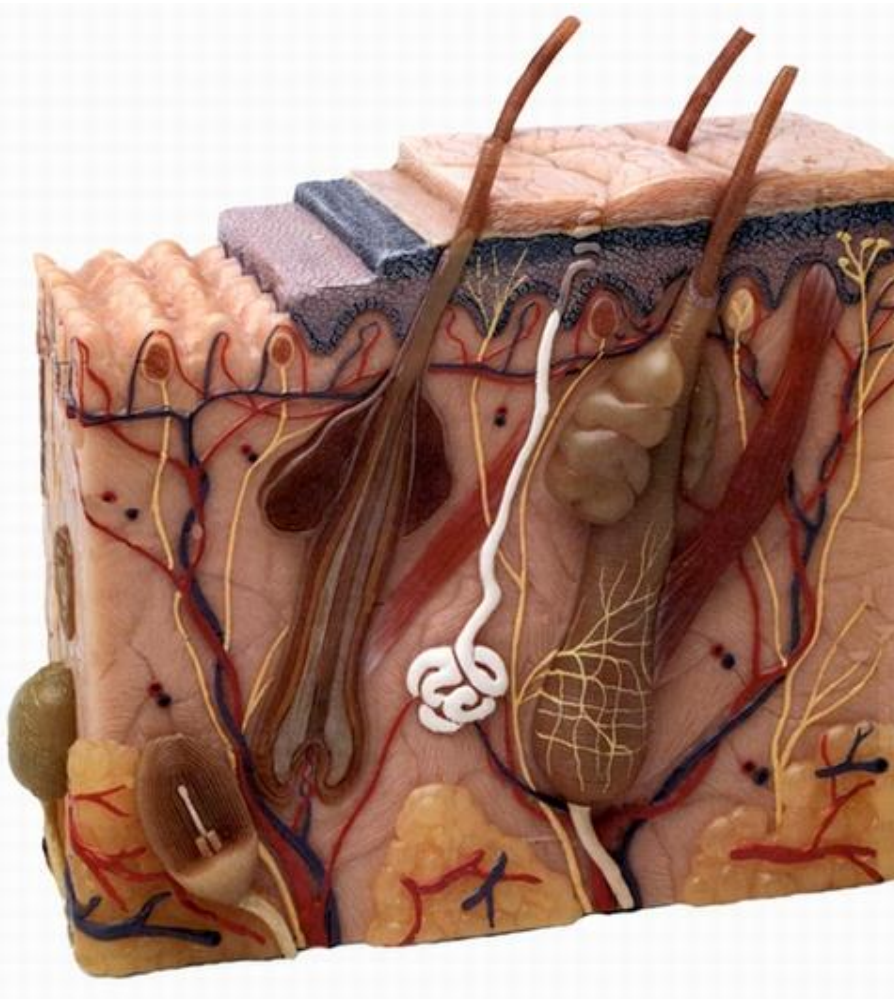


Теплообразование – процесс образования тепла в тканях и органах в результате работы, совершающейся в живом организме.

Теплоотдача – процесс выделения живым организмом в окружающую среду теплоты, освобождающейся в результате энергетических превращений, обеспечивающих жизнедеятельность организма и полученных извне.

- **Сосудистая** – за счет сужения или расширения кровеносных сосудов
- **Физическая** – за счет изменения теплоотдачи организма
- **Химическая** – за счет изменения теплопродукции в тканях организма

Строение кожи



▶ 1. Эпидермис

▶ 2. Дерма



▶ 3. Гиподерма
(подкожно-жировая
клетчатка)

Терморегуляция



У здорового человека постоянная температура тела поддерживается путём нейрогуморальной регуляции отдачи тепла кожей и внутренними органами в окружающую среду.

Теплоотдача может осуществляться путём **теплопроводения, теплоизлучения** и **испарения**.

Способность организма изменять уровень теплоотдачи зависит от богатой сети кожных кровеносных сосудов, которые быстро могут изменять свой просвет.

При недостаточной выработке тепла в организме (или при его охлаждении) рефлекторно происходит сужение сосудов кожи и уменьшается отдача тепла. Кожа становится холодной, сухой, иногда появляется озноб, что способствует некоторому увеличению теплопродукции скелетными мышцами (сократительный термогенез).

При избытке тепла (или при перегревании) наблюдается рефлекторное расширение кожных сосудов, увеличивается кровоснабжение кожи и растёт отдача тепла проведением и излучением.

Центр терморегуляции

Местонахождение: преоптическая зона переднего отдела гипоталамуса (около дна IV желудочка).



1. Термочувствительная область («термостат»): определение температуры тела. Механизм:

1. регистрация температуры протекающей через центр терморегуляции крови;
2. регистрация нервных импульсов с кожи и внутренних органов.

2. Термоустановочная область («установочная точка»):

- ▶ Получает информацию от «термостата» о температуре тела в данный момент;
- ▶ Сравнивает имеющуюся температуру тела с желаемой;
- ▶ Решает вопрос : является ли имеющаяся в данный момент температура эталонной, ниже эталона, выше эталона;
- ▶ Если температура тела выше или ниже эталонной , то «установочная точка» изменяет работу центров теплопродукции и теплоотдачи с целью коррекции температуры тела.

3. Центры теплопродукции и теплоотдачи оказывают влияние на состояние теплообразования через:

- ▶ ВНС: симпатическую и парасимпатическую;
- ▶ Эндокринную систему: гипофиз, надпочечники, щитовидная железа.

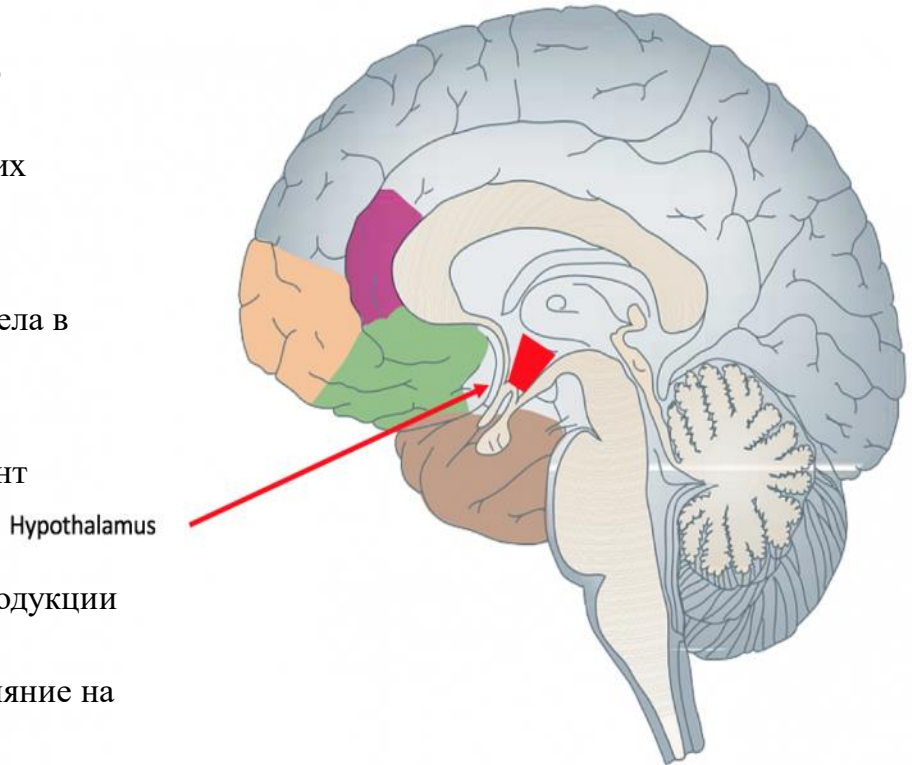
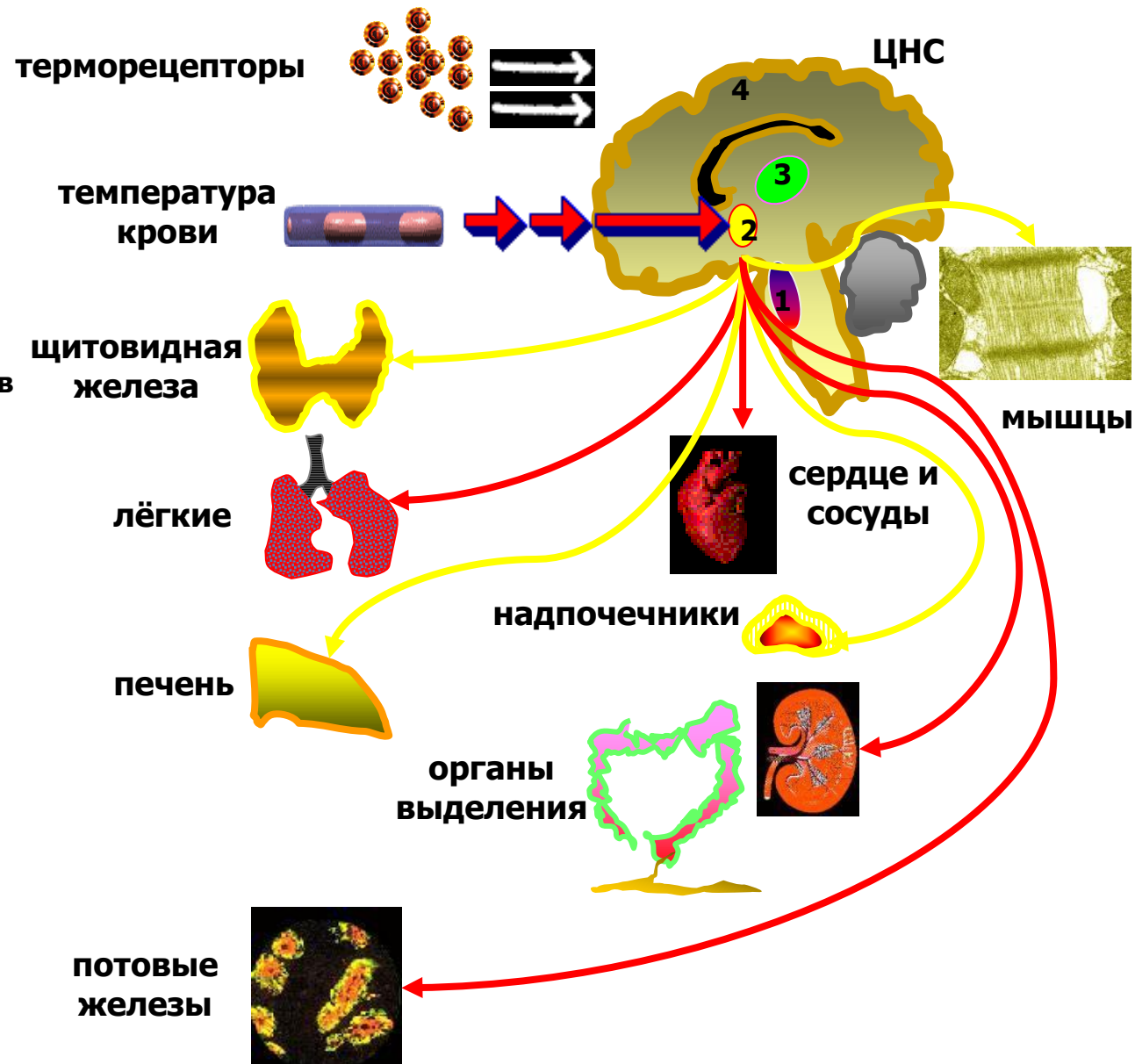


Схема терморегуляции



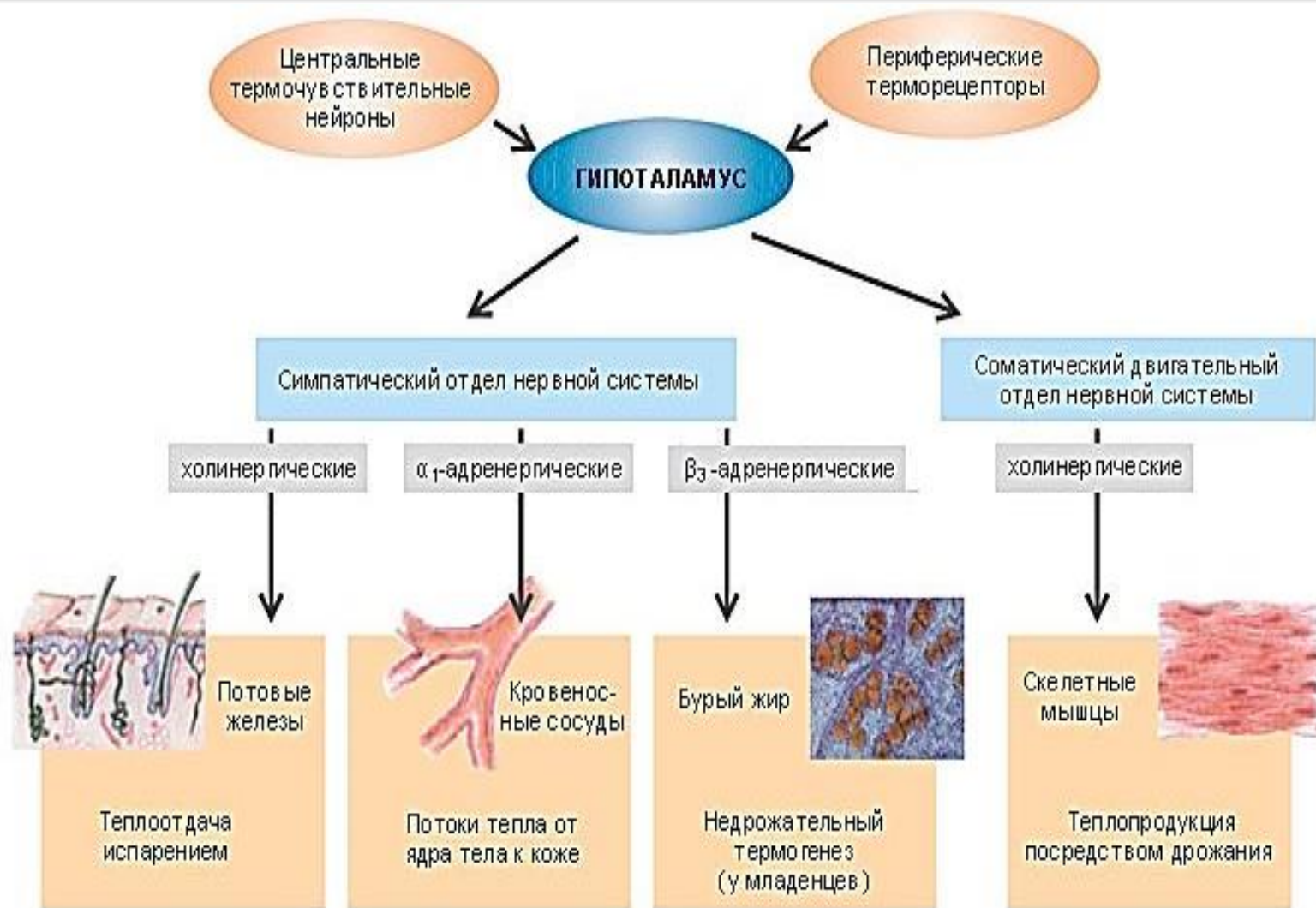
А. В головном мозге:

- 1 – ретикулярная формация.
- 2 – центр терморегуляции в гипоталамусе.
- 3 – таламус.
- 4 – кора головного мозга.

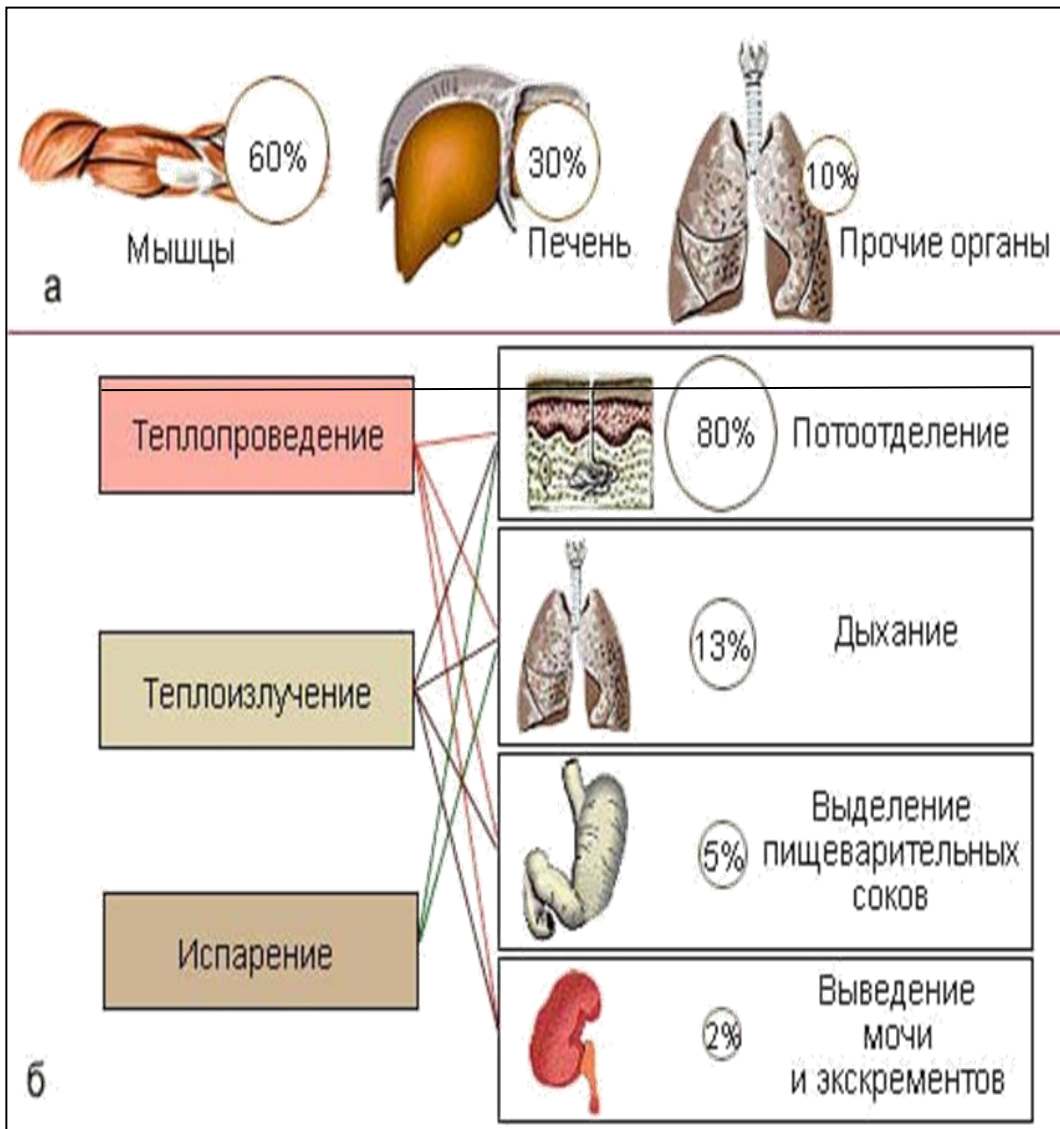
ТЕРМОРЕЦЕПТОРЫ

- **Периферические** – поверхность тела, кровеносные сосуды, внутренние органы, слизистая оболочка полости рта.
 - холодовые (воспринимают холод), расположены более поверхностно
 - тепловые (воспринимают тепло)
- **Центральные** – гипоталамус, щитовидная железа, надпочечники

Нейрогенные механизмы терморегуляции



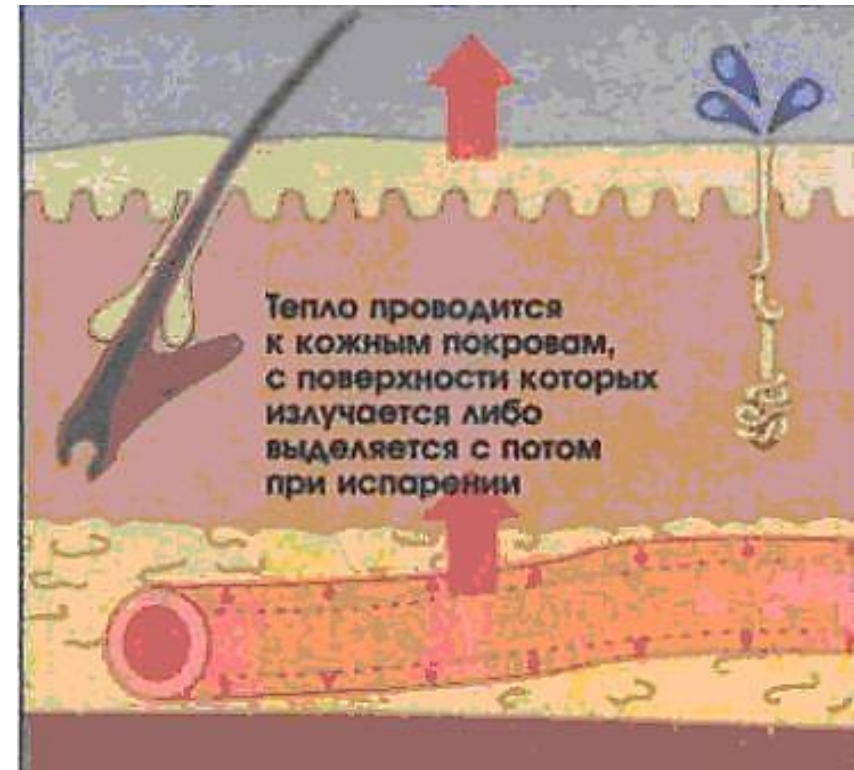
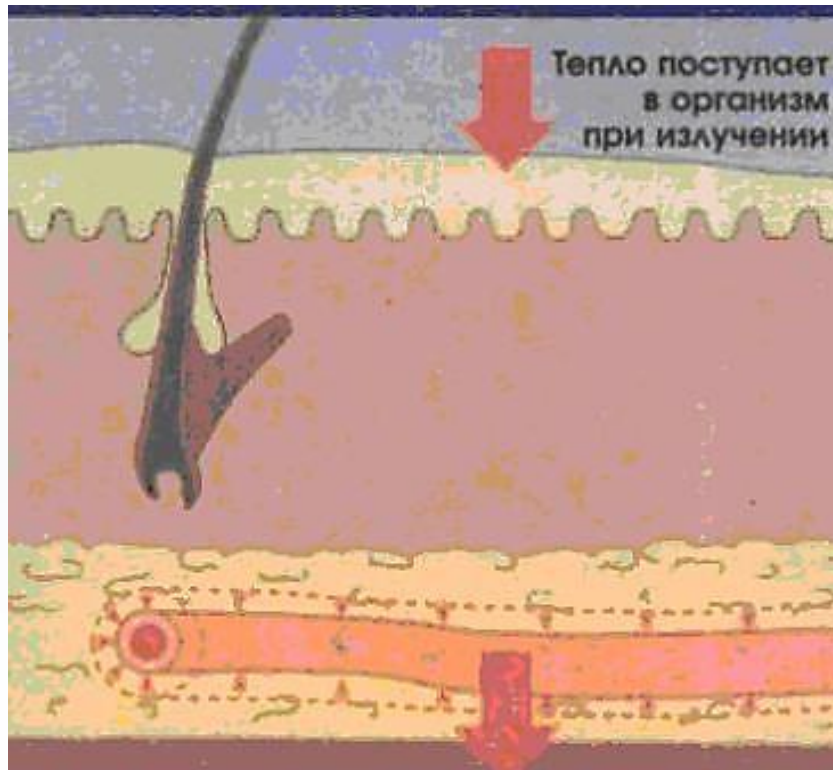
Механизмы теплообразования и пути теплоотдачи



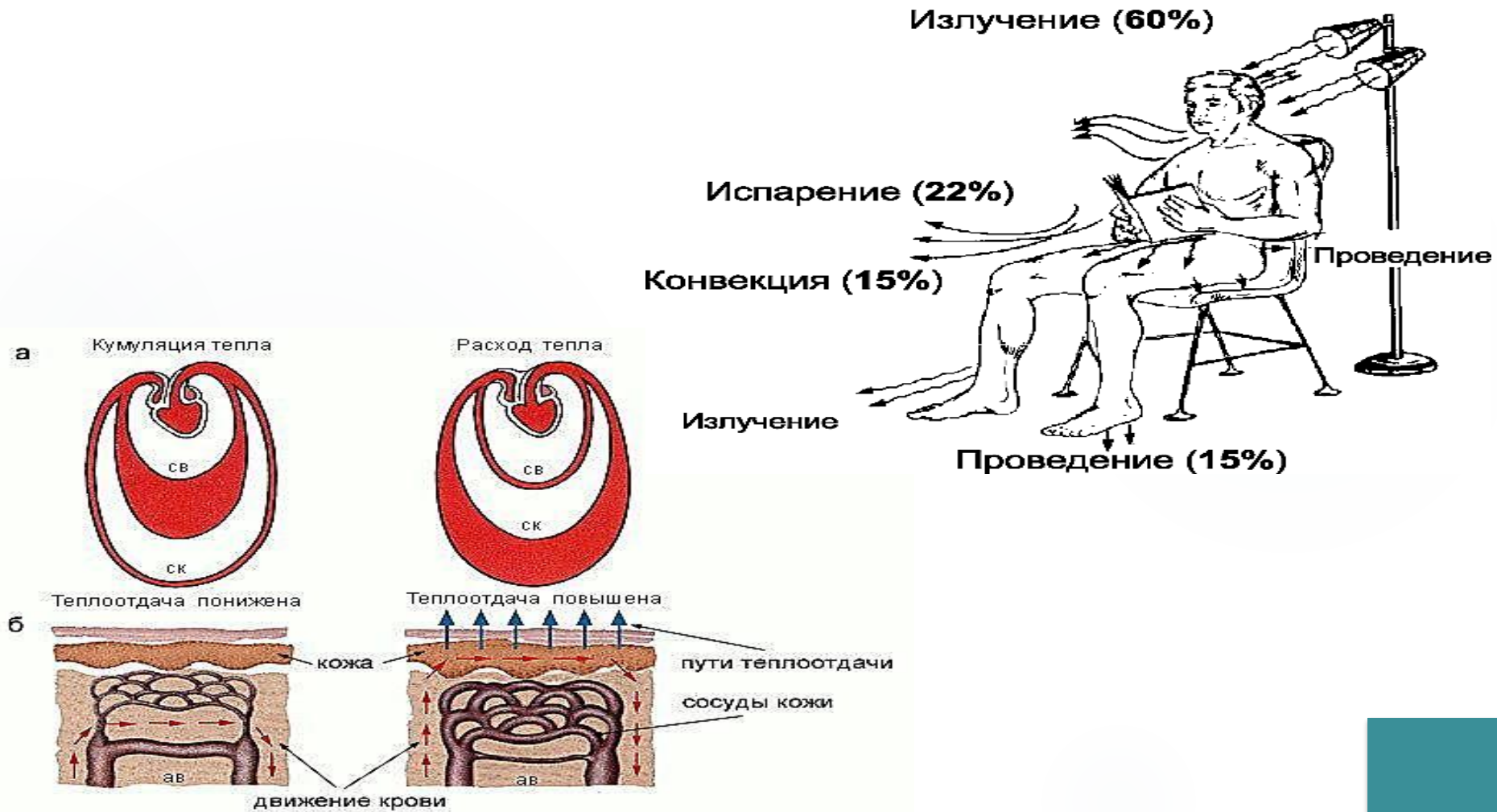
а) **Теплопродукция**
выработка тепла в
организме (результат
биохимических
процессов)

б) **Теплоотдача** -
отдача тепла с
поверхности тела во
внешнюю среду
(результат
физических процессов)

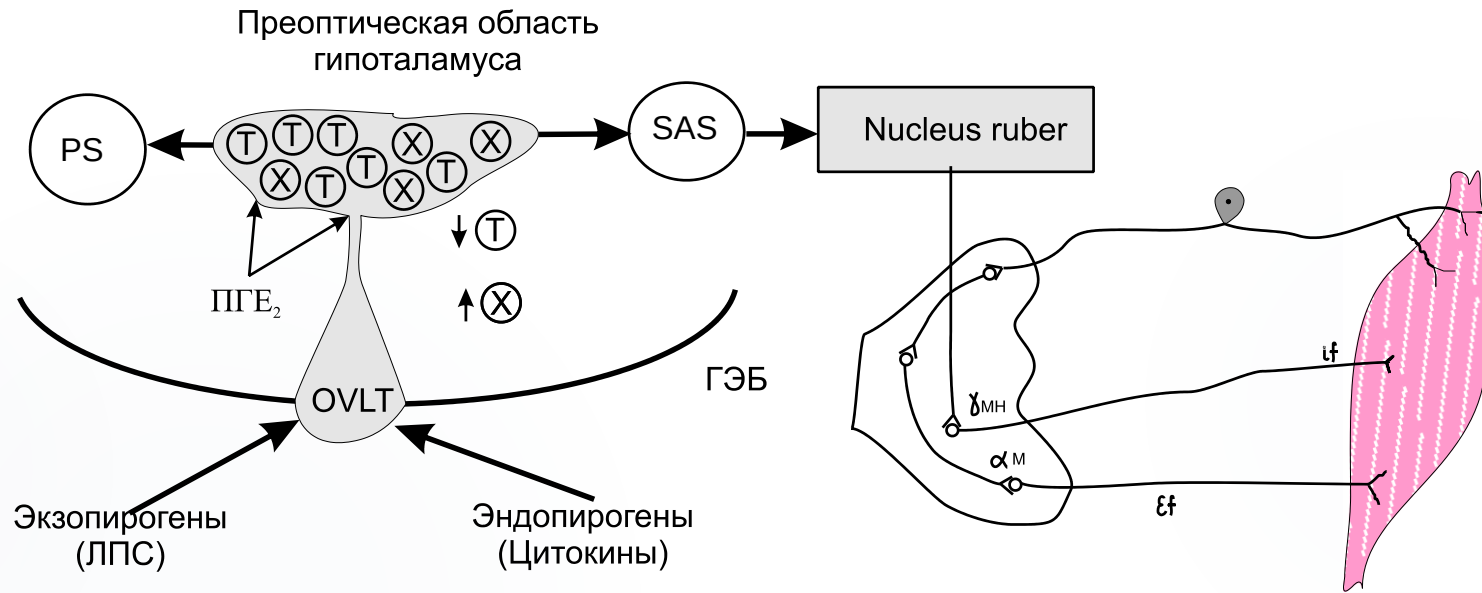
Механизмы теплопродукции и теплоотдачи



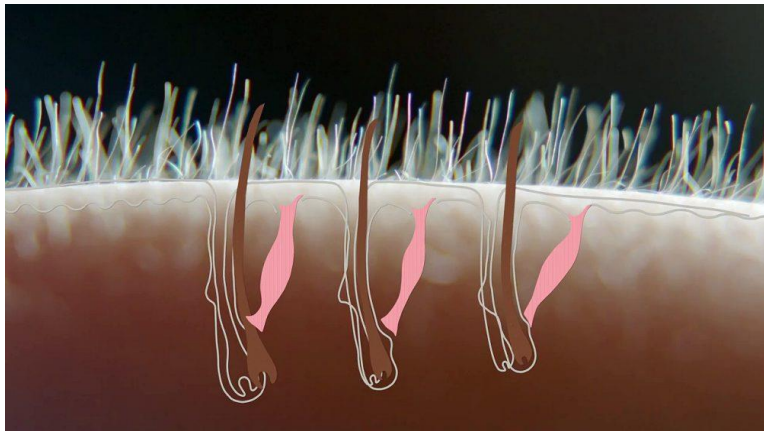
Теплоотдача



Механизм сократительного термогенеза

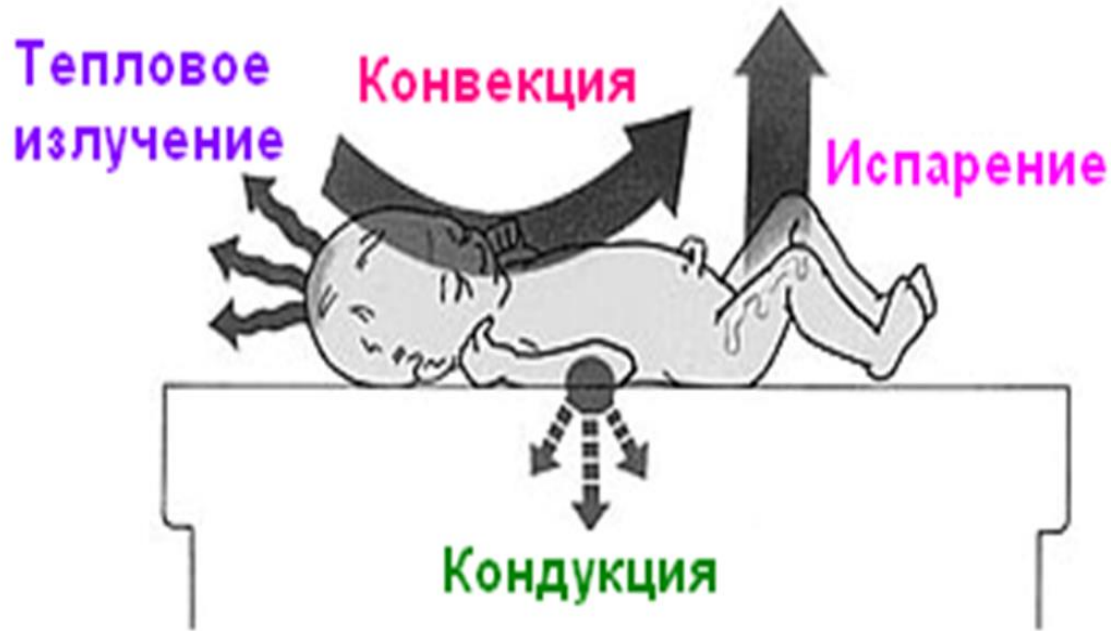


Фибриллярные сокращения “аэробных, красных” мышечных волокон сопровождаются мышечной **дрожью**, выделением **тепла** и субъективным ощущением **озноба**.

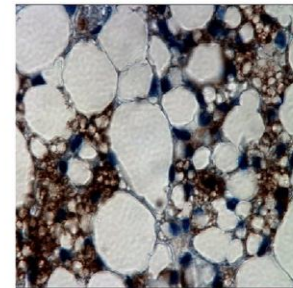
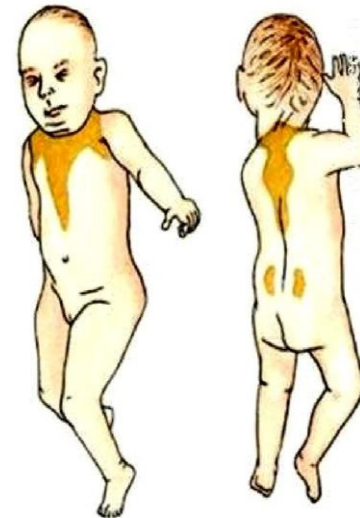


Пилоэрекция - «гусиная кожа»

Особенности теплоотдачи у грудных детей



Бурый жир



Организм теряет тепло при испарении с поверхности кожи или слизистых оболочек воды или пота



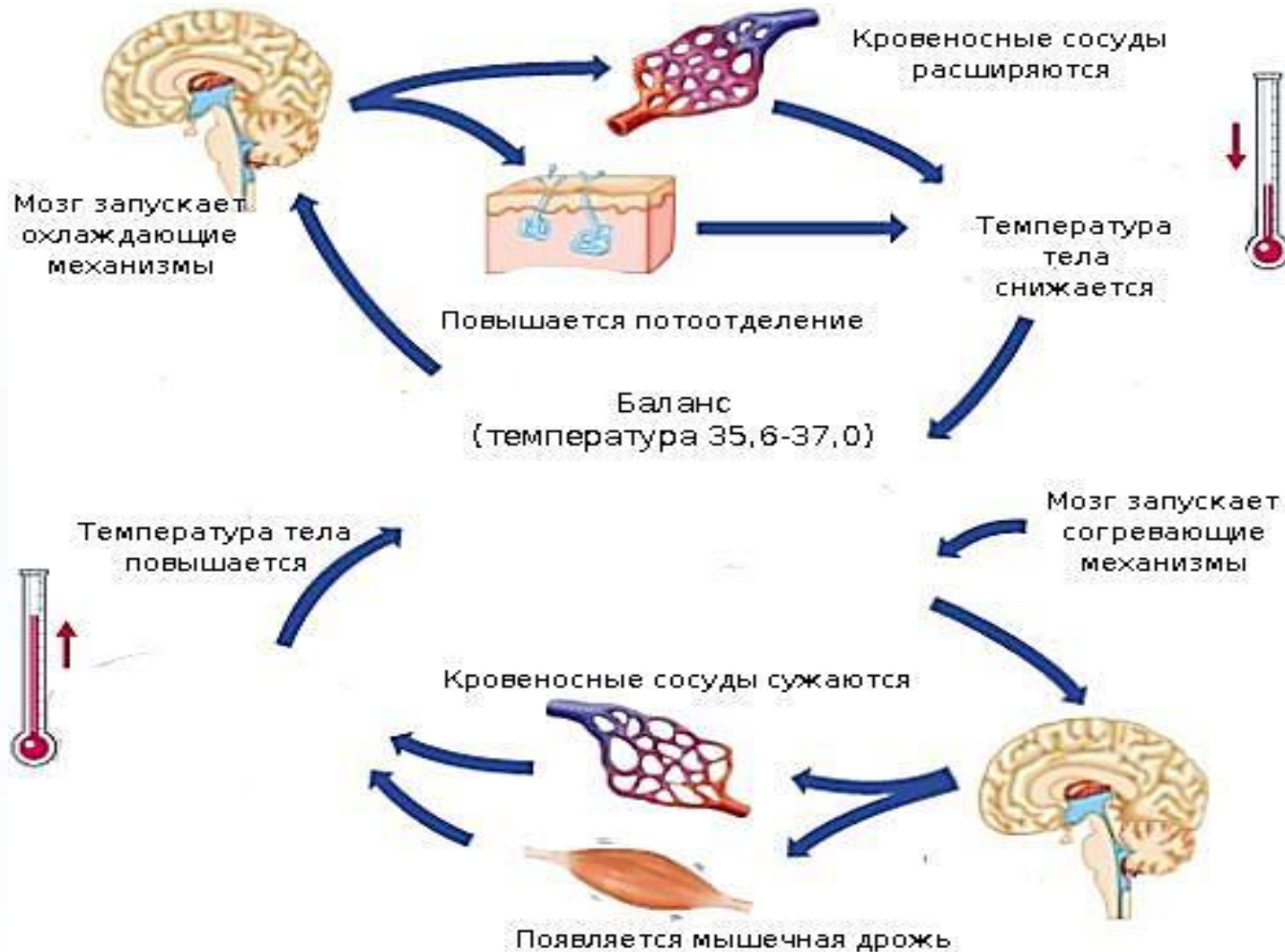
Скрытая теплота парообразования составляет **0,58 ккал (2,43 кДж) на 1 г воды.**

Это значит, что при испарении с поверхности кожи или дыхательных путей каждого грамма воды организм отдает 0,58 ккал тепла.

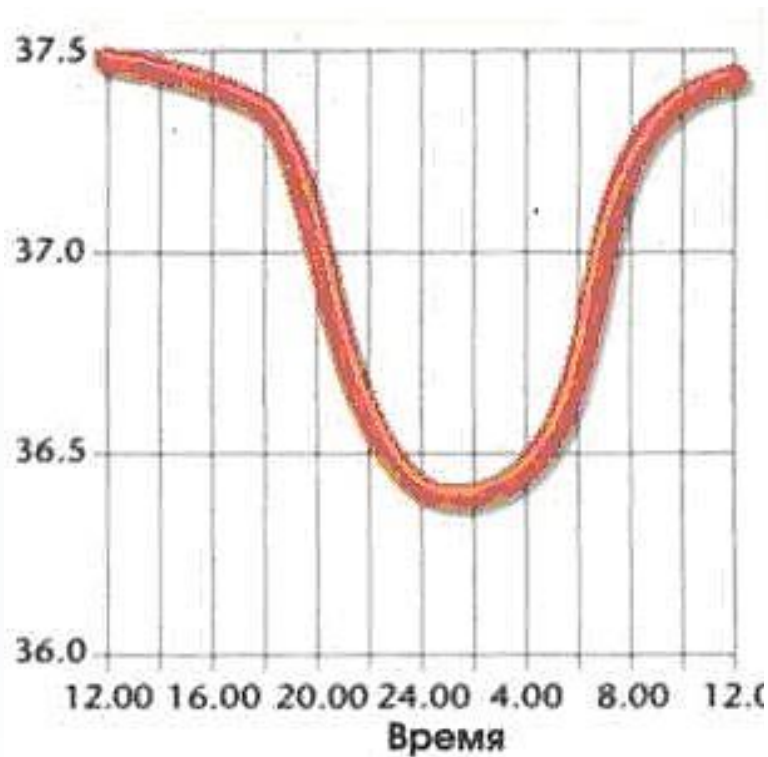
При существовании в зоне комфорта тело человека испаряет:

- ▶ 400—500 мл воды в сутки через дыхательные пути
- ▶ 700—800 мл воды через кожные покровы за счет **перспирации** (неощутимое просачивание)
- ▶ 300—500 мл воды через кожные покровы за счет **потоотделения**

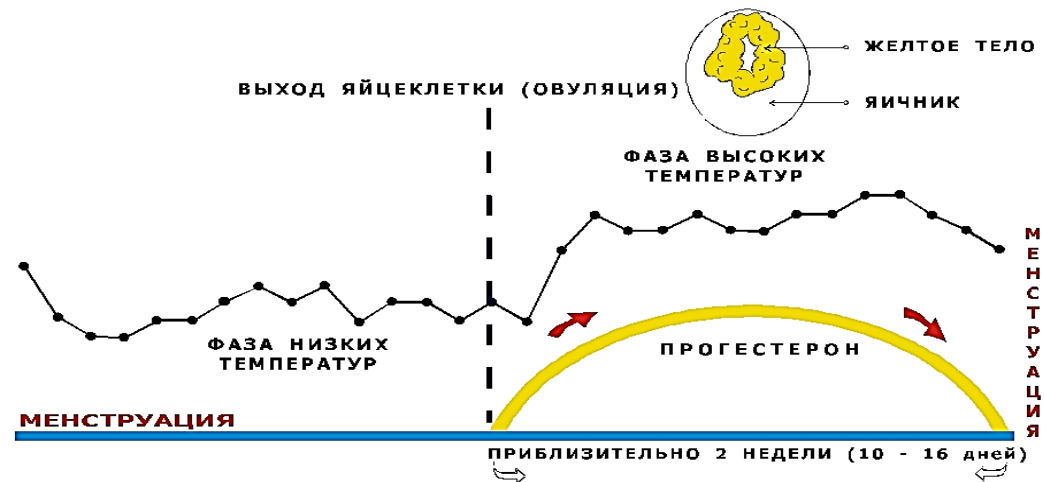
Таким образом, в норме:



Физиологические колебания базальной температуры тела (1)



БАЗАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА (БТТ) 8

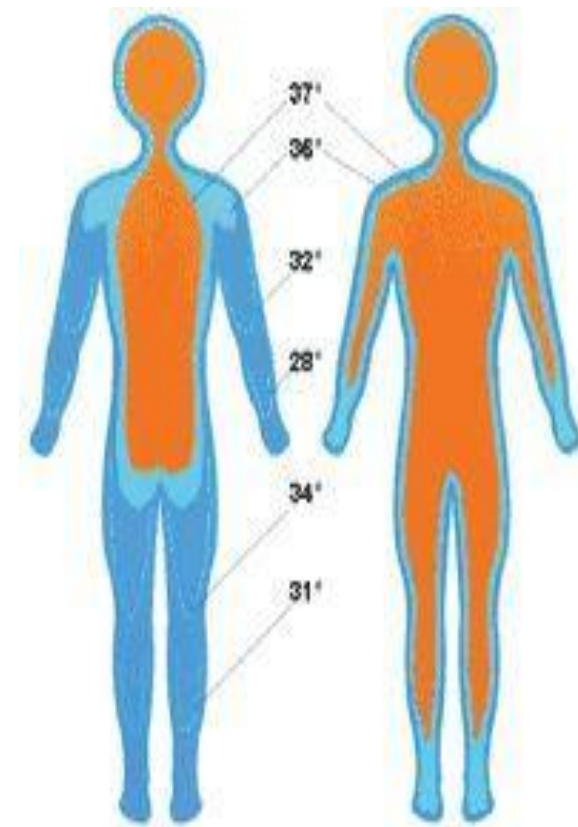
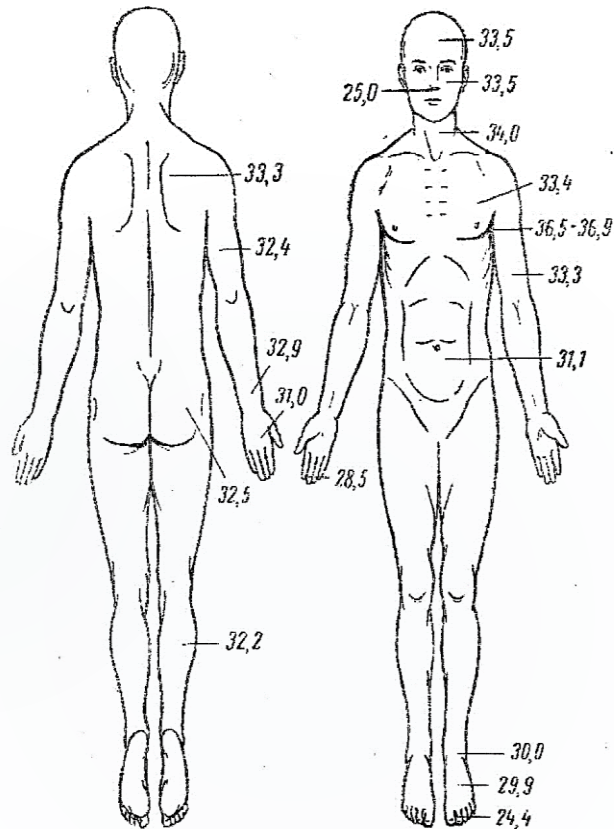


Физиологические колебания базальной температуры тела (2)



- ▶ У новорожденных температура тела составляет $36,8 - 37,2^{\circ} \text{C}$.
- ▶ У людей пожилого и старческого возраста температура тела составляет $35,5 - 36,5^{\circ} \text{C}$.
- ▶ Каждый участок тела, каждый орган имеет свою температуру, отличающуюся от температуры тела.
- ▶ Прием пищи повышает температуру тела до $0,5-1,0^{\circ} \text{C}$ за счет активизирующихся метаболических процессов
- ▶ В работающих тканях температура повышается за счет увеличения уровня обмена веществ.

Физиологические колебания базальной температуры тела (3)



Температура печени – 38,5-39,5С, глубоких структур мозга – 38-38,5С,
поверхности коры большого мозга под твердой мозговой оболочкой
37,2-37,6С

Нарушение терморегуляции



Гипертермия — перегревание, накопление избыточного тепла в организме человека и животных с повышением температуры тела, вызванное внешними факторами, затрудняющими теплоотдачу во внешнюю среду или увеличивающими поступление тепла извне.



Гипотермия — состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования органов и систем.



Положительное значение лихорадки



- высокий уровень обменных процессов повышает функциональную активность клеток, тканей;
- усиливается фагоцитарная активность клеток, выработка антител;
- усиливается кровоснабжение внутренних органов, возрастает бактерицидность крови;
- способствует антитоксической функции печени;
- снижается резистентность микроорганизмов к антибиотикам и бактериостатическим препаратам;
- задерживается размножение некоторых вирусов (гриппа, полиомиелита), бактерий (пневмококков, спирохет);
- свидетельствует о наличии в организме патологического процесса.

Отрицательное значение лихорадки



- индивидуальная повышенная чувствительность к повышенной температуре может привести к нарушению функций, может возникнуть синдром гипертермии с потерей сознания, судорогами;
- происходит нагрузка на дыхательную и сердечно-сосудистую системы
- поступление кислорода уже не обеспечивает возрастающие тканевые потребности, развивается относительная гипоксия;
- со стороны нервной системы: нарастают слабость, недомогание, апатия, головная боль, а при высокой лихорадке возможны бред и галлюцинации, развивается инфекционный психоз;
- Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта: снижение аппетита, секреторной и моторной функции.

Правило Либермейстера



при повышении температуры
тела на каждый 1°C

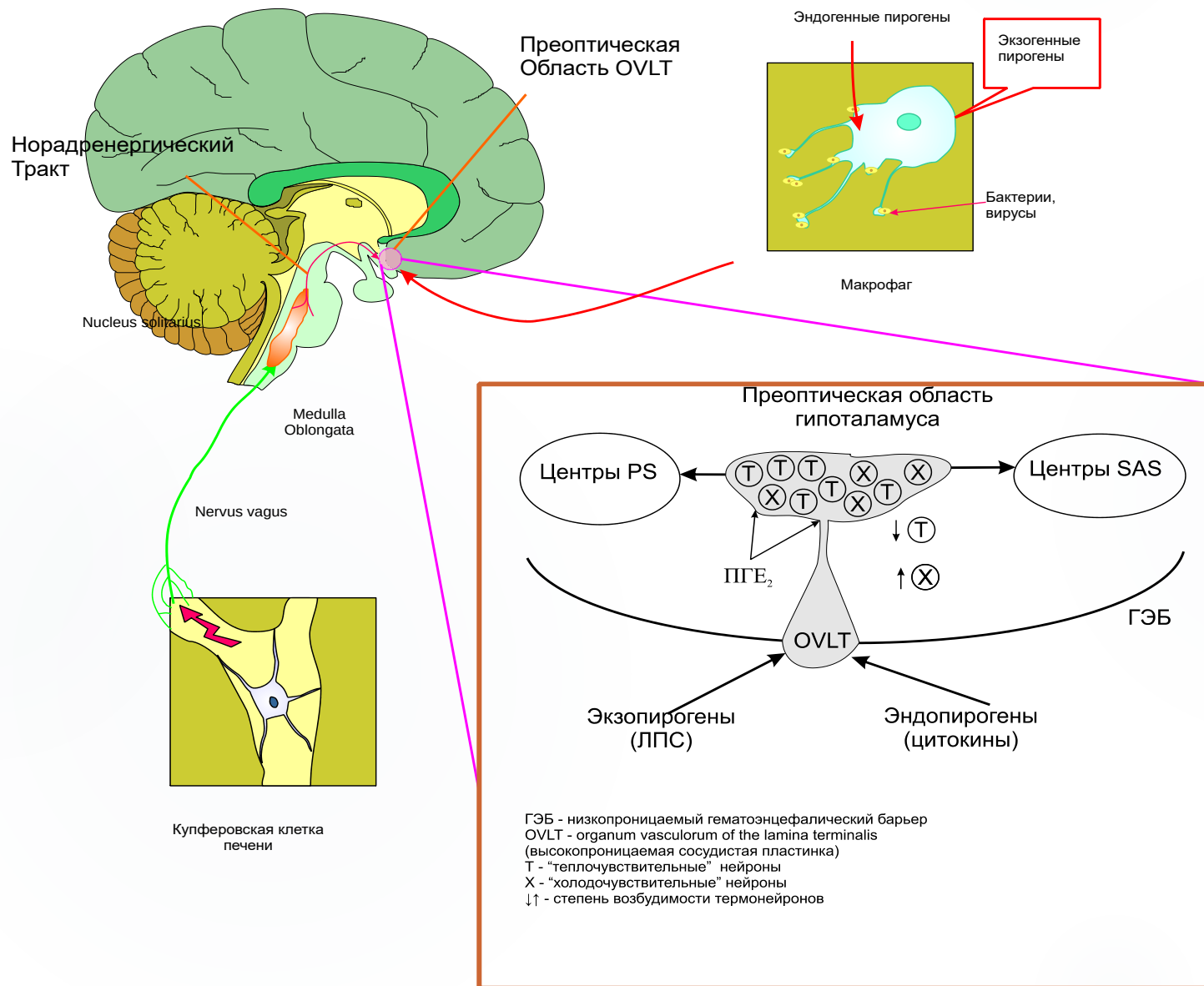
ЧДД увеличивается
на 4 в 1 мин

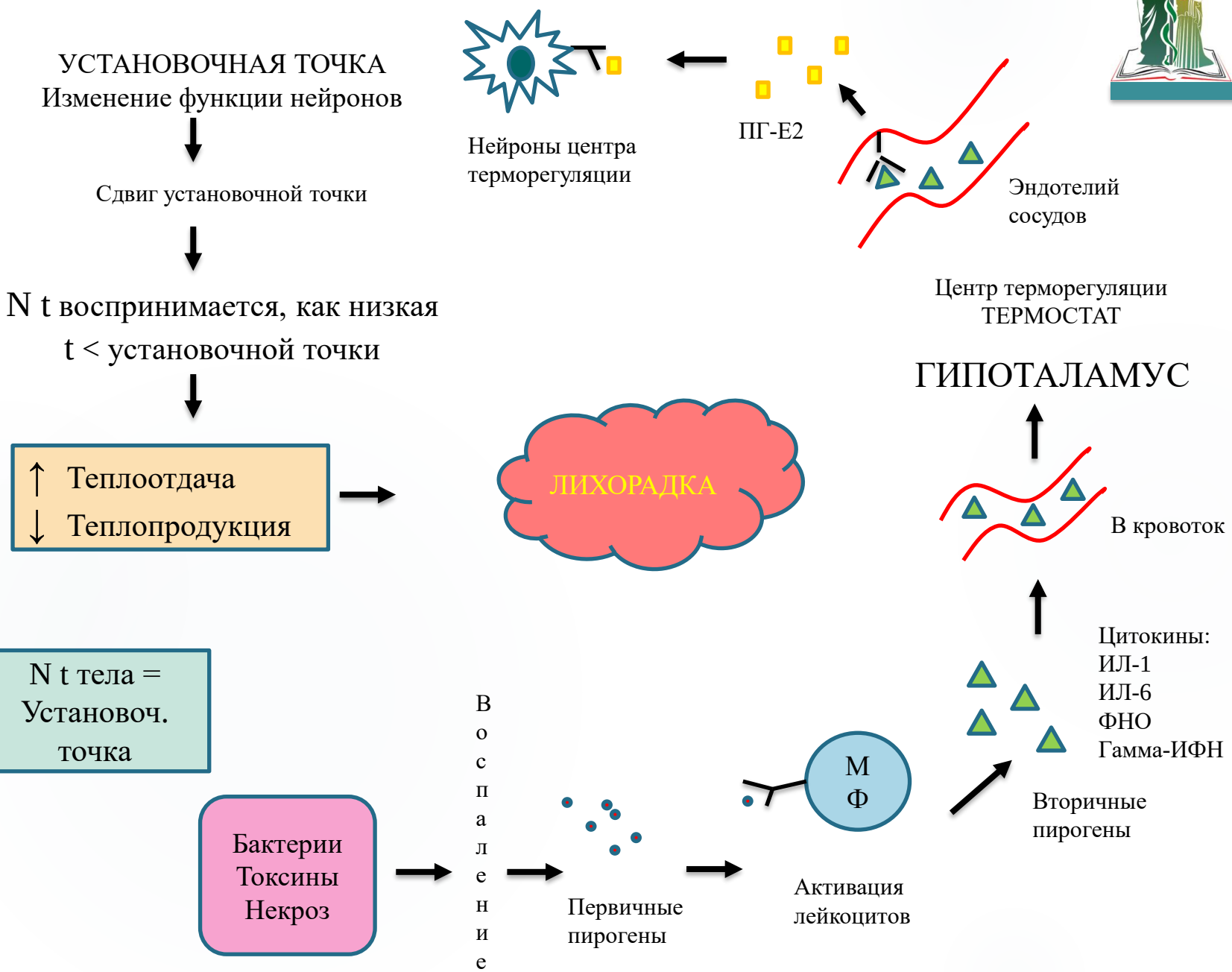
ЧСС увеличивается
на 8 – 10 ударов в минуту



Карл фон Либермейстер
1833 – 1901

Механизмы развития лихорадки





Изменения обмена веществ при лихорадке

1-Основной обмен

- На каждый градус повышения температуры основной обмен увеличивается на 10-12%

2-Углеводный обмен

- Возбуждение симпатической нервной системы →
↑ гликогенолиза в печени → ↓ запасов гликогена в печени
- Незначительная гипергликемия

3-Жировой обмен

- ↑ липолиз → гиперлипидемия,
- ↑ кетогенез → кетонемия

4-Белковый обмен

- Отрицательный азотистый баланс (↑ протеолиз под действием ИЛ-1 и микробных токсинов, нарушение переваривания и всасывания белков), гиперазотемия

5-Водно-солевой обмен

- II стадия – изоосмоляльная гипергидратация (альдостерона) III стадия - изо- или гиперосмоляльная гипогидратация

Причины гипертермии - ПИРОГЕНЫ



Эндогенные

Экзогенные

Первичные

Вторичные

Пирогены по происхождению



ЭКЗОГЕННЫЕ

- ▶ Инфекционные (вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные и т.д.)
- ▶ Неинфекционные (системные)

ЭНДОГЕННЫЕ

- ▶ вещества, образующиеся при повреждении или разрушении собственных тканей (инфаркт миокарда, перелом костей, гемолиз эритроцитов)
- ▶ иммунные комплексы

Пирогены по механизму действия



ПЕРВИЧНЫЕ

- ▶ основной этиологический фактор лихорадки, не вызывают лихорадку, а активируют лейкоциты и макрофаги, побуждая их к выработке вторичных пирогенов

ВТОРИЧНЫЕ

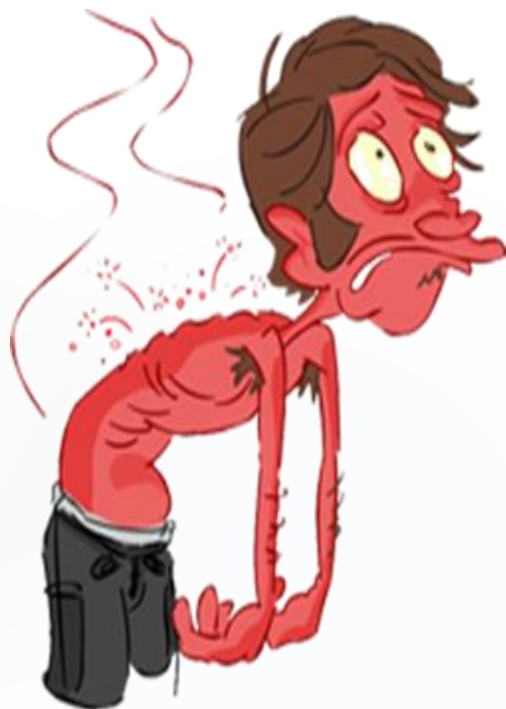
- ▶ образуются в лейкоцитах, макрофагах в ответ на действие первичных пирогенов и являются основным патогенетическим звеном при развитии лихорадки:
- ИЛ – 1 (интерлейкин 1)
- ИЛ – 6 (интерлейкин 6)
- ФНО (фактор некроза опухоли),
- γ -интерферон



Виды лихорадок



ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ



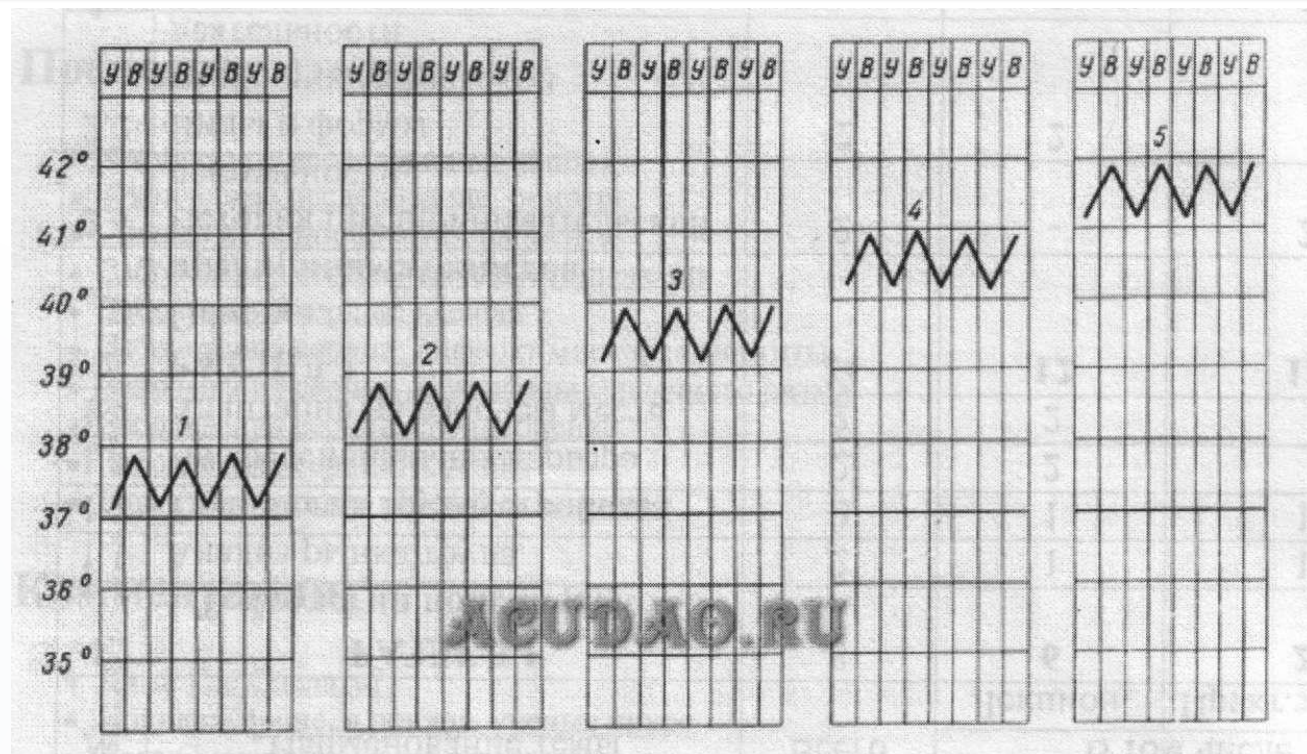
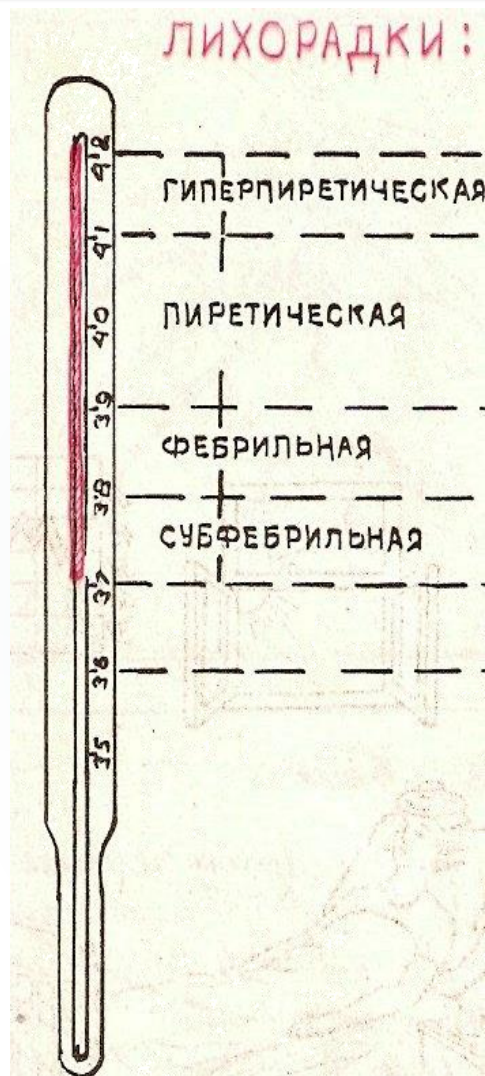
**МИМОЛЕТНАЯ (эфемерная) — в течение
нескольких часов**

ОСТРАЯ — в течение 15 дней

ПОДОСТРАЯ — до 45 дней

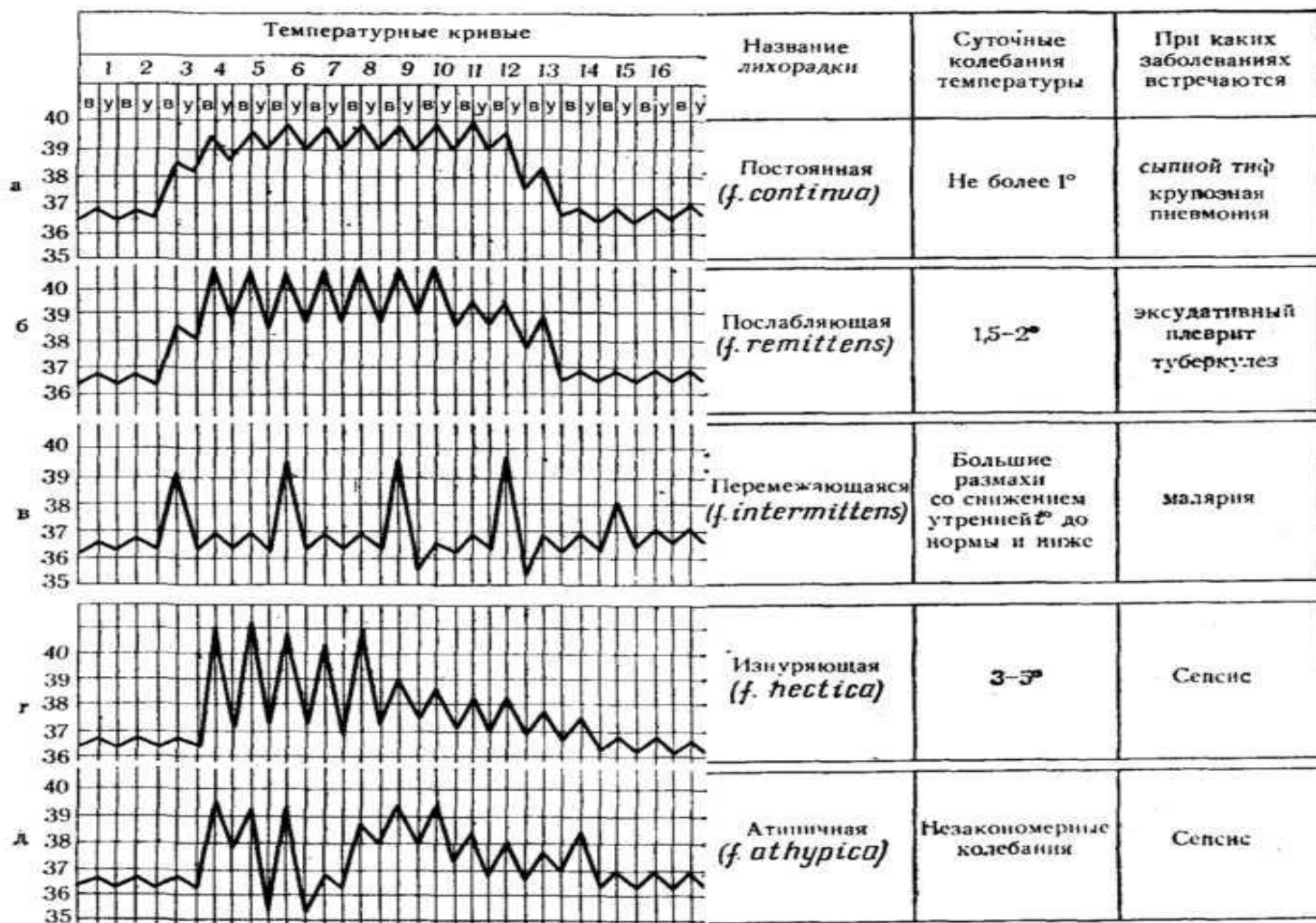
ХРОНИЧЕСКАЯ — свыше 45 дней

Виды лихорадки по степени подъема температуры тела



- **Субфебрильная** - температура тела 37-38°C
- **Фебрильная (умеренная)** - температура тела 38-39°C
- **Пиретическая (высокая)** - температура тела 39-41°C
- **Гиперпиретическая (чрезмерная)** - температура тела более 41°C

Классификация лихорадок по типу температурных кривых

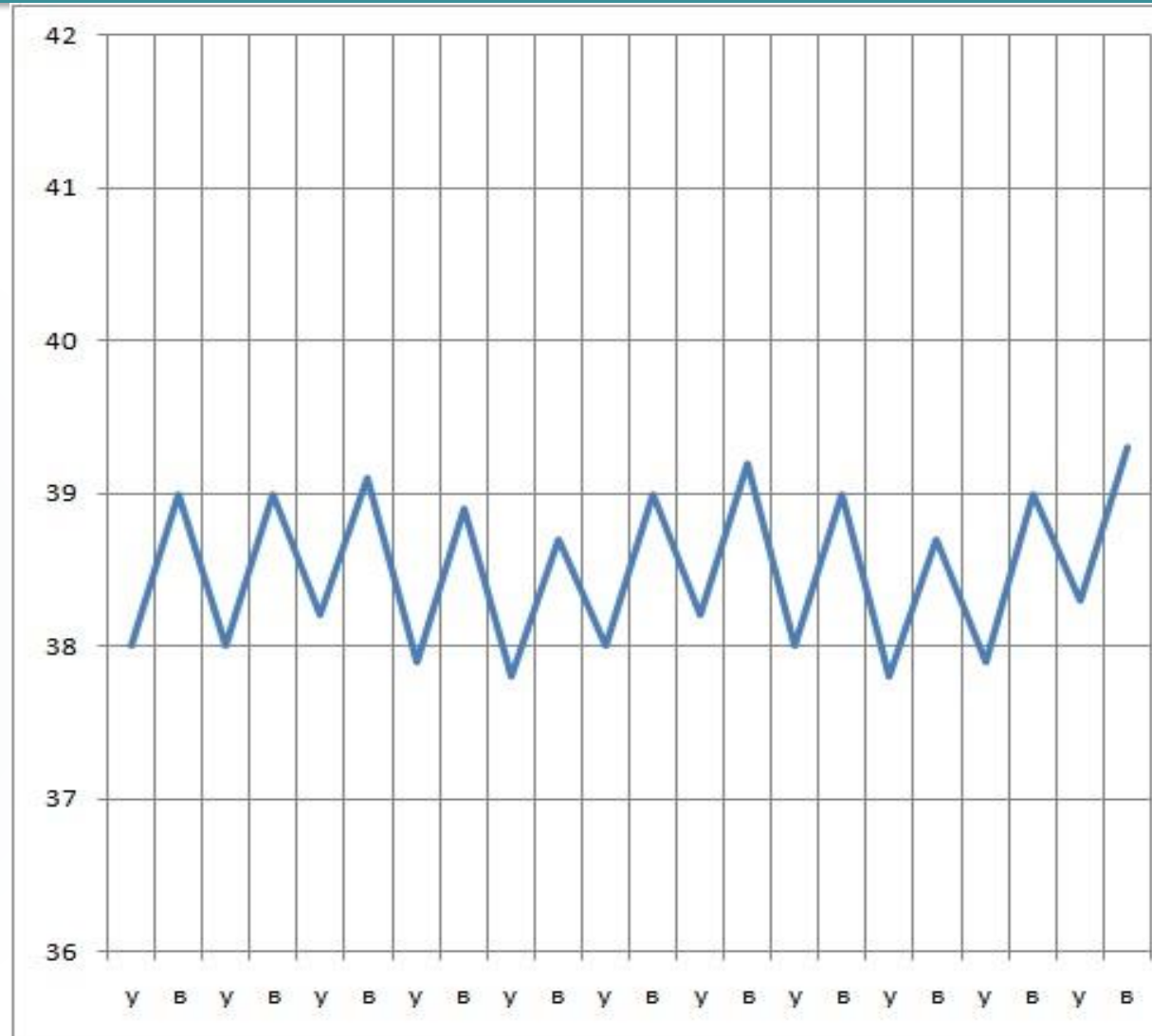


Постоянная (высокая) febris continua



**39°C-40°C, разница
между утренними и
вечерними
показателями
температуры в
пределах 1°C**

**при сыпном и
брюшном тифе,
крупозной
пневмонии**



Послабляющая (ремиттирующая) febris remittens

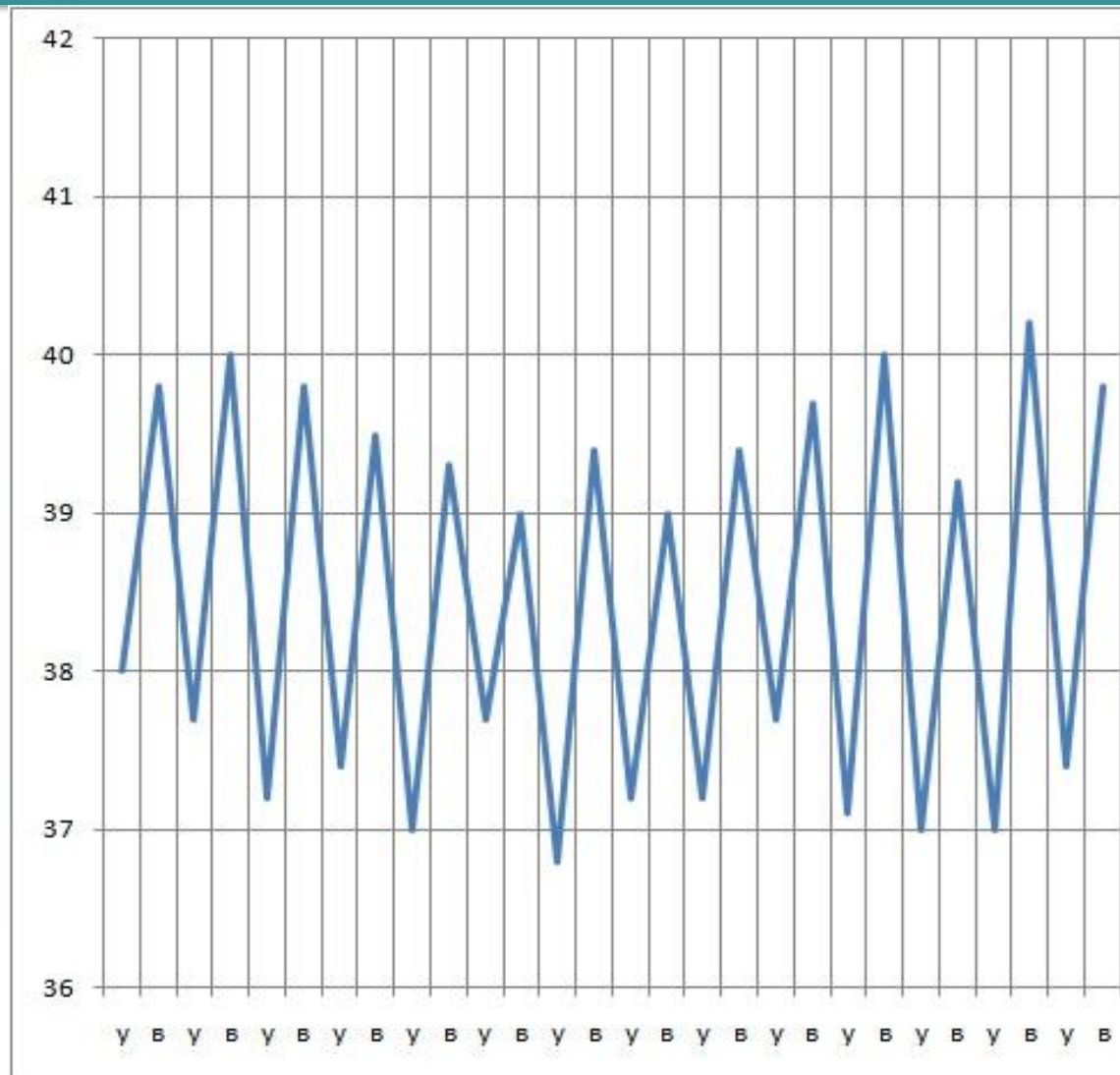


высокая температура
тела со значительными
суточными
колебаниями

от 1,5°С до 2°С

без снижения
температуры до N

Гнойные заболевания



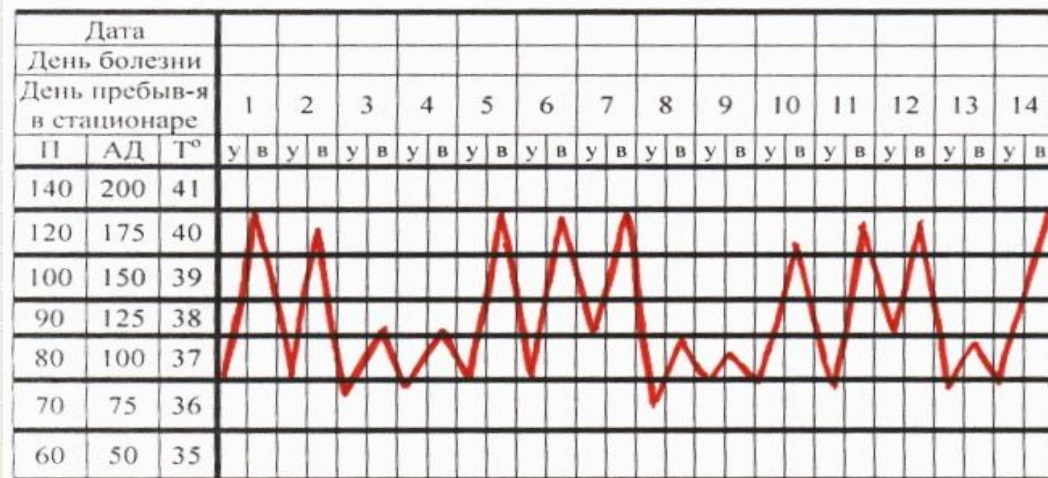
Интермиттирующая (перемежающаяся) febris intermittis



характеризуется чередованием периодов нормальной температуры тела и повышенной

Например: при малярии - подъем температуры происходит каждые 3 или 4 дня

Малярия, пиелонефрит, плеврит, сепсис и др.



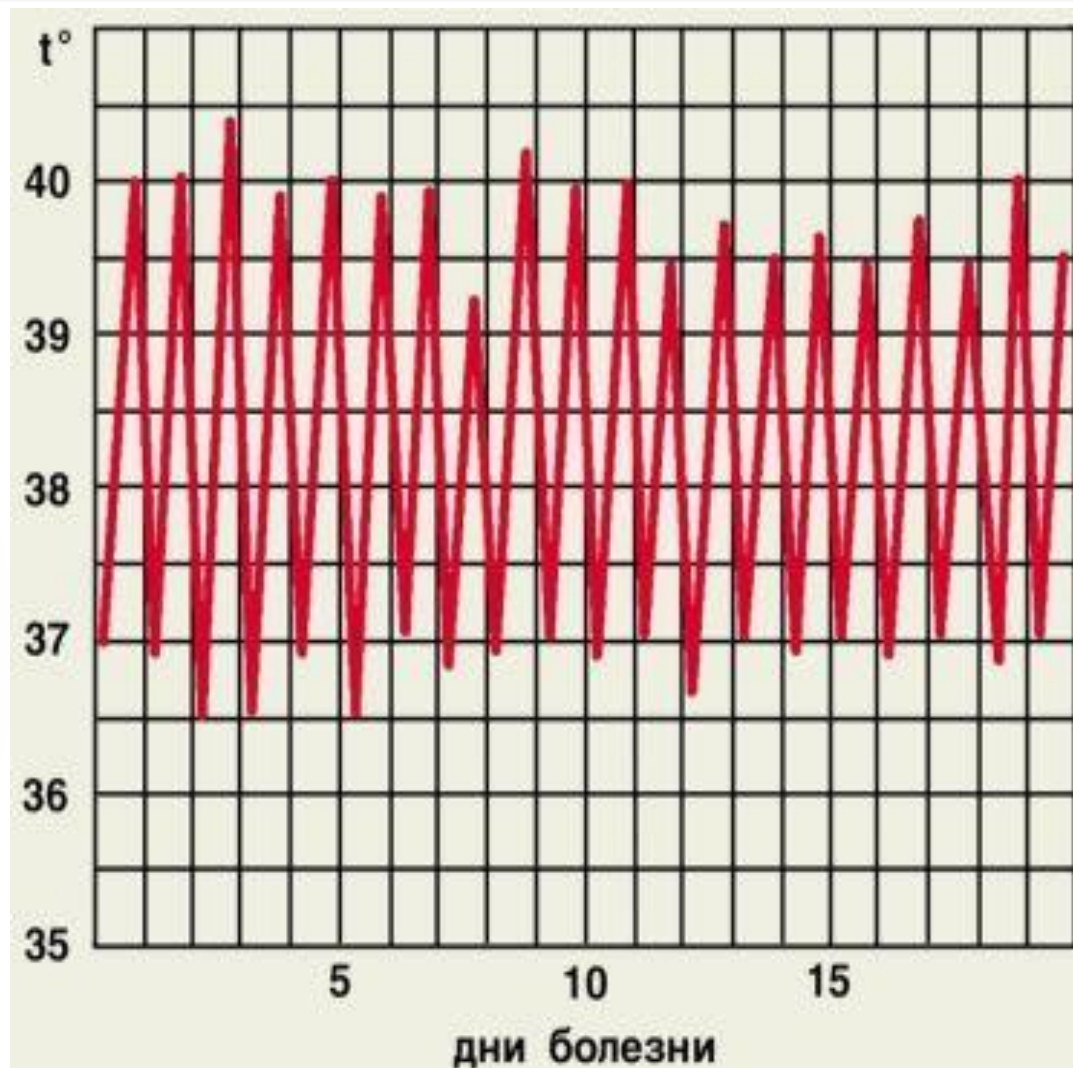
Изнуряющая (гектическая) febris hectica



Характеризуется
значительным
повышением температуры
до 39°C - 40°C и
снижением в течение
суток до нормы и ниже

Сопровождается обильным
потоотделением, резкой
слабостью

при сепсисе, туберкулезе,
крупных абсцессах

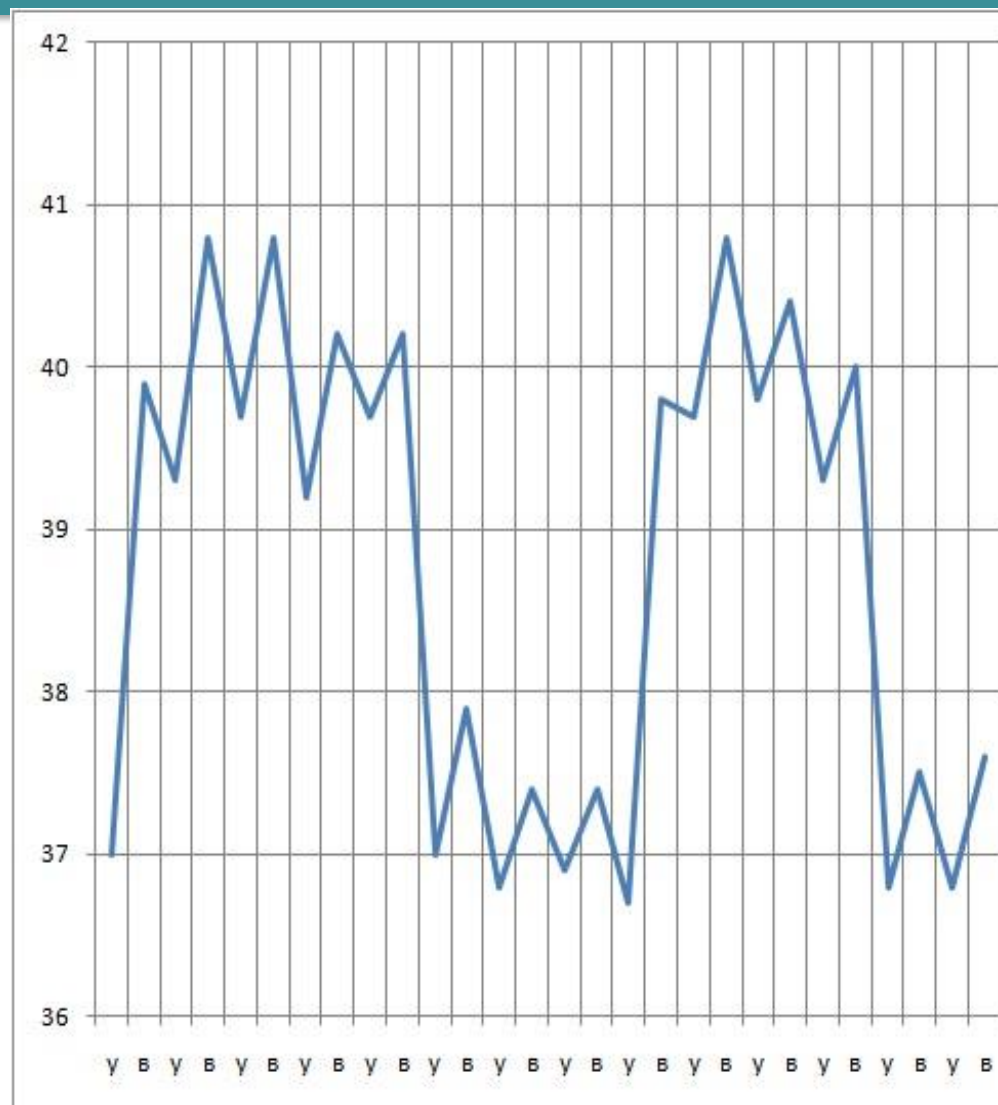


Возвратная (периодическая) *febris recurrens*



наблюдается **резкое
повышение**
температуры тела до
39°C-40°C выше в
течение нескольких
дней, затем **резкое
снижение до нормы**, а
через несколько дней
наступает новый период
лихорадки с
последующим
снижением температуры

возвратный тиф

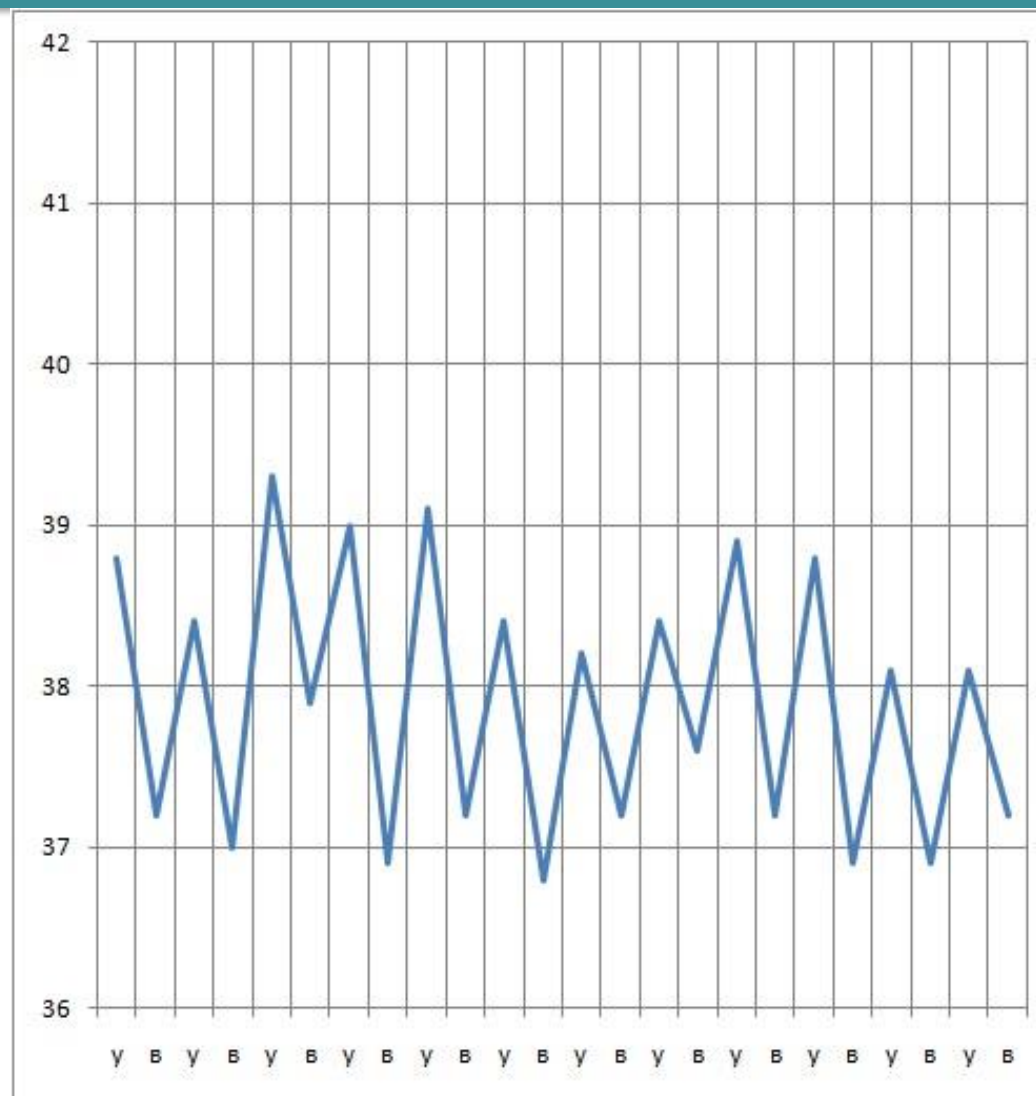


Извращенная (обратная) febris inversa



**температура тела утром
выше, чем вечером**

сепсис и туберкулез



Волнообразная лихорадка *febris undulans*

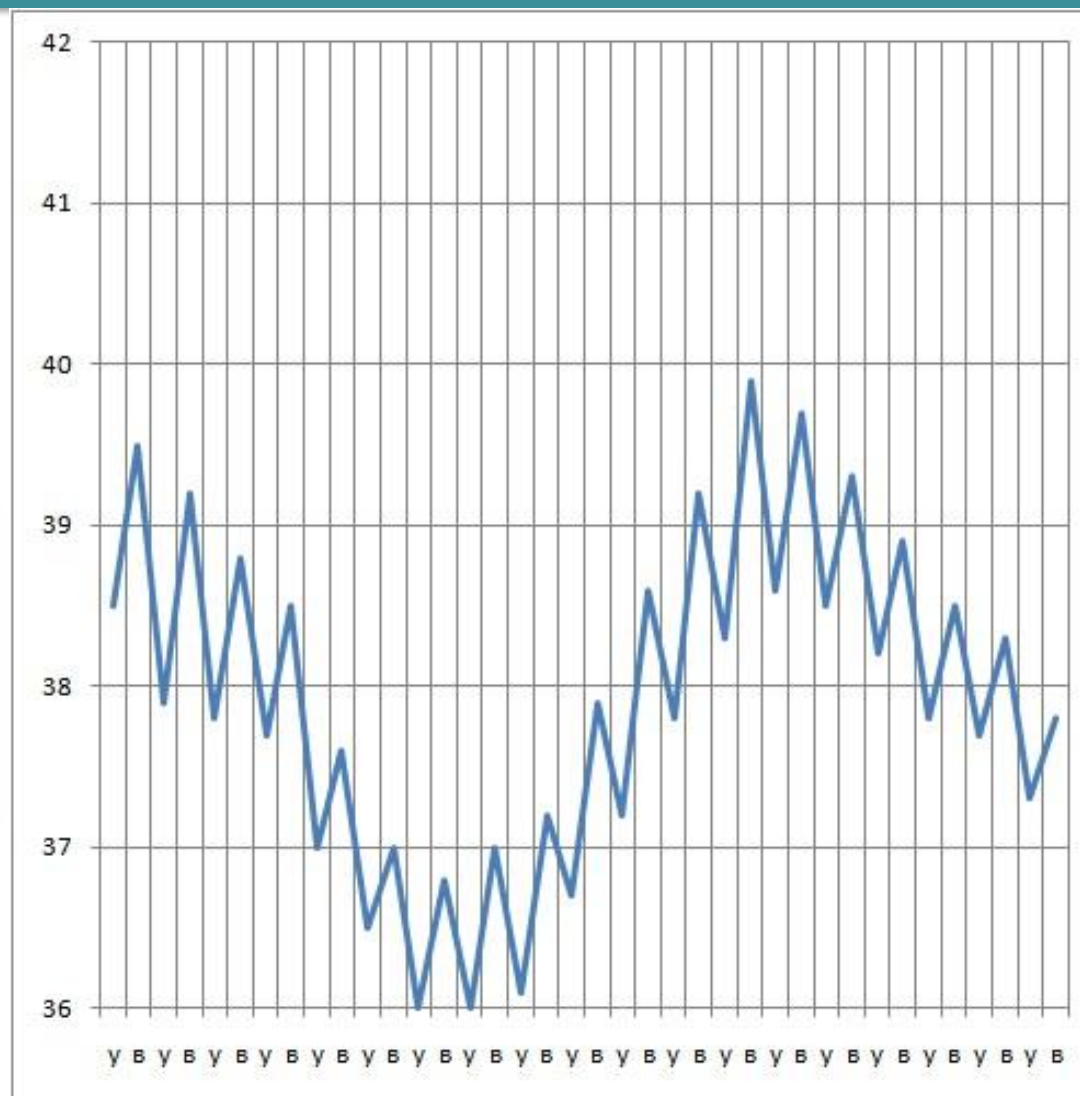


постоянное **нарастание**
температуры в течение
нескольких дней, которое
сменяется **постепенным**
снижением

лимфогранулематоз,

бруцеллёз,

заболевания крови

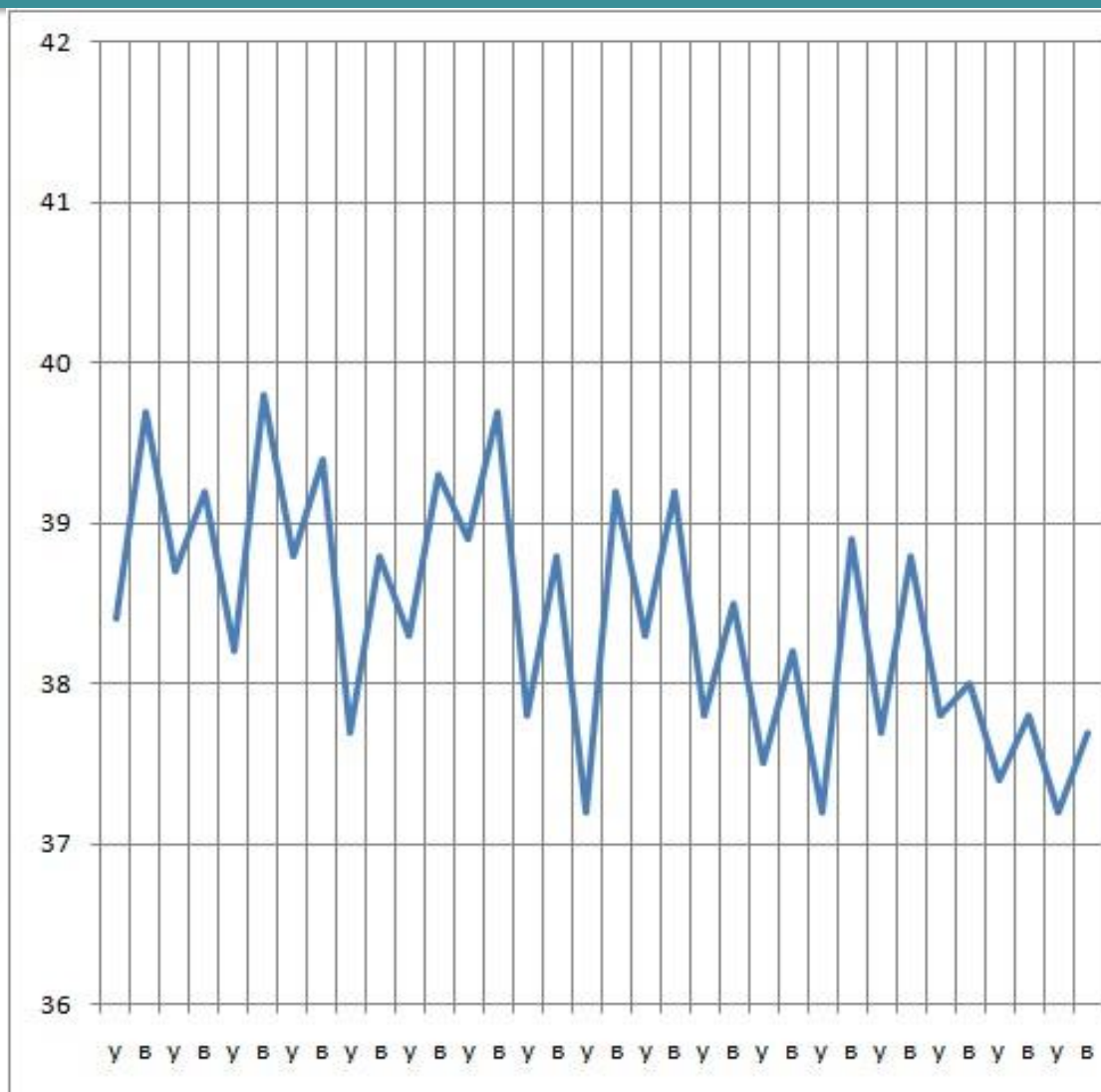


Неправильная (атипичная) *febris athypica*



**суточные
колебания
температуры
разнообразные и
неопределенные**

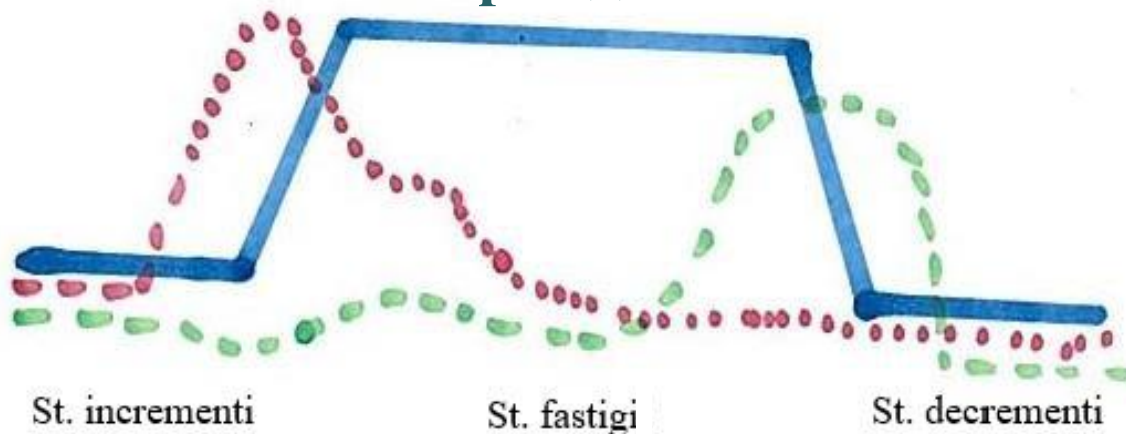
Наблюдается при
**гриппе, ревматизме,
дизентерии и других
инфекционных
заболеваниях**



Основные стадии / периоды лихорадки



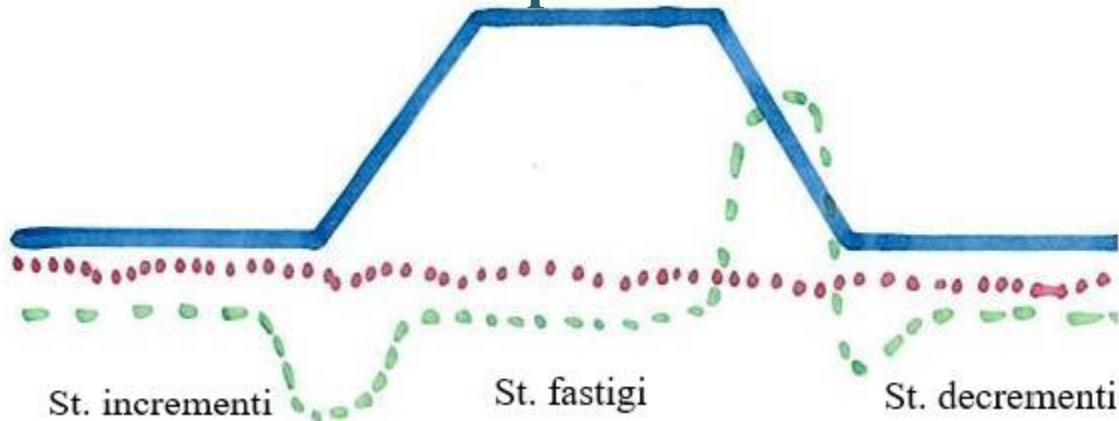
Новорожденный



Температура тела

Теплопродукция

Взрослый



Теплоотдача

Динамика некоторых функциональных и биохимических показателей при лихорадке

Показатель	I стадия	II стадия	III стадия
Частота сокращений сердца	↑	↑	Нормальная
Артериальное кровяное давление	↑	↓ или нормальное	↓ или нормальное
Частота дыхания	↓	↑	↑ или нормальное
Диурез суточный	↑	↓	↑ литическое падение температуры ↓ критическое падение температуры
Кислотно-основное состояние	Нормальное	Газовый алкалоз или метаболический ацидоз	Нормальное
Гиперкетонемия	±	+	-
Теплопродукция	↑	↑	↑ или нормальное
Теплоотдача	↓	↑	↑

Клиническое течение лихорадки



«КРАСНАЯ» или «РОЗОВАЯ»

Теплопродукция соответствует теплоотдаче.

Температура тела повышается до 38,5 - 39,0°C

поведение больного обычное, кожные покровы умеренно гиперемизированы, кисти и стопы теплые, учащение пульса и дыхания соответствуют повышению температуры тела

«БЕЛАЯ»

Теплопродукция превышает теплоотдачу

Высокая лихорадка до 40°C

бледность, цианоз кожных покровов, озноб, «ледяные» дистальные отделы конечностей, признаки централизации кровообращения (время наполнения капилляров ≥ 3 сек, «мозговая симптоматика» (повышенная возбудимость или вялость)

Коллапс (collapsus – упавший)



развитие острой сосудистой недостаточности. Характерно снижение сосудистого тонуса и уменьшение массы циркулирующей крови.

Клинические проявления коллапса: резкое падение артериального давления, сердцебиение, головокружение, слабость, заторможенность, бледность кожных покровов.





Термометрия

(Греч. Therme - теплота + metreo - мерить, измерять)

– совокупность методов и способов измерения
температуры

Немного истории ...



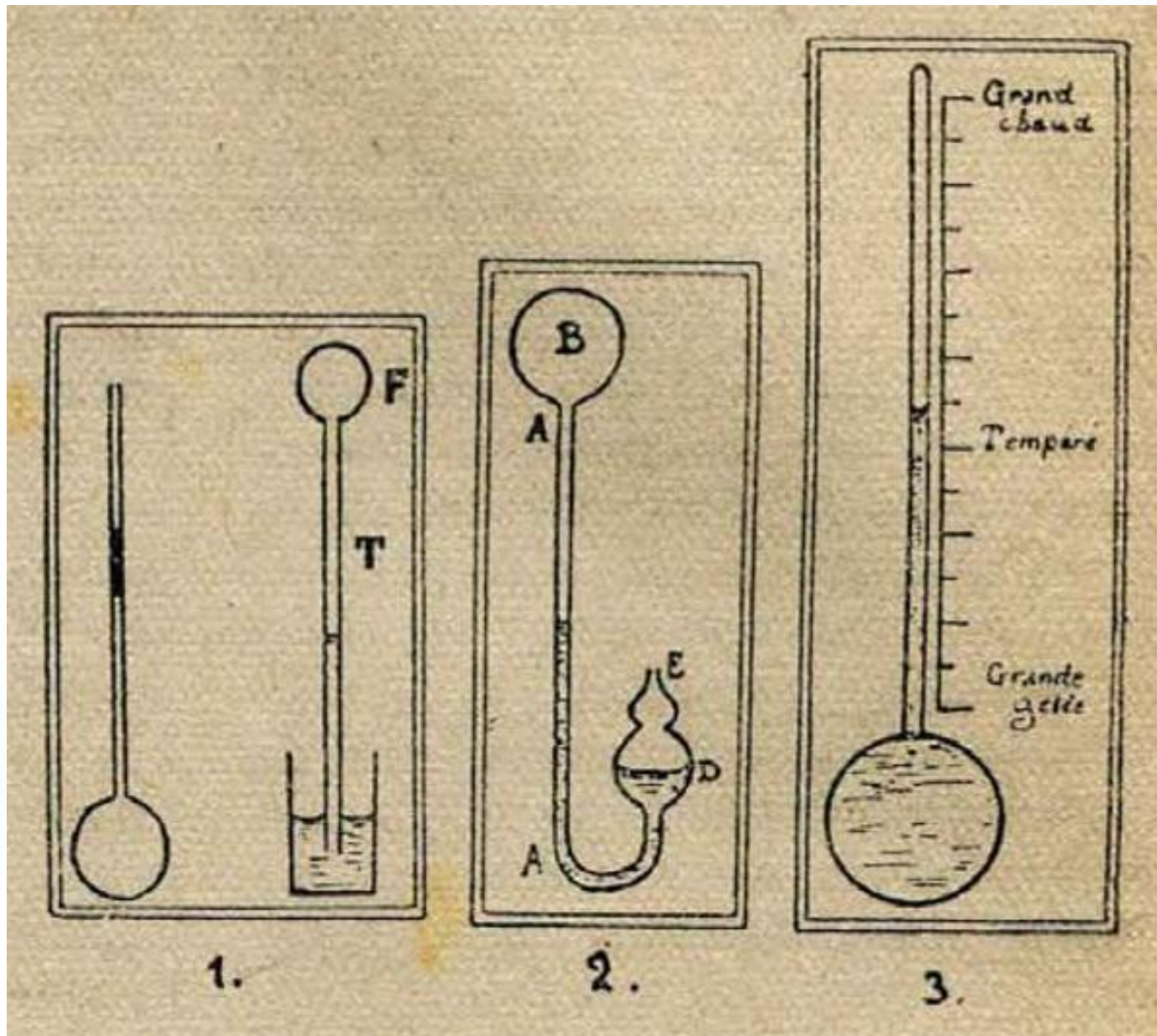
Первое устройство для измерения температуры было создано итальянским учёным Галилео Галилеем (G.Galilei, 1564-1642).

Его прибор использовал физическое явления изменения объёма газа при нагревании и охлаждении.

Недостатком первого термометра было отсутствие точной шкалы, которая позволяла бы выражать значения в численной форме.

Галилео Галилей. Портрет работы Юстуса Сустерманса, 1636 г.
Лондон, Великобритания.





1. Слева – воздушный термометр Галилея, справа – термометр Ван-Дреббеля;
2. усовершенствованный термометр Ван-Дреббеля; 3. Термометр флорентийцев

История термометров



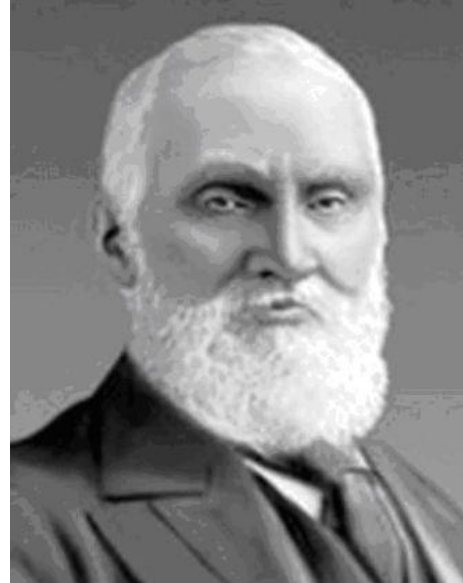
Современную форму термометру придал Фарингейт (капилляр наполнен спиртом) и описал свой способ приготовления в **1723 г.** Нуль своей шкалы он поставил при температуре смеси снега с нашатырём или поваренной солью, при температуре «начала замерзания воды» он показывал 32° .

Окончательно установил обе постоянные точки, тающего льда и кипящей воды, шведский член Андерс Цельсий в 1742 г. Но первоначально он ставил 0° при точке кипения, а 100° при точке замерзания «шведский термометр»

После смерти Цельсия, его современники и соотечественники ботаник Карл Линней (1745 г.) и астроном Мортен Штремер использовали эту шкалу в перевёрнутом виде (за 0° стали принимать температуру плавления льда, а за 100° — кипения воды).



В России термометр вошёл в практику в 1860 году.



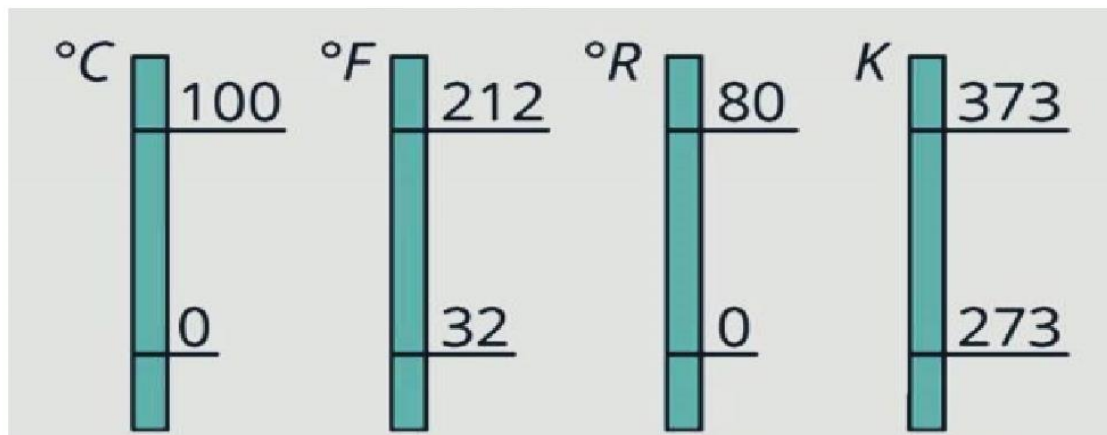
Габриель Фаренгейт
1686-1736

Рене Реомюр
1683-1757

Уильям Томсон
(барон Кельвин)
1824-1907

Андерс Цельсий
1701-1744

Температурные шкалы

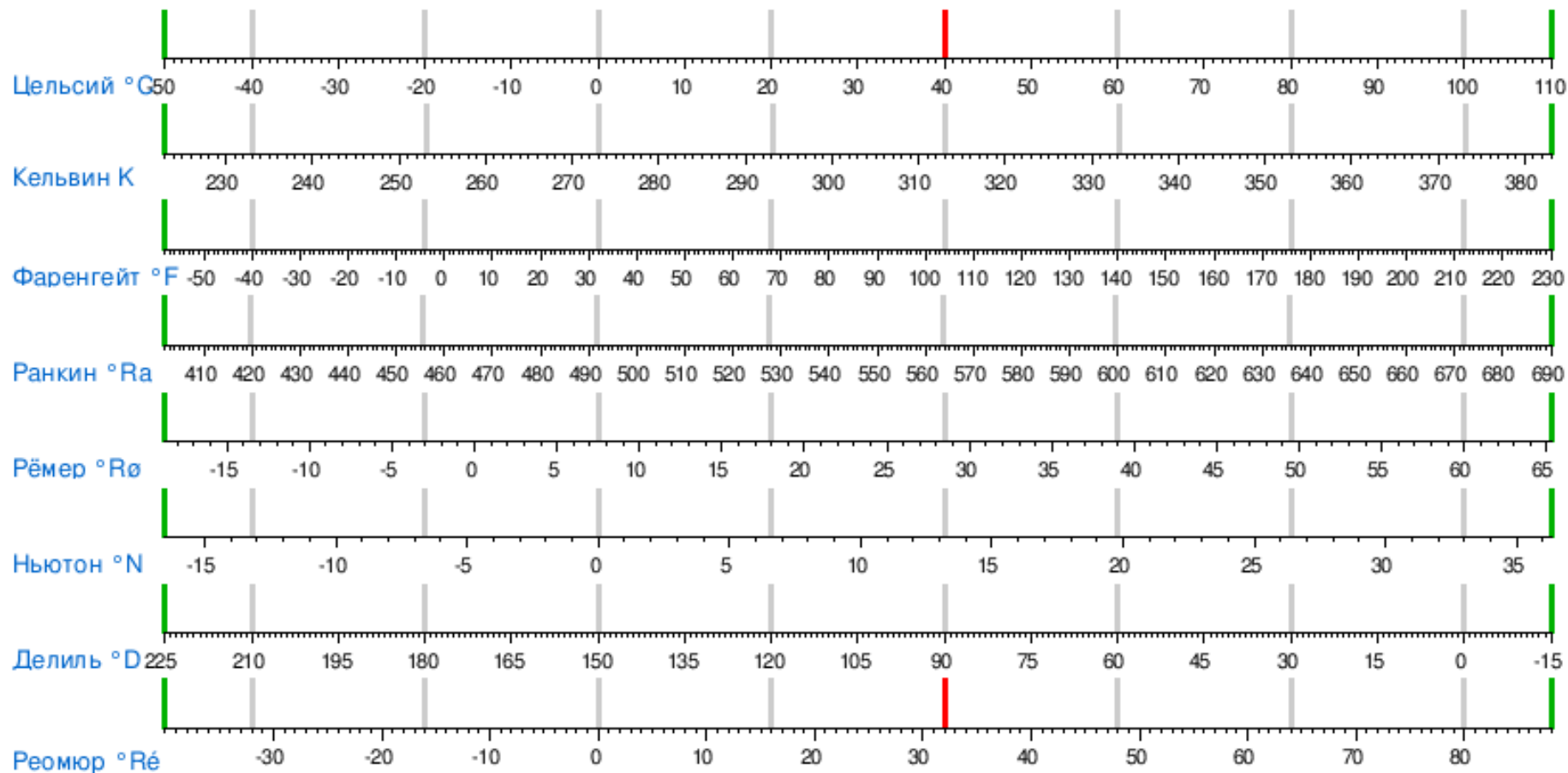


*Шкала
Цельсия*

*Шкала
Фаренгейта*

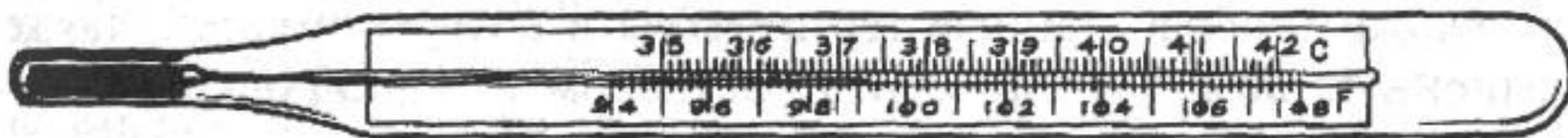
*Шкала
Реомюра*

*Шкала
Кельвина*



$$40\text{ }^{\circ}\text{C} = 313,15\text{ K} = 104\text{ }^{\circ}\text{F} = 563,67\text{ }^{\circ}\text{Ra} = 28,5\text{ }^{\circ}\text{Rø} = 13,2\text{ }^{\circ}\text{N} = 90\text{ }^{\circ}\text{D} = 32\text{ }^{\circ}\text{R}$$

Виды медицинских термометров ртутный / максимальный



Ртутный термометр изготовлен из стекла, внутри которого помещён резервуар с ртутью с отходящим от него запаянным на конце капилляром. Шкала термометра (шкала Цельсия) Celsius - отсюда буква «С» при обозначении градусов по шкале Цельсия) в пределах от 34 до 42-43 °C имеет минимальные деления в 0,1 °C

Виды медицинских термометров: жидкокристаллический



Виды медицинских термометров: химические одноразовые



Виды медицинских термометров: электронные цифровые



Виды медицинских термометров: электронные цифровые



Виды медицинских термометров: инфракрасные



Новинка!



Виды медицинских термометров: комбинезон-термометр

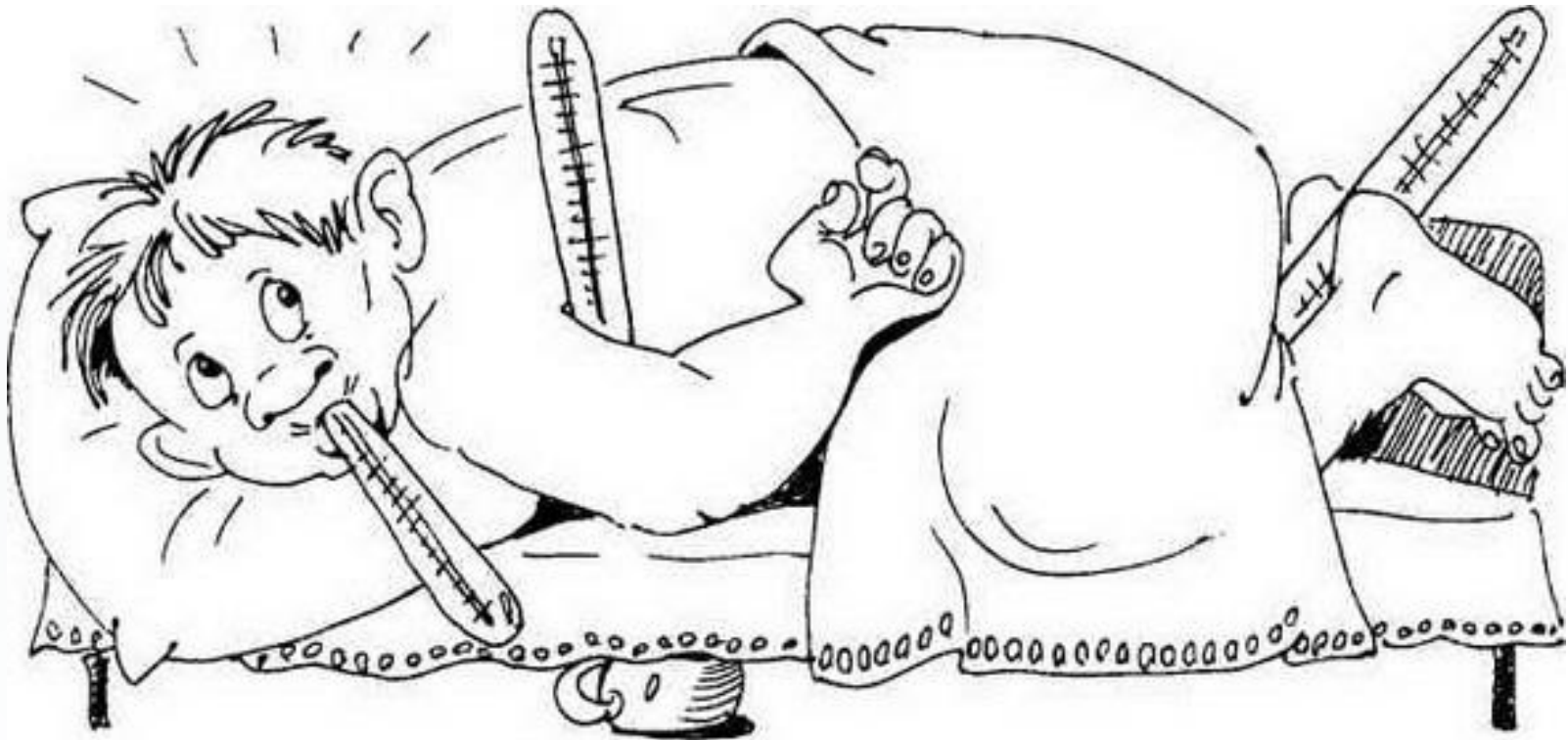


Преимущества и недостатки типов термометров



Вид термометра	Механизм действия	Преимущества	Недостатки
Ртутный	Тепло расширяет ртуть	Удобство хранения; Низкая стоимость; Доступность; Высокая точность измерения; Легкость обработки	Хрупкость; Опасность ртутного загрязнения; Относительно длительный процесс измерения
Электронный	Тепло изменяет количество тока, проходящего через датчик	Быстрота измерения; Легкость считывания результатов; Гигиеничность; Прочность; Простота хранения; Экологическая безопасность	Дороговизна; Необходимость периодической перекалибровки; Неудобство обработки
Химический «термотест» (полимерная пластинка)	Тепло стимулирует химическую реакцию	Прочность; Удобство применения в детской практике, для слабовидящих людей; Экологическая безопасность; Быстрота измерения; доступность	Необходимость строгого соблюдения правил хранения; Применение обычно индивидуальное

Основные способы измерения температуры тела



Способы измерения температуры тела и нормальные показатели



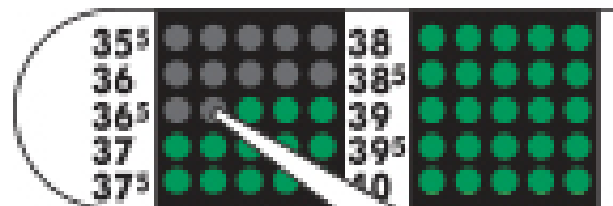
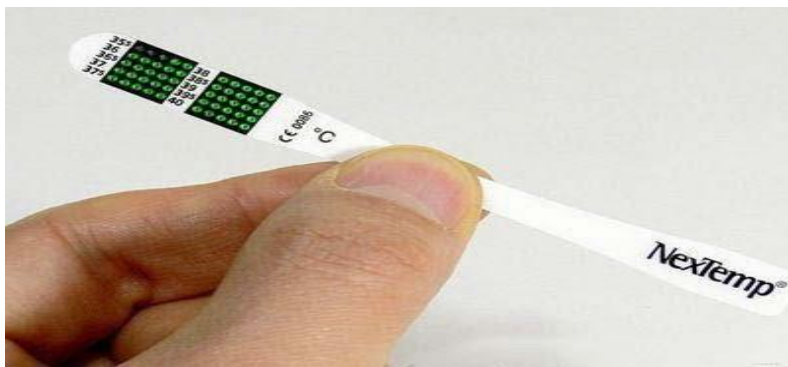
Способы измерения	Продолжительность (зависит от вида термометра)	Нормальные показатели, ° С	Вид термометра
Аксиллярно (в подмышечной впадине)	От 60 сек до 10 мин	36,3- 36,9	Ртутный и электронный, химический одноразовый
Орально (под языком и чаще за щекой)	От 10 сек до 3 мин	36,8-37,3	Ртутный и электронный, химический одноразовый
Ректально (в прямой кишке)	От 10 сек до 2 мин	37,3-37,7	Ртутный и электронный
Вагинально (во влагалище)	От 10 сек до 5 мин	36,7-37,5	Ртутный и электронный
В паховой складке	От 10 сек до 5 мин	36,7-37,5	Ртутный и электронный
в ушном канале	От 10 сек до 5 мин	36,7-37,5	Ртутный и электронный
Уши, виски (измерять можно бесконтактно)	3-5 сек	35,4-37,4	Инфракрасный (лоб, уши), бесконтактный инфракрасный

Контактный жидкокристаллический - ДОМА



°C	°F
34	93
32	90
30	86
29	84
28	82
27	80
26	78
25	77
24	76
23	74
22	72
21	70
20	68
18	64

Химический одноразовый - ДОМА



Последняя
потемневшая
точка показывает
температуру - 36,6 °C

Аксиллярная термометрия



Цель: определить температуру тела пациента.

Показания: наблюдение за функциональным состоянием организма.

Противопоказания: гиперемия в подмышечной области, местные воспалительные процессы в подмышечной области, кахексия, психомоторное возбуждение, ранний возраст без сопровождающих

Оснащение:

- ▶ медицинский термометр;
- ▶ часы;
- ▶ шариковая ручка;
- ▶ температурный лист;
- ▶ мыло;
- ▶ индивидуальное полотенце;
- ▶ емкости с дезинфицирующими растворами;
- ▶ перчатки.





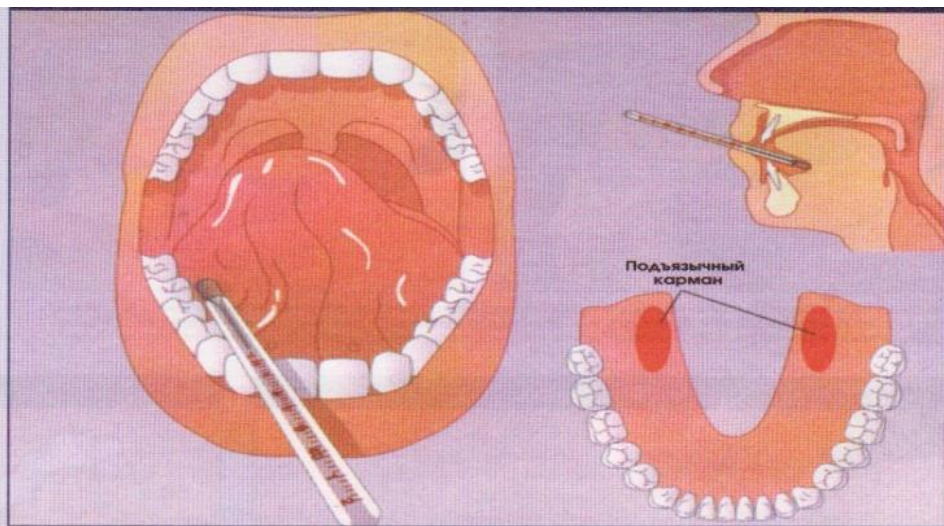
Подготовка пациента:

1. Объяснить пациенту цель и ход процедуры, получить согласие;
2. Обработать руки на гигиеническом уровне, осушить полотенцем;
3. Встряхнуть термометр;
4. Убедиться, что ртуть опустилась в резервуар до самых низких показателей шкалы, то есть ниже 35 градусов;
5. Осмотреть подмышечную впадину пациента;
6. Вытереть насухо кожу в подмышечной впадине полотенцем.

Алгоритм выполнения

1. Поместить резервуар термометра в подмышечную область так, чтобы он полностью соприкасался с кожей (пациент должен прижать плечо к грудной клетке);
2. Фиксировать руку пациента, прижав ее к грудной клетке или попросить пациента удерживать термометр прижатием согнутой руки;
3. Через 3 - 10 минут: извлечь термометр и определить его показания;
4. Оценить результат, сообщить пациенту;
5. Записать показания цифровым способом в температурном журнале, затем графическим способом в температурном листе.

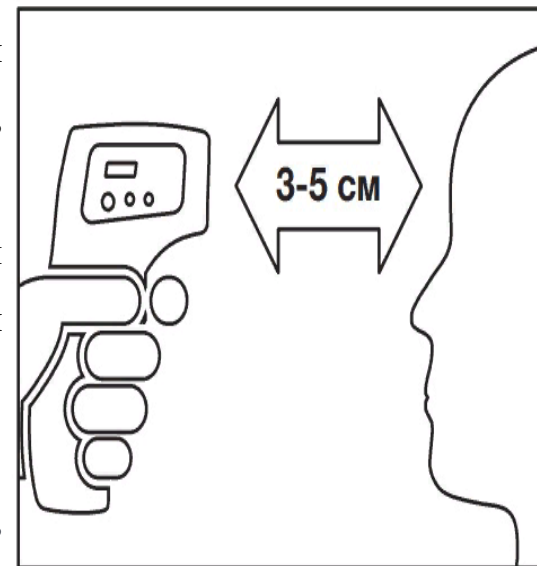
Оральная (буккальная) термометрия



Термометрия инфракрасным термометром



- ▶ Включить прибор, навести на измеряемую область – тело или поверхность объекта на расстоянии 3-5 см, нажать на кнопку измерения, результат отобразится на дисплее.
- ▶ При проведении измерений необходимо учитывать установленный режим работы термометра – «Body» или «Surface» (тело человека или иная поверхность).
- ▶ Чтобы обеспечить достоверный и надежный результат измерения, необходимо выполнить следующие рекомендации:
 - убрать волосы со лба;
 - вытереть пот или испарину;
 - избегать сквозняков и потоков воздуха (от кондиционера или окна);
 - соблюдать интервал 3-5 сек. между повторными измерениями.





Измерение температуры в паховой складке

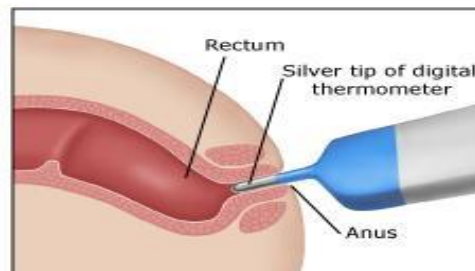


1. Тщательно вытереть термометр и встряхнуть его для снижения ртутного столбика до отметки ниже 35 °С.
2. Согнуть ногу ребенка в тазобедренном и коленном суставах таким образом, чтобы термометр находился в образовавшейся складке кожи.
3. Измерять температуру тела в течение 5 мин.
4. Извлечь термометр, запомнить полученный результат.
5. Встряхнуть термометр для снижения ртутного столбика до отметки ниже 35 °С.
6. Поместить термометр в ёмкость с дезинфицирующим раствором.
7. Отметить результат в температурном листе с указанием места измерения («в паховой складке»).

У детей и в раннем послеродовом периоде у родильниц



Ректальная термометрия



Порядок проведения ректальной термометрии



1. Установить с пациентом доверительные отношения, проинформировать о ходе предстоящей процедуры и взять согласие на выполнение манипуляции.
2. Уложить пациента на бок с поджатыми к животу ногами.
3. Вымыть и осушить руки. Надеть резиновые перчатки.
4. Встряхнуть термометр, чтобы ртутный столбик опустился ниже 35 °С.
5. Смазать вазелином ртутный конец термометра.
6. Ввести термометр в прямую кишку на глубину 2-4 см, затем осторожно сжать ягодицы.
7. Измерять температуру в течение 5 мин.
8. Вынуть термометр, протирая его салфеткой запомнить полученный результат.
9. Сообщить пациенту результаты термометрии.
10. Поместить термометр в ёмкость с дезинфицирующим раствором.
Термометр, использованный для измерения температуры в прямой кишке, хранят отдельно от других термометров.
11. Протереть анальное отверстие пациента и помочь ему принять удобное положение.
12. Снять перчатки, утилизировать в отходы класса «Б», вымыть руки.
13. Зафиксировать показания термометра в температурном листе

Показания для измерения ректальной температуры: 1. дети до 4-5 лет,
2. кахексия,
3. общее охлаждение организма,
4. поражение кожи и воспалительные процессы в подмышечной области

Противопоказания: 1. задержка стула,
2. диарея,
3. заболевания прямой кишки (проктит, геморрой и др.)

Термометрия в стационаре



2 раза в день:

утром натощак — 7 — 9 ч утра;

перед ужином — 17 — 19 ч.

Измерение температуры тела у детей должно проводиться: в 7-8 ч и в 18-20 ч.

Более точные данные получают при трехкратной (8, 15, 20 ч) или четырехкратной (8, 13, 18, 22 ч) термометрии тела.



10 ядро

Федосин, И. О. больного **Иванов Федор Петрович**

Температурный лист

Ж. палаты

Дата			У/В	В/В	О/В	Тем	Н/Т	В/Т	О/Т	Н/Т	В/Т	О/Т	Н/Т	В/Т	О/Т	Н/Т	В/Т	О/Т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
П	АД	Г	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
140	200	41																
120	175	40																
100	150	39																
80	125	38																
60	100	37																
40	75	36																
20	50	35																

Давление

Вс

Всего измерений

Среднее значение

Всего

Всего

Регистрация данных измерения температуры тела



Для записи температуры в стационаре обычно пользуются **общим постовым температурным листом**, на котором указаны фамилии пациентов, дата и время измерения (утро, вечер).

Кроме этого, на каждого пациента заводится **индивидуальный температурный лист**, который вкладывается в историю болезни. Его заводят в приемном отделении вместе с медицинской картой на каждого пациента, поступающего в стационар.

Показатели температуры регистрируют в температурном листе графическим способом. По оси абсцисс температурного листа отмечают дни болезни. Каждый день болезни рассчитан на двукратное измерение температуры тела. По оси координат расположена температурная сетка, каждое деление которой составляет $0,2^{\circ}\text{C}$. Соответствующими точками наносят результаты ежедневной двухразовой термометрии. Утренняя термометрия регистрируется точкой в графе «у» (утро), вечерняя – в графе «в» (вечер).

Температура регистрируется синей или черной пастой. При последовательном соединении точек между собой, получаются **температурные кривые**, отражающие при наличии лихорадки тот или иной ее тип.

Температура отмечается **зелёным цветом**, **пульс** - **синим**, **АД** - **красным** (в виде столбиков).

11555

4

Температурный лист

№ карты			Фамилия, и. о. больного														№ палаты											
Дата																												
День болезни																												
День преб. в стационар.																												
П	АД	Т°																										
			у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в	у	в		
140	200	41																										
120	175	40																										
100	150	39																										
90	125	38																										
80	100	37																										
70	75	36																										
60	50	35																										
Дыхание																												
Вес																												
Выпито жидкости																												
Суточное колич. мочи																												
Стул																												
Ванна																												

Pd (-) отр
 Scab (-) отр
 См.б. +

Pd (-) отр
 Scab (-) отр
 См.б. +

Температурный профиль пациента



Отделение _____ палата № _____ дата _____

Фамилия, имя, отчество пациента _____

Часы измерения t	Температурные данные
7 - 00	
10 - 00	
13 - 00	
16 - 00	
18 - 00	
22 - 00	
7 - 00	

Подпись м/с: _____

Регистрация данных термометрии в отделении



Общий температурный список пациентов

_____ отделения на «__» _____ 200_ г.

Ф.И.О.	утром	вечером	Ф.И.О.	утром	вечером
1 палата			4 палата		
1			1		
2			2		
3			3		
2 палата			5 палата		
1			1		
2			2		
3			3		
3 палата			6 палата		
1			1		
2			2		

Дефекты термометрии



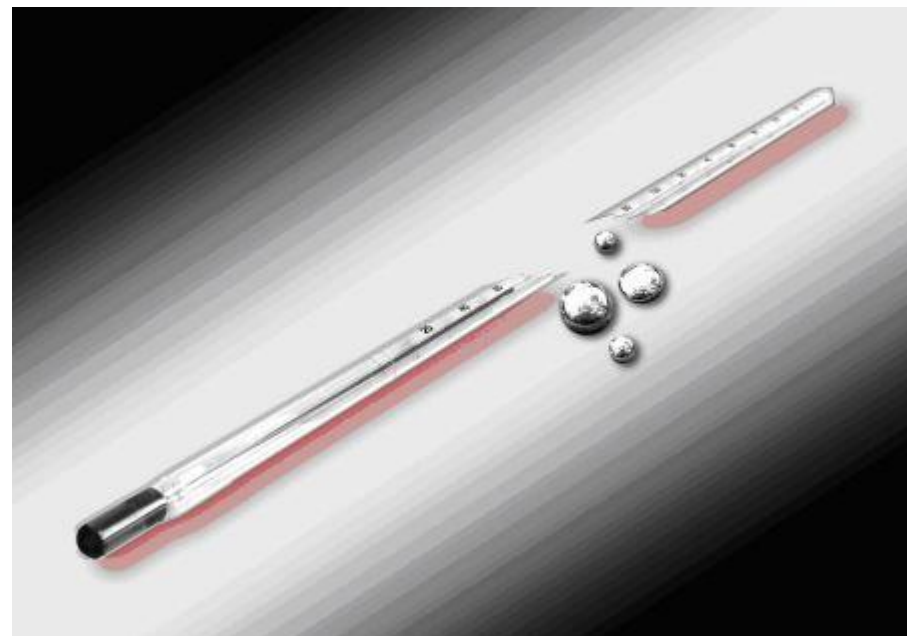
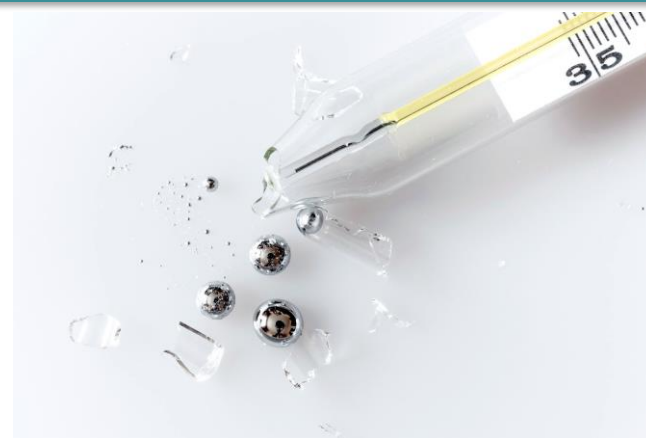
- ▶ Медицинская сестра забыла встряхнуть термометр.
- ▶ У больного приложена грелка к руке, на которой измеряется температура тела.
- ▶ Измерение температуры тела проводилось у тяжелобольного, и он недостаточно плотно прижимал термометр к телу.
- ▶ Резервуар с ртутью находился вне подмышечной области.
- ▶ Симуляция больным повышенной температуры тела.

Обработка, хранение термометров и правила техники безопасности при работе с ртутьсодержащими термометрами



1. После использования ртутный термометр подвергается дезинфекции.
2. Никогда ртутный термометр не моют горячей водой.
3. Подготовить ёмкость из темного стекла, (на свету дезинфицирующий раствор быстро теряет свои свойства), уложив на дно вату или марлю (чтобы не разбился резервуар с ртутью), и налить дезинфицирующий раствор.
4. Поставить вертикально термометры в подготовленную ёмкость, полностью погрузив их в дезраствор на время, указанное в инструкции к дезраствору (экспозиция).
5. Вынуть термометры, ополоснуть проточной холодной водой, вытереть насухо.
6. Поставить обработанные термометры в другую ёмкость с маркировкой «Чистые термометры».

Демеркуризация



Демеркуризаторы



- ▶ химические вещества, применение которых снижает скорость испарения (десорбции) ртути (ее соединений) и облегчает механическое удаление ртути
- ▶ Физико-химические процессы протекающие при взаимодействии ртути (соединений) с демеркуризаторами, заключается в эмульгировании ртути, окислении ртути, превращении ртути в малолетучие вещества.
- ▶ К числу демеркуризаторов относятся:
 1. мыльно-содовый раствор (4% р-р мыла в 5% водном растворе соды – 40гр. мыла на 1л воды + 50гр. соды на 1л воды);
 2. 0,2% водный раствор перманганата калия, подкисленного соляной кислотой;
 3. 20% раствор хлорной извести; 4-5% раствор моно- и дихлоранина;
 4. 5-10% раствор соляной кислоты.

Действия медицинского персонала при демеркуризации очага ртутного загрязнения:



1 Перед устранением последствий разбитого ртутного термометра, лампы, необходимо приготовить:

- ▶ стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой для консервации собранной ртути;
- ▶ медицинскую вату, кусочки пластыря, лист плотной бумаги, ветошь, резиновые перчатки, маску 4-х слойную;
- ▶ полиэтиленовые пакеты класса «Г» для утилизации вещей, которые могут быть загрязнены ртутью;
- ▶ лампу настольную с удлинителем для освещения;
- ▶ карандаш или мел, для отметки где были найдены частицы ртути;

Действия медицинского персонала при демеркуризации очага ртутного загрязнения:



2. Удалить из помещения всех незадействованных в демеркуризации людей, открыть окна (форточку).
3. Надеть резиновые перчатки, маску.
4. Провести тщательный осмотр всех предметов и поверхностей, на которые могла попасть ртуть. Стоит учесть, что упругие шарики ртути очень хорошо катаются по любой поверхности, при этом могут быть очень маленьких размеров.
5. Место, где рассыпалась ртуть, подсветить настольной лампой, чтобы свет падал на ртутные капли сбоку.
6. Пометить мелом или карандашом места, где были найдены частицы ртути. Не наступайте на эти загрязненные места, чтобы ртуть не попала на обувь.

Действия медицинского персонала при демеркуризации очага ртутного загрязнения:



7. Собирать ртуть, накатывая ее от периферии к центру на листок бумаги другим листком или мягкой кисточкой, или собирать кусочками ваты, смоченной в одном из выше перечисленном растворе. Аккуратно стряхнуть ртуть и ваточку в наполненную раствором стеклянную емкость, плотно закрыть. Собирать ртуть необходимо начать с самых больших капель, чтобы они не разбились на более мелкие капельки. Для удобства уборки ртути, бумагу лучше согнуть пополам, или в форме совка. Для сбора очень мелких капель ртути воспользуйтесь небольшим кусочком пластыря. Из щелей в полу капли можно достать с помощью медицинского шприца с толстой иглой.

8. Все вещи, подверженные загрязнению ртути, необходимо собрать и уложить в полиэтиленовые пакеты кл. Г и вынести на свежий воздух из загрязненного помещения.

Действия медицинского персонала при демеркуризации очага ртутного загрязнения:

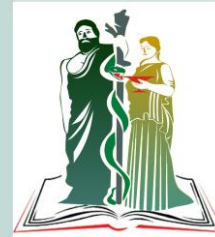


9. На место где была разлита ртуть, нанести демеркуризатор на 1-2 часа, по мере высыхания раствора необходимо добавить его.
10. По истечения 2 часов провести влажную уборку помещения горячим мыльно-содовым раствором, после чего смыть чистой водой.
11. Стеклянную емкость с ртутью сдать ответственному лицу за утилизацию отходов кл.Г. в отделении для временного хранения.
12. Если разбилась ртутная лампа провести вышеизложенные действия, оставив демеркуризатор на 1,5 – 2 суток и поставить в известность врача-эпидемиолога, инженера по охране труда.
13. Для профилактики устранений последствий проводятся частые влажные уборки в течение недели и длительное проветривание помещения.

Чего делать нельзя:



1. Нельзя выбрасывать разбившийся термометр (лампу) и частицы ртути, т.к. 2 гр. ртути, имеющихся в термометре (лампы) достаточно что бы загрязнить шесть тысяч кубометров окружающей среды.
2. Нельзя спускать ртуть в канализацию. Она имеет свойства оседать в канализационных трубах.
3. Нельзя собирать ртуть с помощью веника. Жесткие прутья только размельчат ядовитые шарики ртути в мелкую ртутную пыль, которая сразу попадает в легкие.
4. Нельзя стирать вещи, одежду и обувь, которые соприкасались с ртутью (ни руками, ни с помощью стиральной машины).

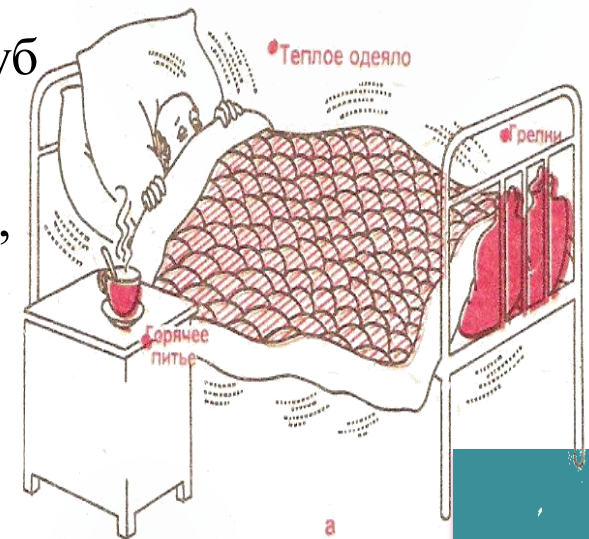
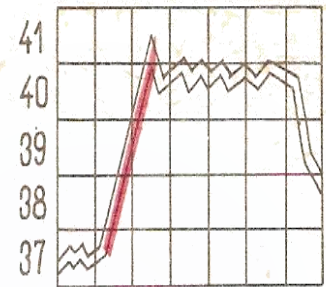


Уход за больными с лихорадкой

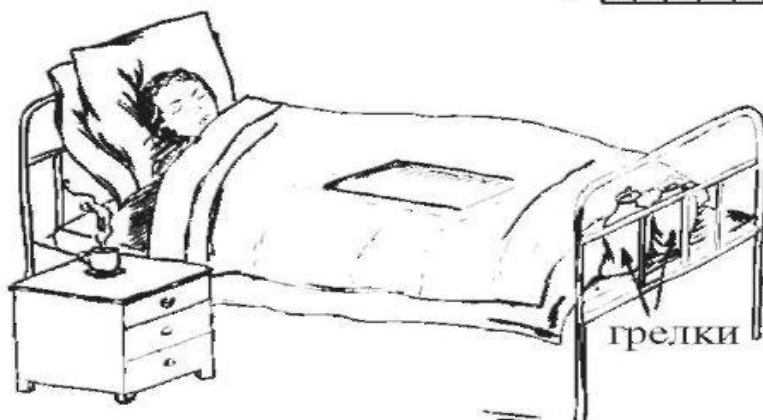
I период лихорадки



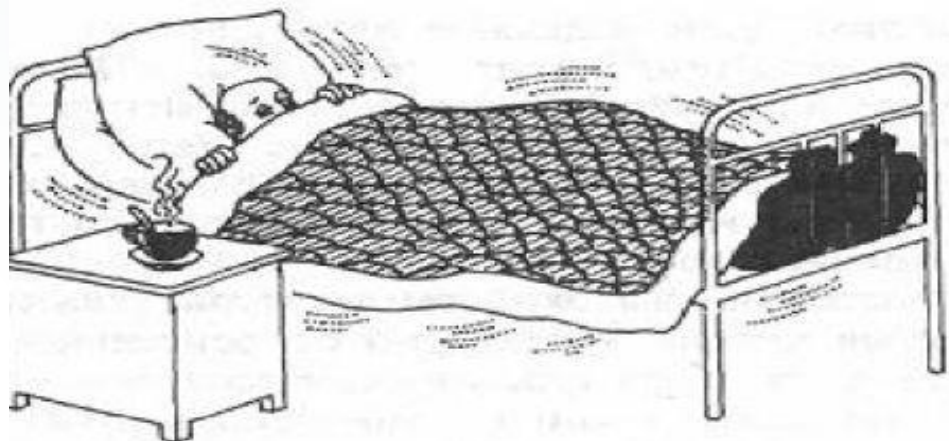
- Характеризуется постепенным повышением температуры.
- Отмечается значительное преобладание теплопродукции над теплоотдачей (суживаются сосуды кожи, уменьшается потоотделение).
- Клинически это проявляется возникновением мышечной дрожи, озноба, тянущих болей в мышцах, общим недомоганием, головной болью, иногда побелением или цианозом (синюшность) губ и конечностей, кожа имеет вид «гусиной кожи», пациент не может согреться.
- В этой стадии пациента необходимо создать покой, согреть (уложить в постель и укрыть дополнительным одеялом, обложить грелками, напоить горячим чаем), решить вопрос о необходимости медикаментозной терапии, внимательно следить за состоянием различных органов и систем организма.



Помощь в I периоде лихорадки



- Обеспечить постельный режим
- Тепло укрыть
- Обильное горячее питье
- Контроль физиологических отправления
- Наблюдение за пациентом



II период лихорадки



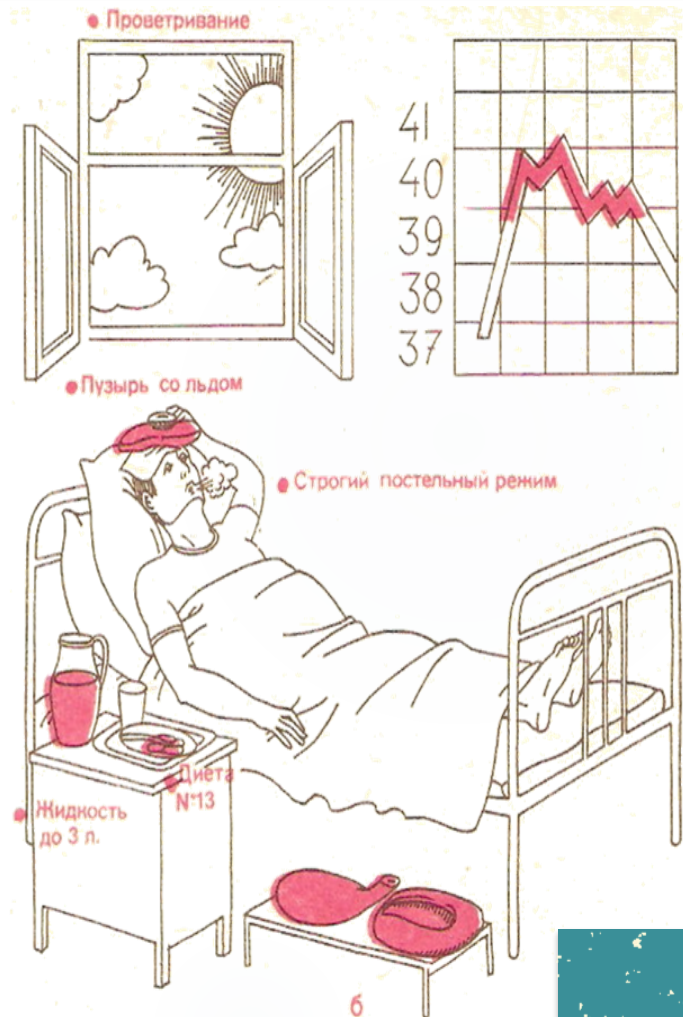
- ▶ Период относительного постоянства температуры на высоких цифрах и характеризуется преимущественным равновесием процессов теплопродукции и теплоотдачи.
- ▶ Период может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
- ▶ С прекращением подъема температуры ослабевают озноб и мышечная дрожь, уменьшается и исчезает спазм сосудов кожи, так что бледность кожных покровов сменяется гиперемией (покраснением).
- ▶ В этот период могут наблюдаться жалобы на общую слабость, головную боль, ломоту в теле, чувство жара, сухость во рту, жажду, усиленное потоотделение, снижение аппетита. У пациентов отмечаются серьезные нарушения функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем: увеличение частоты пульса (тахикардия), учащение дыхания (тахипноэ), иногда снижение артериального давления (артериальная гипотония).
- ▶ Во второй стадии лихорадки могут наблюдаться выраженные расстройства со стороны центральной нервной системы (головные боли, бессонница и др.).



- В этот период необходимо заменить теплое одеяло на легкую простыню.
- При сильной головной боли на лоб пациента можно наложить пузырь со льдом или холодный компресс. При чрезмерной (гиперпиретической) лихорадке, когда температура тела выше 41°C , у пациента могут появиться бред и галлюцинации, при этом он может травмировать себя и окружающих.
- В этот период лихорадки необходимо тщательно проводить туалет кожи пациента (обтирание, обмывание), так как обильное потоотделение снижает выделительную функцию кожи, чаще менять нательное и постельное белье.
- Проветривая палату, нельзя устраивать сквозняков (пациента необходимо хорошо укрыть, а голову прикрыть полотенцем).
- При нарушении сознания, а также при выраженной головной боли нужно положить пациенту на лоб пузырь со льдом (через полотенце) или холодный компресс.
- Необходим тщательный уход за слизистыми оболочками полости рта лихорадящим пациентам, им периодически протирают или орошают ротовую полость слабым раствором соды или водой, а губы и трещины в углах рта смазывать вазелиновым маслом 20% раствором буры в глицерине или детским кремом.

Помощь во II периоде лихорадки

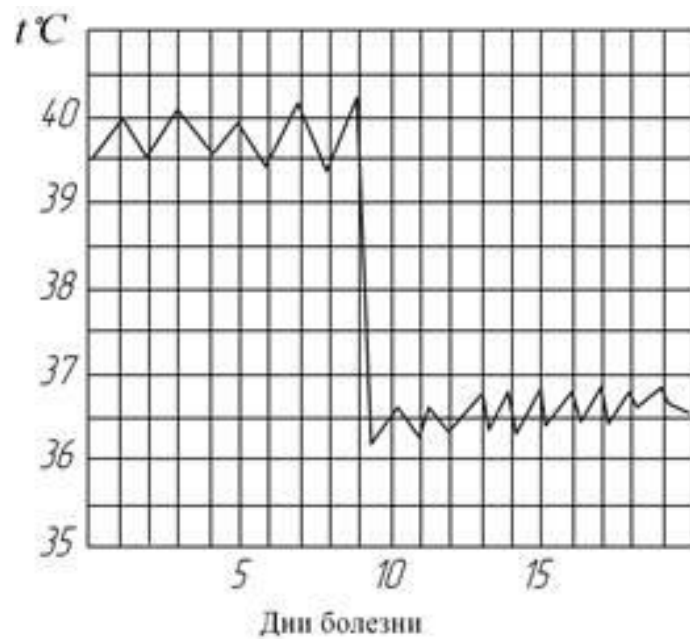
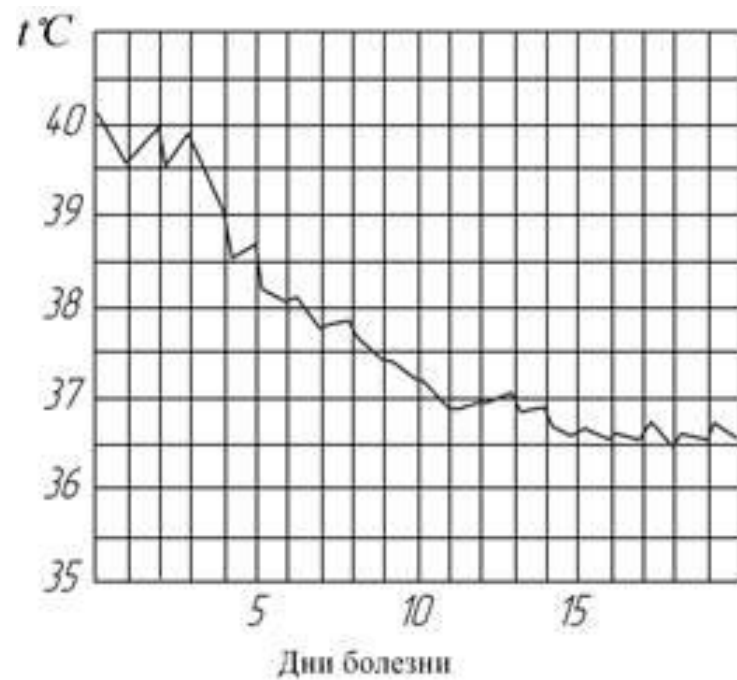
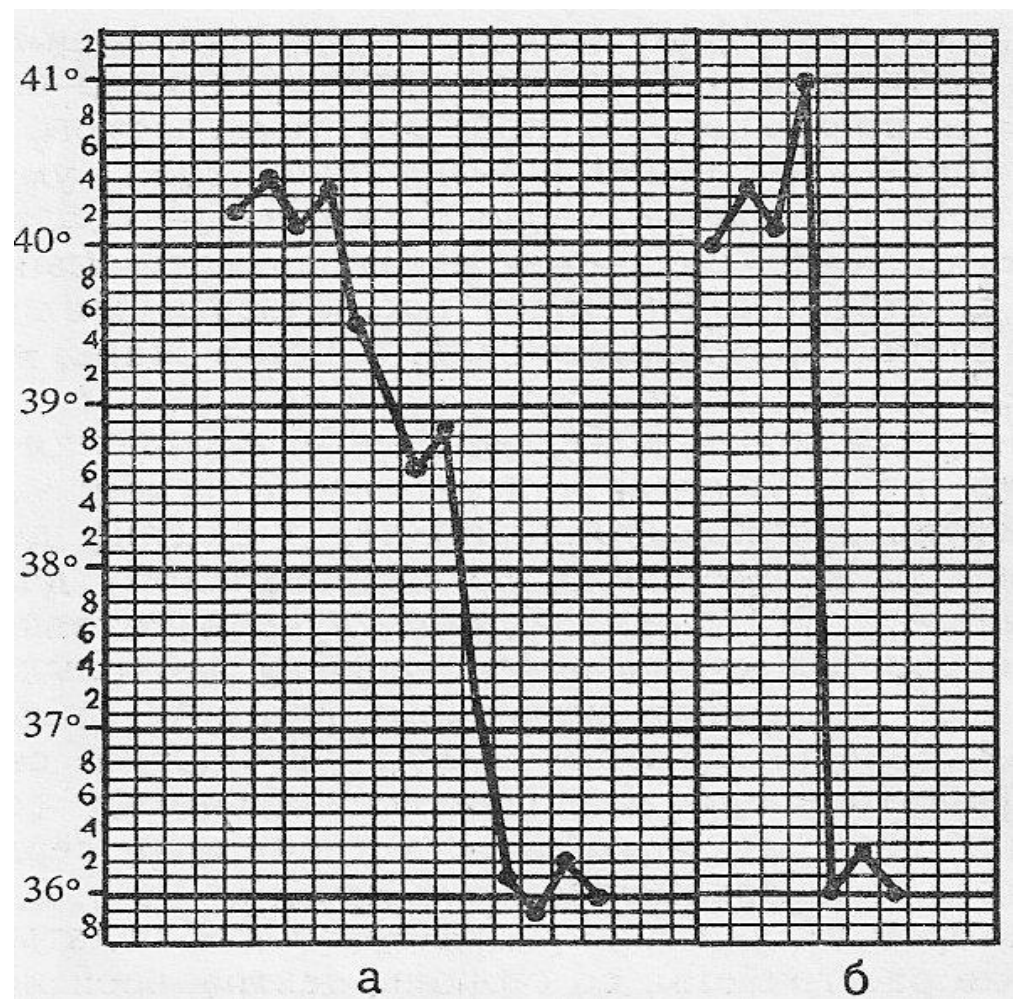
- Учитывая наличие при лихорадке явлений общей интоксикации, пациентам (при отсутствии противопоказаний) рекомендуют обильное питье (компот, настой шиповника, ягодные или фруктовые соки, морс, минеральные воды без газов), частое, но небольшими глотками.
- В течение всего периода высокой температуры пациент должен соблюдать строгий постельный режим.
- В тех случаях, когда у больных возникают запоры вследствие вынужденного пребывания в постели и
- питания легкоусвояемой пищей, следует своевременно назначать пациенту слабительные или очистительную клизму.
- Поскольку пациенты находятся на постельном режиме, им подают судно и мочеприемник.
- При длительном пребывании в постели проводят обязательную профилактику пролежней.



III период лихорадки



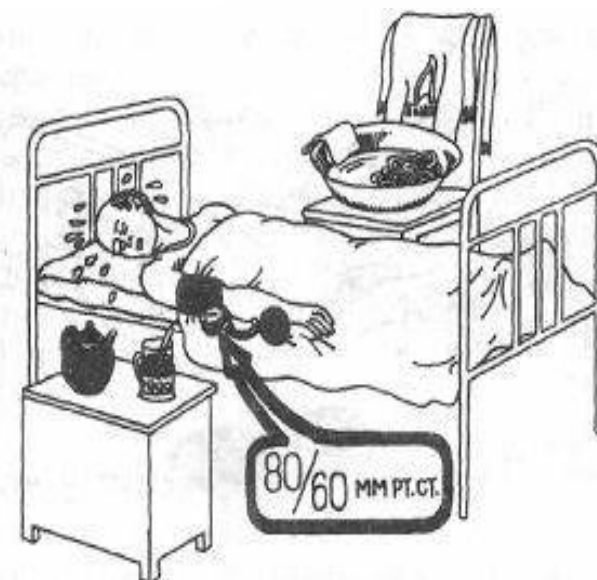
- Стадия снижения или спада температуры.
- Характеризуется значительным преобладанием теплоотдачи над теплопродукцией вследствие расширения периферических кровеносных сосудов, значительного увеличения потоотделения.
- Медленное падение температуры, которое происходит в течение нескольких дней, носит название *лизиса*. Такое снижение сопровождается постепенным улучшением общего состояния пациента.
- Быстрое, часто в течение часа, падение температуры с высоких цифр (39-40С) до нормальных (36С) и даже субнормальных значений называется *кризисом*.



Алгоритм оказания помощи при критическом снижении температуры



1. Измерить АД, ЧСС;
2. Срочно вызвать врача;
3. Ни в коем случае не оставлять пациента одного;
4. Приподнять ножной конец кровати на 30-40 см и убрать подушки из-под головы;
5. Укрыть пациента, обложить грелками, напоить горячим чаем или кофе;
6. Приготовить (по назначению врача) лекарственные препараты;
7. Использовать увлажненный кислород;
8. При улучшении состояния протереть пациента насухо, сменить нательное и постельное белье;
9. Следить за состоянием пациента, обеспечить наблюдением дежурного медперсонала;
10. Создать пациенту условия для продолжительного глубокого сна (будить пациента для кормления не стоит, будить только для приема медикаментозных средств).



Жаропонижающие препараты

3 курс



Помощь при красной лихорадке



- ▶ раскрыть больного, направить на него вентилятор (исключить сквозняки и переохлаждение);
- ▶ положить на голову (лоб), в места прохождения магистральных сосудов (паховые, подмышечные области) пузыри со льдом или холодной водой, обернутые пленкой;
- ▶ НЕ обтирать кожу столовым уксусным раствором или спиртом (химический ожог);
- ▶ четко выполнять врачебные назначения

Помощь при белой лихорадке



- ▶ согреть конечности грелкой;
- ▶ применение физических мер охлаждения ПРОТИВОПОКАЗАНО;
- ▶ укрыть теплым одеялом;
- ▶ вводить лекарства по назначению врача с частым контролем температуры;
- ▶ при неэффективности мероприятий — повторный осмотр врача;
- ▶ при гипертермическом синдроме температура тела контролируется каждые 30 - 60 мин.;
- ▶ после понижения температуры тела до $37,5^{\circ}\text{C}$ лечебные гипотермические мероприятия прекращаются;
- ▶ дети с гипертермическим синдромом, а также с некупирующейся «белой» лихорадкой после оказания неотложной помощи должны быть госпитализированы;

Судорожный синдром. Фебрильные судороги



внезапные непроизвольные приступы тонико-клонических сокращений скелетных мышц, сопровождающиеся нередко потерей сознания.

Фебрильные судороги



ФС – это «приступы, отмечающиеся у детей в возрасте старше 1 мес, связанные с фебрильным заболеванием, не вызванным инфекцией ЦНС; без предшествующих судорог в неонатальном периоде и непровоцированных приступов, а также не соответствующие критериям других острых симптоматических приступов» [ILAE. Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy. Epilepsia 1993; 34: 592–6].

Характерные признаки фебрильных судорог:

- ▶ обычно судороги наблюдаются на высоте температуры и прекращаются вместе с ее падением, продолжаются недлительно - от нескольких секунд до нескольких минут;
- ▶ характерны генерализованные тонико-клонические припадки, сопровождающиеся утратой сознания, реже развиваются односторонние и парциальные, отсутствуют очаговые неврологические нарушения;
- ▶ противосудорожные препараты требуются редко, хороший эффект оказывают антипиретики.

Отличия типичных от атипичных фебрильных судорог



Симптомы\Типы ФП	Типичные ФП	Атипичные ФП
Возраст дебюта	от 6 мес. до 5 лет	до 1 года или после 5 лет
Семейный анамнез	Отягощен по эпилепсии и ФП	Не отягощен
Типы приступов	ГСП	Фокальные моторные, ВГСП
Продолжительность приступов	Приступы короткие. Чаще < 15 мин (обычно 1-3 мин)	Приступы длительные. Чаще > 15 мин. Возможен эпилептический статус
Повторные приступы в один период лихорадки	Не характерны	Характерны
Частота приступов	Низкая	Высокая
Постприступные симптомы выпадения	Не характерны	Возможны
Очаговая неврологическая симптоматика	Не характерна	Возможна
Изменения в мозге при нейровизуализации	Не характерны	Возможны
Эпилептиформная активность	Не характерна. Возможны в 2-3% случаев ДЭПД или короткие диффузные разряды пик-волна	Возможна. Чаще региональная эпилептиформная активность
Риск трансформации в эпилепсию	Низкий	Достаточно высокий

Неотложная помощь при судорогах



1. Вызвать на себя скорую медицинскую помощь (при отсутствии возможности использовать этот вид помощи - позаботиться о готовности другого доступного транспорта).
2. Уложить больного на бок, голову повернуть набок и отвести назад для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха; восстановить дыхание: очистить ротовую полость и глотку от слизи. Не следует насильно размыкать челюсти из-за опасности повреждения зубов и аспирации.
3. Проводить одновременно противосудорожную и антипиретическую лекарственную терапию по назначению врача.

Солнечный удар. Перегревание. Тепловой удар



Это остро развивающееся болезненное состояние человека, обусловленное нарушением мозговых функций, в результате непосредственного воздействия прямых солнечных лучей ...



Признаки солнечного удара



1. Общая слабость
2. Тошнота
3. Учащение пульса и дыхания
4. Кровотечения из носа
5. Повышение температуры тела до 40 С
6. Покраснение лица
7. Бред
8. Галлюцинации



Первая помощь при солнечном ударе



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ



Переохлаждение

Клиника переохлаждения



I степень (легкое переохлаждение или защитная фаза)

- ☑ **Температура тела 36°- 34°С.**
- ☑ Беспокойство.
- ☑ Повышение расхода энергии.
- ☑ Снижение периферического кровотока (кожа, конечности).
- ☑ Озноб, мышечная дрожь.
- ☑ Боли в руках и ногах (возможны отморожения).
- ☑ Частый пульс.
- ☑ Бледно-синюшная кожа и слизистые.
- ☑ «Гусиная» кожа.

Клиника переохлаждения



II степень (среднее переохлаждение или фаза истощения)

- ☑ **Температура тела 34°- 30°С.**
- ☑ Прекращение мышечной дрожи.
- ☑ Нарастающая мышечная ригидность.
- ☑ Кожа холодная, с мраморным оттенком.
- ☑ Отморожения конечностей.
- ☑ Поверхностное, нерегулярное , редкое дыхание.
- ☑ Замедление сердечного ритма (50 - 30 в 1 мин).
- ☑ Пульс слабый, едва прощупывается.
- ☑ Падение артериального давления.
- ☑ Нарастающая сонливость.

Клиника переохлаждения



III степень (тяжёлое переохлаждение или коматозная фаза)

- ☑ **Температура тела 30°- 27°С.**
- ☑ Сознание отсутствует.
- ☑ Дыхание очень редкое (4 в 1 мин), поверхностное.
- ☑ Пульс менее 30 в 1 мин, только на сонной артерии.
- ☑ АД не определяется.
- ☑ Возможны судороги, рвота.
- ☑ Выраженное окоченение конечностей и н/челюсти.
- ☑ Отморожения и оледенение конечностей.
- ☑ Отморожения лица.



При снижении температуры тела до 28°C возможна остановка кровообращения в результате фибрилляции желудочков. Развитию данного патологического состояния может способствовать даже незначительная физическая активность пострадавшего, сохраняющего признаки сознания; так же фибрилляция желудочков может быть спровоцирована чрезмерно интенсивными внешними вмешательствами (растирание, перекладывание, смена одежды и т. д.).

Помощь при переохлаждении



- ☑ Перенести в тепло или, по крайней мере, укрыть от ветра.
- ☑ Сменить одежду на сухую и теплую или, по крайней мере, снять влажную одежду.
- ☑ Уложить горизонтально и запретить двигаться.
- ☑ Не массировать и не растирать!
- ☑ Возвышенное положение отмороженных конечностей.
- ☑ Контроль **ректальной** температуры.
- ☑ Контроль частоты пульса.

Помощь при переохлаждении



36° - 34°

**Активное внешнее согревание
любыми способами.**

34° - 30°

**Активное внешнее согревание
только туловища (конечности укутать).**

30° - 27°

**Активное внутреннее согревание
в стационарных условиях.**

Помощь при легком переохлаждении



- Допускается активное внешнее согревание любыми способами.
- Горячее, очень сладкое питье (горячая пища.)
- Алкоголь только как обезболивающее и седативное средство:
 - только взрослым;
 - не более 50 мл чистого алкоголя;
 - не давать пострадавшим, уже находящимся
 - в алкогольном опьянении;
 - не давать повторных доз.
- Анальгезия до снижения интенсивности боли по назначению врача.

Помощь при средней гипотермии



- Активное внешнее согревание только **туловища**.
- Теплоизолирующие повязки на **конечности** (укутать).
- Горячее, очень сладкое питье (при сохранном сознании и возможности глотать жидкость).
- Алкоголь не предлагать!
- Анальгезия при появлении интенсивной боли.
- Внутривенно физраствор или глюкоза с $t\ 42^{\circ}\text{C}$ по назначению врача

Помощь при тяжелой гипотермии



- Бережные манипуляции (перекладывание, в\в доступ, интубация, смена одежды и т. д.).
- Активное внутреннее согревание:
 - ИВЛ воздушно-кислородной смесью с t 43-44°C;
 - в\в 500 мл струйно + 500 мл в течение часа
 - при t 43°C (физ. раствор или глюкоза);
 - зондовое промывание желудка водой при t 43°C;
 - клизмы с t 43°C.
- Контроль ЧСС и дыхания.
- Постоянная готовность к проведению СЛР.

Особенности клинической смерти при гипотермии



- ▶ Холодовое окоченение мышц шеи и нижней челюсти.
- ▶ Спонтанная фибрилляция желудочков сердца при 28°C.
- ▶ Асистолия при 22°C.
- ▶ Увеличение периода клинической смерти.
- ▶ Резистентность к препаратам до согревания.
- ▶ Частые повторные остановки кровообращения при любых манипуляциях.
- ▶ Неэффективность дефибрилляции до согревания.

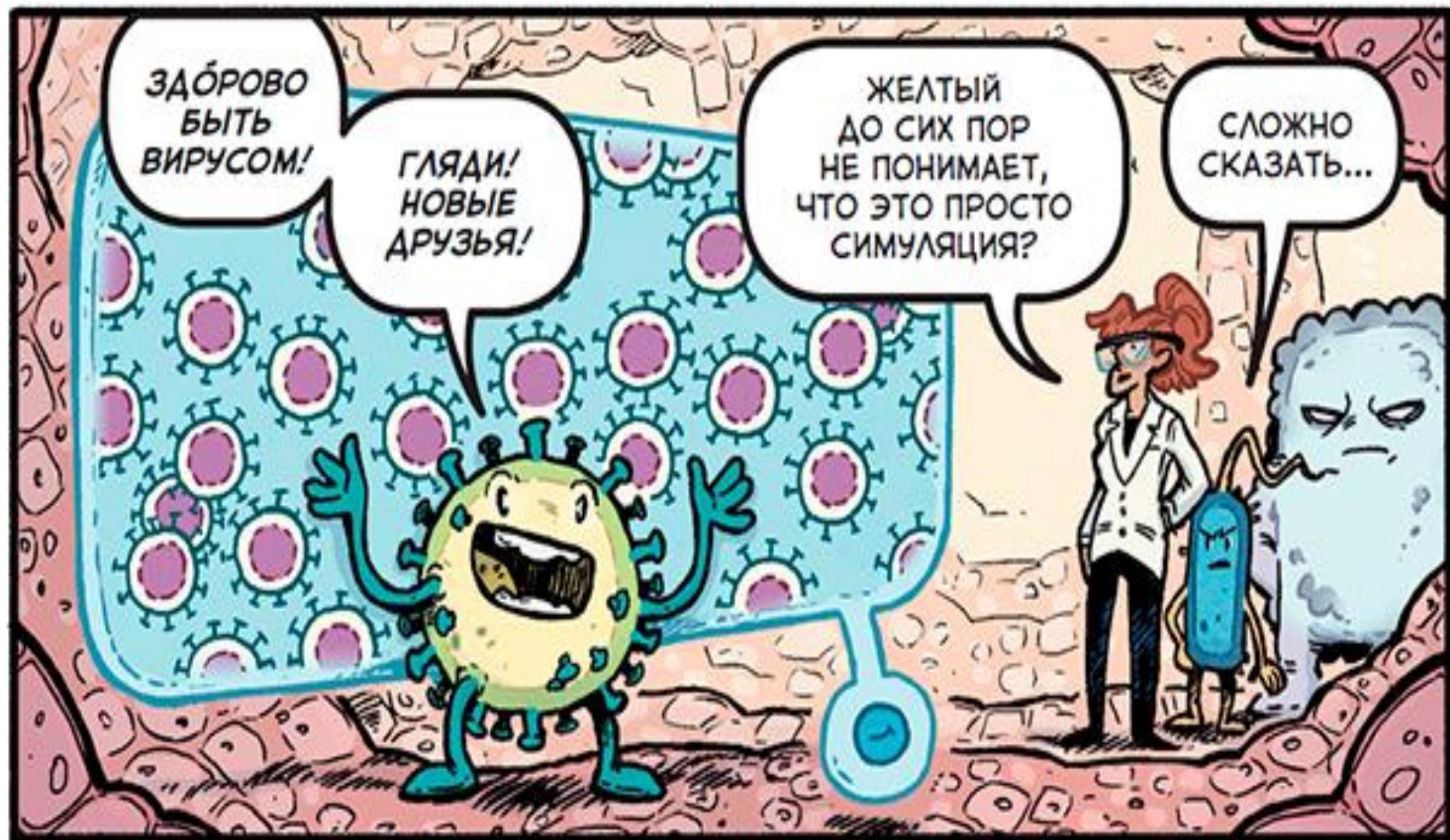
“**«ПАЦИЕНТ НЕ
СЧИТАЕТСЯ
УМЕРШИМ,
ПОКА
ТЕМПЕРАТУРА
ЕГО ТЕЛА
НЕ ДОСТИГЛА
35°C»**”

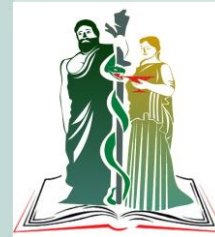
ЗДОРОВО
БЫТЬ
ВИРУСОМ!

ГЛЯДИ!
НОВЫЕ
ДРУЗЬЯ!

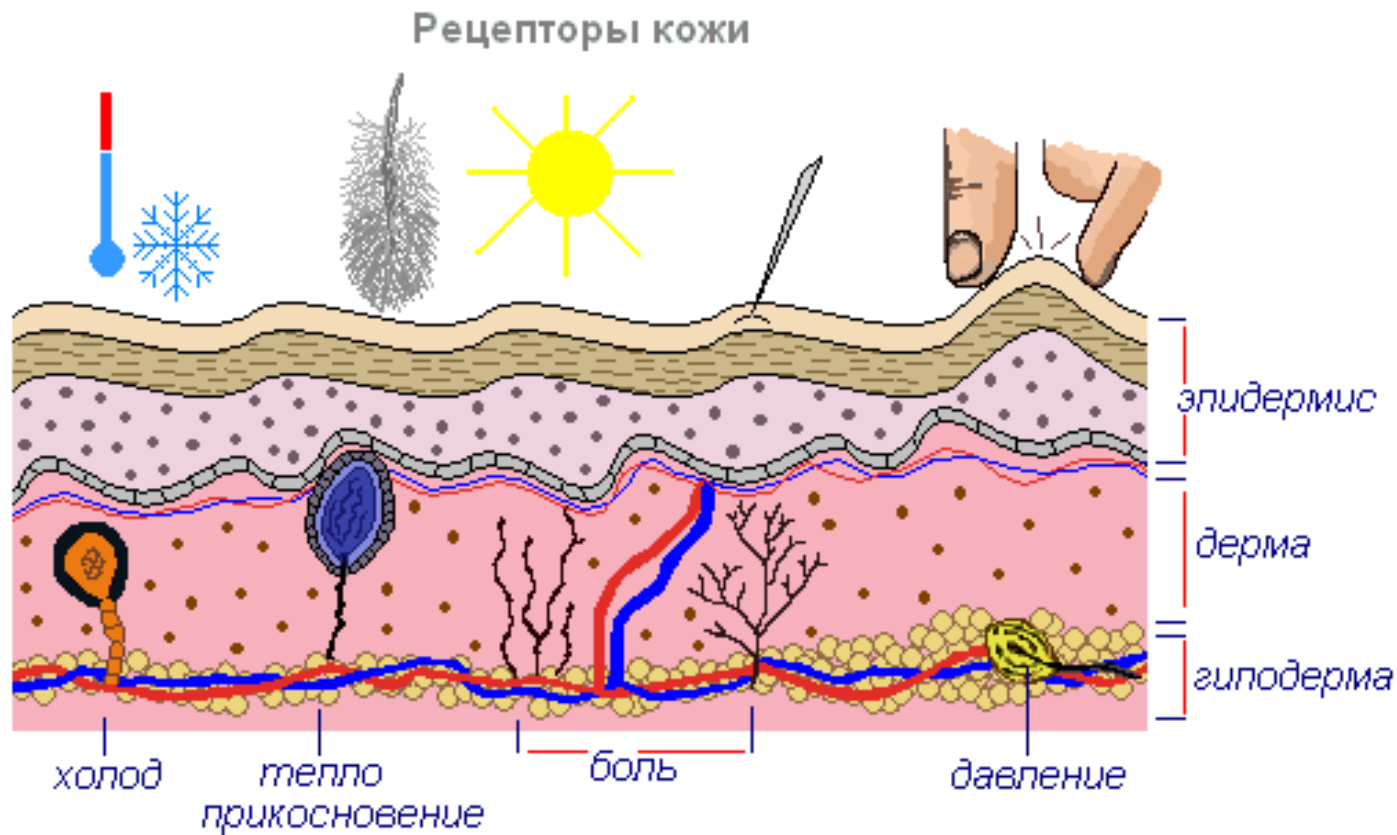
ЖЕЛТЫЙ
ДО СИХ ПОР
НЕ ПОНИМАЕТ,
ЧТО ЭТО ПРОСТО
СИМУЛЯЦИЯ?

СЛОЖНО
СКАЗАТЬ...





Простейшие физиотерапевтиче ские процедуры



Известно, что при раздражении кожных покровов возникают определённые изменения в органах и тканях - изменения сосудистого тонуса, секреторной и моторной активности, метаболизма клеток.

Нередко возникают и общие реакции, выражающиеся в улучшении аппетита, сна, настроения.

Подобные воздействия на кожные покровы с целью изменения функционального состояния органов и систем организма получило название сегментарно-рефлекторной терапии.

Биологические реакции организма на воздействие физических факторов



- ▶ Регуляция функций центральной и периферической нервной системы
- ▶ Анальгезия
- ▶ Противовоспалительное действие
- ▶ Трофическое действие
- ▶ Десенсибилизирующее действие
- ▶ Повышение иммунитета

Принцип единства этиологической, патогенетической и симптоматической физиотерапии



- ▶ Необходимо назначать такие лечебные факторы, которые устраняли бы **этиологический агент** и ликвидировали проявление основных симптомов заболевания.
- ▶ В острый период заболевания необходимо устранить или ослабить этиологический агент.
- ▶ При подостром течении заболевания физиотерапевтические процедуры должны быть направлены на разрешение патологического процесса, ликвидацию его остаточных проявлений нормализацию нарушенных функций различных органов и систем.

Принцип индивидуального подхода в лечении физическими факторами



- ▶ При назначении лечения необходимо учитывать:
- ▶ возраст, пол, конституцию пациента;
- ▶ наличие сопутствующих заболеваний;
- ▶ наличие индивидуальных противопоказаний для применения определенного физического фактора;
- ▶ реактивность организма и степень тренировки адаптационно-компенсаторных механизмов;
- ▶ биоритмическую активность основных функций организма.



Принцип курсового лечения физическими факторами



- ▶ Оптимальный лечебный эффект от проведения лечения физиотерапевтическими факторами наступает в результате проведения курсового лечения.
- ▶ Его продолжительность для одних форм 6 - 8, для других – 8-12, реже 15 – 30 процедур, которые проводят ежедневно или через 1-2 дня.
- ▶ Необходимо не забывать , что длительное применение одного и того же физического фактора приводит к адаптации организма к данному фактору и снижению эффективности лечения.
- ▶ Необходимо учитывать, что при применении физиотерапии наблюдаются отдаленные проявления лечения , которые зачастую более благоприятны ,чем сам фактор.
- ▶ Чтобы назначить оптимальную продолжительность курса, необходимо учитывать динамику объективных показателей состояния пациента.

Принцип динамического лечения физиотерапевтическими факторами



- ▶ Физиотерапия в настоящее время располагает весьма широким по физическим свойствам и лечебному действию набором естественных и искусственных физических факторов, получаемых преимущественно путем трансформирования электрической энергии в различные виды и формы энергии для активного воздействия на организм человека.

Принцип оптимального лечения физическими факторами

- ▶ При назначении физиотерапевтических процедур следует учитывать то, что физические факторы обладают неодинаковой терапевтической эффективностью при лечении конкретного заболевания.
- ▶ Следует отметить, что для применения физиотерапии существуют **определенные противопоказания**.

Общие противопоказания к физиотерапии



- ▶ Общее тяжелое состояние, кахексия
- ▶ Злокачественные новообразования
- ▶ Системные заболевания крови
- ▶ Тромбоз, тромбоэмболия
- ▶ Все заболевания в стадии декомпенсации
- ▶ Артериальная гипертензия 3 степени
- ▶ Продолжающееся кровотечение или подозрение на него
- ▶ Тяжелые психозы
- ▶ Эпилепсия с частыми припадками
- ▶ Лихорадочные состояния
- ▶ Туберкулез
- ▶ Индивидуальная непереносимость физического фактора
- ▶ Проведение диагностического поиска при отсутствии точного диагноза

Классификация методов физиотерапии



- ▶ **Методы, основанные на использовании электрических токов различных параметров** (постоянный, переменный импульсный): гальванизация, лекарственный электрофорез, электросон, транскраниальная и короткоимпульсная электроанальгезия, диадинамотерапия, амплипульстерапия, интерференцтерапия, электростимуляция, флюктуоризация, местная дарсонвализация, ультратонотерапия).
- ▶ **Методы, основанные на использовании электрических полей:** франклинизация, ультравысокочастотная терапия, инфитатерапия.
- ▶ **Методы, основанные на использовании разнообразных магнитных полей:** магнитотерапия, индуктотермия.
- ▶ **Методы, основанные на использовании электромагнитных полей сверхвысокой частоты:** дециметровая и сантиметровая терапия, крайневыхоточастотная терапия, терагерцовая терапия.
- ▶ **Методы, основанные на использовании электромагнитных колебаний оптического диапазона:** лечебное применение инфра-красного, видимого, УФ- и лазерного излучения.
- ▶ **Методы, основанные на использовании механических колебаний:** вибротерапия, ультрафонотерапия.
- ▶ **Методы, основанные на использовании пресной воды, минеральных вод и их искусственных аналогов:** гидротерапия, бальнеотерапия.
- ▶ **Методы, основанные на использовании нагретых (теплотечных) сред:** лечение парафином, озокеритом, нафталаном, лечебными грязями, песком, глиной.
- ▶ **Методы, основанные на использовании измененной или особой воздушной среды:** ингаляционная терапия, баротерапия, аэроионотерапия, климатотерапия.
- ▶ **Сочетанные физиотерапевтические методы, основанные на одновременном использовании нескольких лечебных физических факторов из одной или различных групп:** индуктотермоэлектрофорез, вакуум-дарсонвализация, магнитолазерная терапия и др.

Механизмы действия основных методов лечения



Противовоспалительный эффект – воздействие на альтеративно-эксудативную фазу: улучшение кровотока на органном уровне и удаление продуктов токсического метаболизма; активация симпатoadреналовой системы – снятие спастики сосудов, улучшение кровотока; активация протеолитической активности крови; снижение эксудативной фазы за счет снижения кинин-калликреиновой системы.

Обменно-трофический (микроциркуляторный) эффект – воздействие преимущественно на эксудативную фазу воспаления на органном уровне: нормализация КОС и ионного состава; изменение электрохимического состава ткани с изменением проницаемости биомембран за счет увеличения дисперсности белка и стабилизации SH-групп на клеточном уровне; снижение активности БАВ; восстановление микроциркуляторного кровотока со стимуляцией репаративных процессов.

Седативный эффект – возбуждение лимбических структур мозга со снижением активности ретикулярной формации за счет стимуляции медиаторов.

Механизмы действия основных методов лечения



Резорбтивный эффект (ацетилхолиноподобный) – оказывает в основном стимуляцию процессов пролиферации, в меньшей мере – дифференцировку тканей и иммуномоделирующее фагоцитарное воздействие: восстановление окислительно-восстановительных процессов на клеточном уровне; стимуляция пролиферативных процессов; стимуляция регенерации преимущественно за счет пролиферативных процессов; препятствие формирования дистрофии и склероза.

Тепловой эффект – прогревание тканей со стимуляцией лимфатического дренажа и кровотока. Лечебно-профилактический эффект обусловлен: - ацетилхолиноподобным эффектом; особенностями химического состава теплолечебных факторов; с резорбтивным действием (стабилизацией мембранных структур); антибактериальным эффектом.

Противоспаечный эффект – стимуляция ферментов протеолиза, улучшение трофики тканей за счет изменений каллоидного состояния (при использовании электрофореза).



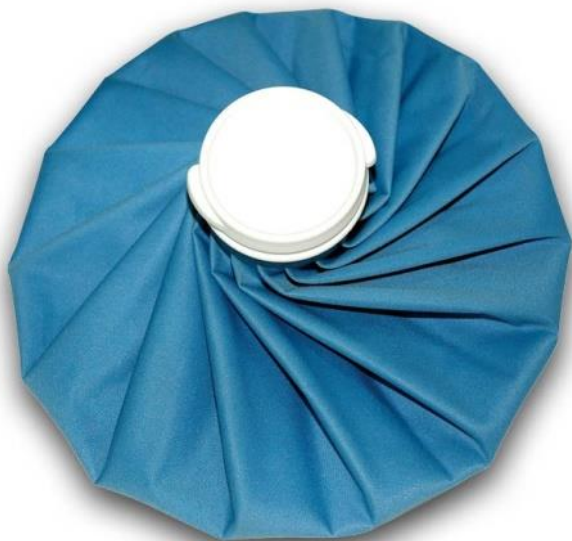
1. Термотерапия

Лечение теплом и холодом

Температурные методы физиотерапии



— мероприятия, которые позволяют с помощью охлаждения или согревания обеспечить расширение или сужение сосудов, ускорение или замедление в них кровотока, изменение функций органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, интенсивности обмена веществ и др.



Применение холода



- ▶ Воздействие холода заключается в местном охлаждении участка тела → сужение кровеносных сосудов кожи и близлежащих внутренних органов.

- ▶ Цели холодовых процедур:

1. Ограничить воспалительный процесс;
2. Уменьшить или предотвратить развитие отека;
3. Остановить кровотечение;
4. Снизить чувствительность к боли.

- ▶ К холодовым процедурам относят:

1. Холодный компресс;
2. Применение пузыря со льдом;
3. Холодные ванны.

Применение холода



Суть холодовой процедуры (компресс, пузырь со льдом) заключается в местном охлаждении участка тела, что вызывает сужение кровеносных сосудов кожи и соответствующих близлежащих внутренних органов. Организм в результате воздействия холода претерпевает три основные стадии реагирования.

- 1.Рефлекторное сужение сосудов кожи: бледность кожных покровов, понижение температуры кожи, уменьшение отдачи тепла; происходит перераспределение крови к внутренним органам.
- 2.Рефлекторное расширение сосудов кожи: кожа приобретает розово-красную окраску, становится тёплой на ощупь.
- 3.Капилляры и венулы расширены, артериолы - сужены; скорость кровотока замедлена; кожа приобретает багрово-красный оттенок, холодная на ощупь. Сужение сосудов приводит к регионарному уменьшению кровотока, замедлению обмена веществ и понижению потребления кислорода.

Цели холодовой процедуры:

- ✓ Ограничение воспаления.
- ✓ Уменьшение (ограничение) травматического отёка.
- ✓ Остановка (замедление) кровотечения.
- ✓ Обезболивающий эффект (вследствие снижения чувствительности нервных волокон).

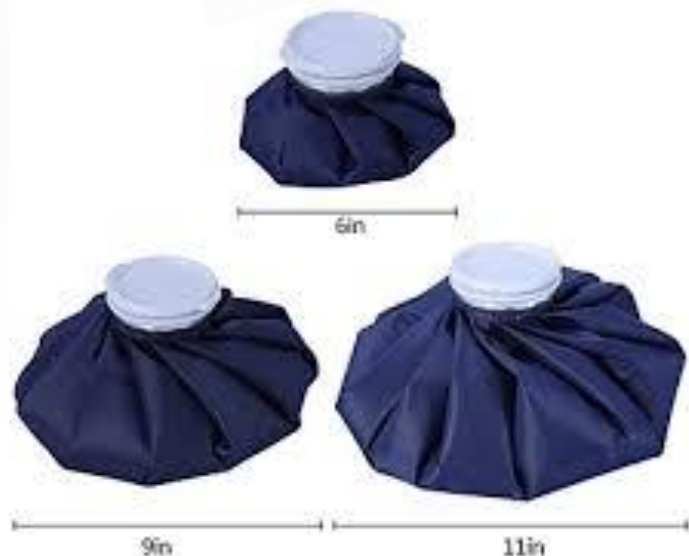


Инструменты



Пузырь со льдом

плоский резиновый мешочек с широким отверстием и крышкой



применяют для более длительного местного охлаждения.

Он представляет собой плоский резиновый мешок с широким отверстием с крышкой, перед использованием заполняемый кусочками льда.

Показания: первые часы после травмы, внутреннее кровотечение, второй период лихорадки, начальная стадия некоторых острых заболеваний брюшной полости, ушибы.

Противопоказания: спастические боли в животе, коллапс, шок.

Необходимое оборудование



Подготовка пациента



- ✓ Идентификация;
- ✓ Информированное добровольное согласие;
- ✓ Доверительные отношения с пациентом;
- ✓ Объяснение цели и хода процедуры;
- ✓ При необходимости успокойте пациента (если он испытывает страх перед процедурой)



Порядок выполнения процедуры:



1. Заполнить пузырь на $\frac{2}{3}$ объёма кусочками льда и холодной воды;
2. Плотно закрыть пузырь пробкой;
3. Перевернуть и проверить герметичность;
4. Подвесить пузырь над соответствующим участком тела (головой, животом и пр.) на расстоянии **5-7** см или, обернув его полотенцем (4 слоя), приложить к больному месту;



При необходимости длительной процедуры каждые 30 мин делать перерывы в охлаждении по 10 мин, осматривать место для исключения развития обморожений.

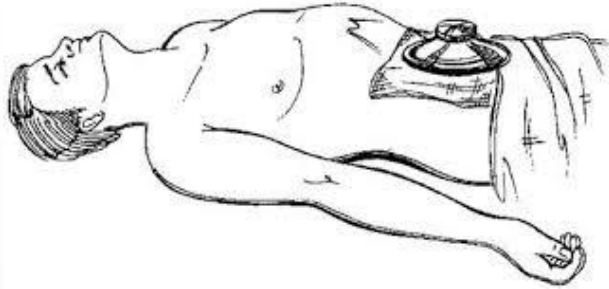
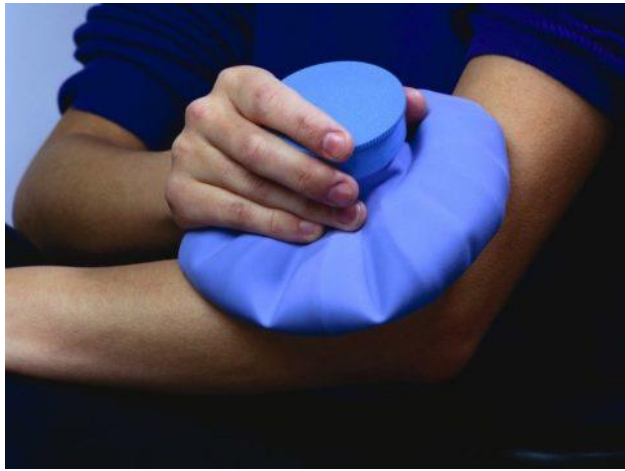
Гипотермический пакет



Способ применения

1. положить пакет на твердую поверхность,
2. ударом тыльной стороны ладони раздавить внутренний пакет с жидкостью,
3. несколько раз энергично встряхнуть,
4. применять сразу в качестве холодного компресса, проложив между телом и пакетом дополнительную прокладку из тонкого полиэтилена, если нарушена целостность кожных покровов,
5. действие пакета продолжается в течение 4 часов





Окончание манипуляции



- ✓ Уберите пузырь для льда, вылейте воду из него
- ✓ Протрите и продезинфицируйте пузырь
- ✓ Спросите у пациента о его самочувствии
- ✓ Вымойте руки и высушите



N.B.!

По мере таяния льда в пузыре воду сливают, а кусочки льда добавляют.

Замораживать пузырь, заполненный водой в морозильной камере нельзя, т.к. это может привести к обморожению (увеличение поверхности лед-кожа)



КОМПРЕССЫ

- многослойные лечебные повязки



Виды компрессов:

- ▶ **общие** (укутывание) и **местные** (на ограниченный участок тела);
- ▶ **сухие** и **влажные** (холодный, горячий, согревающий, лекарственный).



Классификация компрессов



СУХИЕ

ВЛАЖНЫЕ

ОБЩИЕ

МЕСТНЫЕ

ХОЛОДНЫЕ

ГОРЯЧИЕ

СОГРЕВАЮЩИЕ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

Вызывают
охлаждение
кожи и
сужение
кровеносных
сосудов

Вызывают
интенсивное
местное
усиление
кровообращения

Вызывают
длительное
расширение
кровеносных
сосудов,
увеличение
притока крови к
тканям

Специфическое
воздействие
лекарственных
препаратов

Холодный компресс (холодная примочка)



- ▶ Применяется в виде салфетки, сложенной в несколько слоев и смоченной в воде 12 – 14 °С.

- ▶ **Показания:**

- ▶ ушибы в первые часы и сутки – к болезненному участку;
- ▶ носовое кровотечение – на область переносицы и затылок;
- ▶ лихорадка во 2 периоде – на лоб;
- ▶ гипертонический криз – на лоб.



Экспозиция:
от 5 до 60 минут,
меняя салфетки через
каждые 2-3 минуты



Оснащение: ёмкость с холодной водой, две пелёнки (полотенца).

Подготовка к процедуре:

1. Идентификация
2. Определение сути процедуры
3. Информированное добровольное согласие
4. Подготовка оборудования

Выполнение процедуры.

1. Сложить каждую пелёнку (полотенце) в несколько слоёв, положить их в холодную воду.
2. Отжать одну пелёнку (полотенце)
3. Расправить ткань и положить на нужный участок тела на 2-3 мин.
4. Снять пелёнку (полотенце) и положить в холодную воду на 2-3 мин.
5. Отжать другую пелёнку и положить на кожу на 2-3. мин.
6. Повторять процедуру в течение назначенного врачом времени.



Согревающие компрессы



Согревающие компрессы применяют при лечении местных инфильтратов, поражении мышечно-суставного аппарата.

Виды компрессов:

- ✓ сухой согревающий компресс;
- ✓ влажный согревающий компресс;
- ✓ влажный горячий компресс.



Показания и противопоказания к согревающему компрессу



Показания

- ушибы через сутки после травмы;
- воспалительные процессы на коже и в подкожно-жировом слое;
- воспаление среднего уха (отит) — на заушную область;
- постинъекционный инфильтрат.

Противопоказания

- травмы и ушибы в первые сутки;
- гипертермия выше 38°C ;
- заболевания и повреждения кожи;
- кровотечения;
- опухолевый процесс.

Сухой компресс (согревающий)



Сухой компресс применяют для согревания и защиты определённых участков тела (шея, ухо и др.) от холода.

С этой целью накладывают ватно-марлевую повязку.

Компресс для тепловой процедуры выглядит следующим образом:

- ✓ **Первый слой** (наружный) - вата (ватин, фланель).
- ✓ **Второй слой** (средний) - клеёнка, полиэтиленовая плёнка или вощёная бумага; длина и ширина этого слоя должны быть на 2-3 см меньше таковых у первого слоя (ваты).
- ✓ **Третий слой** (внутренний, накладываемый на кожу) - салфетка (мягкая ткань); по размеру она должна быть меньше второго слоя на 2 см.



Влажный согревающий компресс



Механизм действия:

длительное расширение кровеносных сосудов увеличивает кровенаполнение кожи и глубжележащих органов и приводит к уменьшению венозного застоя, воспалительной инфильтрации, отечности тканей.

Оказывает болеутоляющий и рассасывающий эффект.

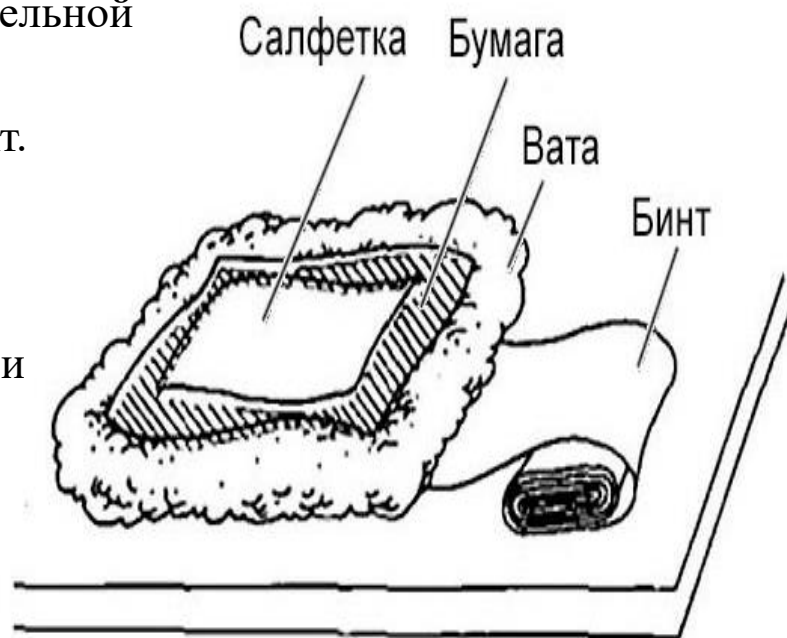
Слои компресса:

лечебный (влажный) — марля, сложенная в 8 слоёв и смоченная в воде комнатной температуры (водный компресс) или в 40- 46% растворе этилового спирта (полуспиртовый компресс);

изолирующий — компрессная (вощенная) бумага или клеенка;

согревающий — вата или фланель;

фиксирующий — бинт.



Особенности согревающего компресса



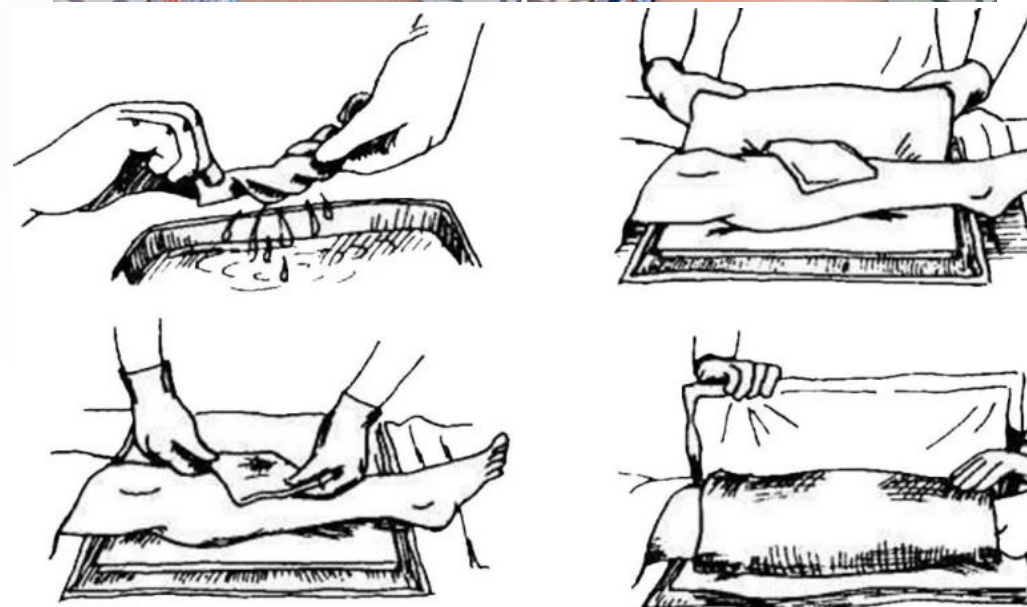
Каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий на 1,5- 2 см.

Контроль правильности наложения компресса проводится через 1 час после наложения — нижний слой должен быть тёплым и влажным.



Порядок выполнения процедуры:

1. Подготовить раствор (тёплая вода, слабый раствор уксуса или спирта).
2. Смочить в подготовленном растворе салфетку, отжать её.
3. Приложить влажную салфетку к соответствующему участку тела и плотно её прижать.
4. Сверху уложить остальные два слоя компресса: бумагу, затем – вату.
5. Зафиксировать компресс бинтом.
6. Каждые 30-40 минут контролировать состояние пациента.
7. Снять компресс через 8-10 ч, протереть кожу, насухо вытереть полотенцем.



Экспозиция компресса



Экспозиция:

- водный компресс — на 8 — 12 часов.
- полуспиртовой компресс — на 6 — 8 часов.

Примечание: контроль правильности наложения компресса проводится через 1 час после наложения — нижний слой должен быть тёплым и влажным.

Возможные осложнения:

- ▶ раздражения кожи — делать перерывы между компрессами на 2 часа;
- ▶ химический ожог — не накладывать компресс на участок, смазанный йодом.



Горячий компресс (припарка)



▶ Расширение сосудов кожи и прилив крови вызывает местное рассасывающее и болеутоляющее действие.

▶ Применяется в виде салфетки, сложенной в несколько слоев и смоченной в горячей воде 50-60⁰С, обернутой сверху клеенкой.

▶ Смена салфетки производится через каждые 5-10 минут.

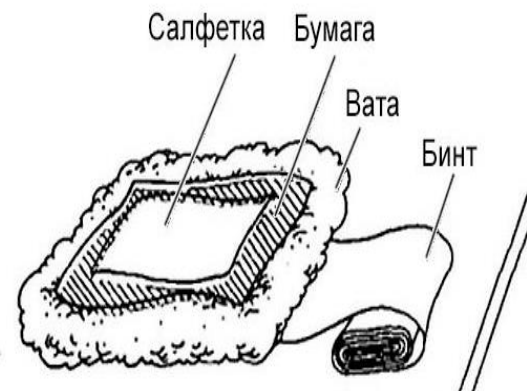


Лекарственный компресс



Применяют те же слои, что и в согревающем компрессе.

Первый слой смачивается в лекарственном веществе, назначенном врачом (раствор димексида, медицинская желчь, меновазин).



Грелки



вызывает рефлекторное расслабление гладкой мускулатуры, усиление кровенаполнения внутренних органов, оказывает **согревающее, болеутоляющее** и **рассасывающее** действие.

Грелку применяют как болеутоляющее и спазмолитическое средство. При частом и продолжительном использовании грелки кожные покровы больного для предупреждения ожога и гиперпигментации предварительно **смазывают вазелином**.



Показания и противопоказания к постановке грелок



Показания

- общее переохлаждение, состояние озноба — обкладывание тела грелками;
- острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс) — к стопам;
- лихорадка в 1 и 3 периодах — к стопам;
- процедура дуоденального зондирования — на область проекции печени;
- после инъекций некоторых препаратов — на место инъекции;
- болевой синдром (почечная колика, неврит, миозит) — на поясничную область, на область неврита или миозита.

Противопоказания

- боли в животе невыясненной этиологии (исключить воспалительный процесс);
- кровоточивость, кровотечение;
- заболевания и повреждения кожи;
- опухолевый процесс;
- ушибы тканей в первые часы и сутки;
- лихорадка во 2 периоде.

Виды грелок



- ✓ Резиновые (водяные);
- ✓ Электротермические (термоферы);
- ✓ Химические (солевые).

Грелки бывают ёмкостью от 1 до 3 л.

В случае необходимости при отсутствии грелки её можно заменить бутылкой, заполненной горячей водой.

Для проведения манипуляции **необходимое оснащение:**

грелка,
горячая вода (около 50 °С),
полотенце,
вазелин.



Алгоритм выполнения



1. Смазать кожные покровы соответствующего участка тела вазелином (для профилактики ожога и гиперпигментации).
2. Наполнить грелку на 2/3 горячей водой.
3. Осторожно вытеснить из грелки воздух, сжав её руками по направлению к горловине.
4. Плотно закрыть грелку пробкой (крышкой).
5. Проверить грелку на герметичность, перевернув её.
6. Обернуть грелку полотенцем и приложить к соответствующему участку тела.



Техника заполнения грелки



Вымыть руки на гигиеническом уровне и высушить



Заполнить грелку горячей водой на $\frac{3}{4}$ объема



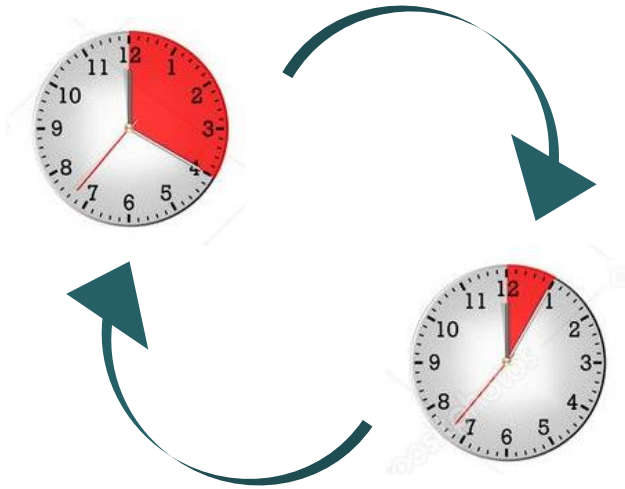
Вытеснить воздух, закрутить пробку



Проверить герметичность, перевернув грелку над лотком



Обернуть грелку пеленкой или полотенцем



1. Подготовленную грелку приложить к нужной области тела на 20 минут головой вниз (можно оставить грелку до остывания)
2. Через 5 минут посмотреть кожу пациента (яркая гиперемия или симптом «мраморной кожи» свидетельствуют об ожоге кожи)
3. Уточнить у пациента самочувствие
4. Уточнить у пациента чувствуется ли тепло на месте постановки грелки
5. Попросить пациента сообщить медсестре, если появятся неприятные ощущения (боль, жжение)

Окончание манипуляции. Контроль осложнений



- ✓ Уберите грелку
- ✓ Осмотрите кожу пациента (на коже должно быть легкое покраснение)
- ✓ Вылейте воду из грелки
- ✓ Протрите грелку
- ✓ Спросите у пациента о его самочувствии
- ✓ Вымойте руки и высушите

ВНИМАНИЕ! При длительном применении грелки делайте каждые 20 минут перерыв по 15-20 минут



Солевая грелка

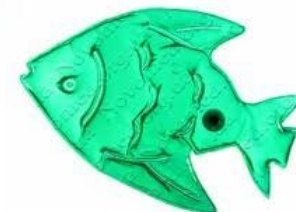


Преимущества:

- ▶ Работает автономно.
- ▶ Многоразовое применение.
- ▶ Долго сохраняет тепло или холод.
- ▶ Исключает ожог или перегрев.
- ▶ Гигиенична в применении.
- ▶ Безопасна.

Состав: оболочка - пленка ПВХ, солевой раствор - ацетат натрия, применяется в пищевой промышленности.

1. Прижать палочку-пускатель и дожидаться пока вся соляная жидкость не кристаллизуется, а после просто немного размять грелку руками.
2. Максимальная температура, которую может создать грелка - около 54°C.
3. Если необходима более низкая температура, можно остановить ее повышение, то есть не дать ей полностью кристаллизироваться, а почувствовав, что температура уже дошла до той, которая вам нужна - просто помять грелку.



Электрическая грелка



Плоская подушка, внутри которой находится металлическая спираль, проложенная между листами асбеста, заключёнными в изолирующую ткань.



Некоторые электрические грелки снабжены приспособлением для регулирования степени нагрева и обеспечивают постоянную температуру в течение любого необходимого времени.



БАНКИ

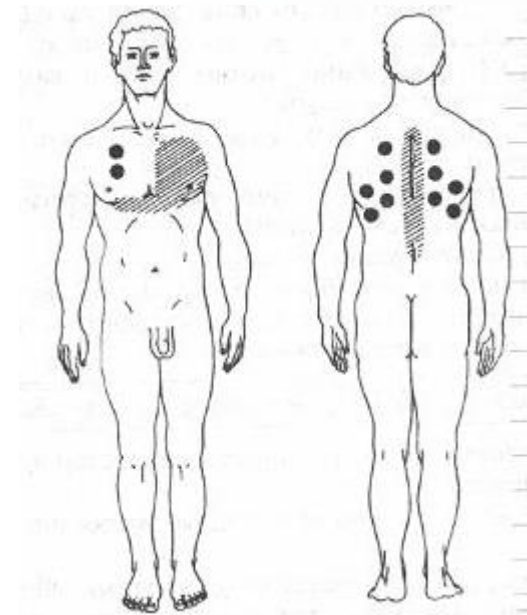


Банки - стеклянные сосуды, имеющие форму горшочков с утолщёнными закруглёнными краями и полукруглым дном, объёмом 30-70 мл. Банки оказывают сильное **сосудорасширяющее** и **противовоспалительное** действие.



Банки ставят на те участки тела, где выражены мышечный и подкожный жировой слои, сглаживающие костные образования - область грудной клетки (за исключением области сердца, молочных желёз, позвоночника).

Нельзя ставить банки на область сердца, молочные железы, зону позвоночника, родимые пятна, поврежденные участки тела.



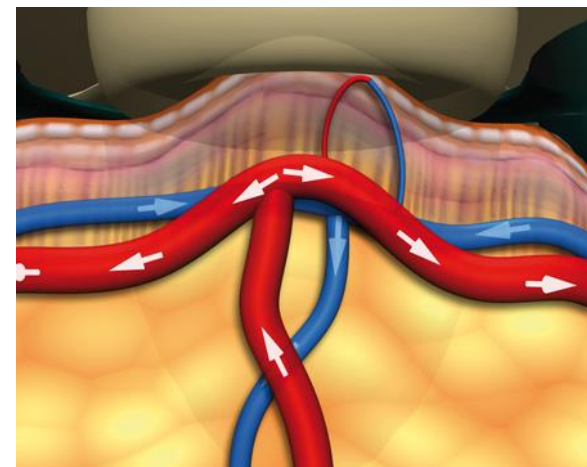
Механизмы действия

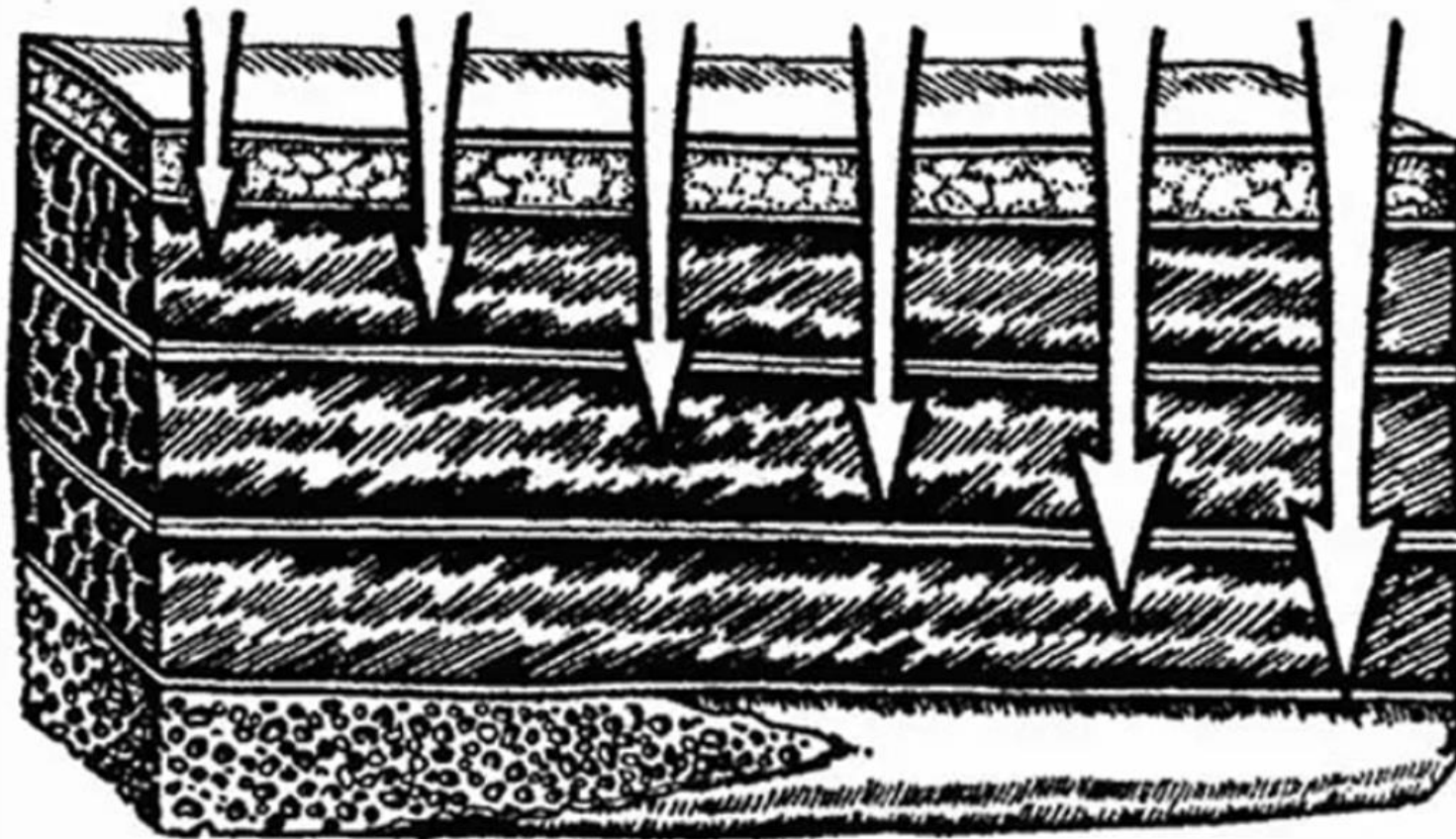


- ▶ пламя горящего фитиля создаёт разрежение воздуха в банке;
- ▶ за счёт создаваемого в банке отрицательного давления (вакуум) она присасывается – как к коже, так и к глубже расположенным тканям;

ПРОИСХОДИТ:

1. прилив крови и лимфы, что вызывает рефлекторное воздействие на сосуды внутренних органов – усиливается крово- и лимфообращение, улучшается трофика (питание) тканей;
2. капилляры кожи, переполняясь кровью, разрываются, и возникают небольшие кровоизлияния в кожу (кровоподтёки). В местах кровоизлияний образуются продукты распада и аутолиза крови, которые являются биологически активными веществами, разносящимися током крови по организму и оказывающими стимулирующее действие на различные ткани и органы.





Показания и противопоказания к применению банок



Показания

- воспалительные заболевания органов дыхания – на грудную клетку, исключив позвоночник, лопатки, молочные железы;
- профилактика застойной пневмонии у обездвиженных пациентов – на грудную клетку;
- баночный массаж – вызывает улучшение периферической циркуляции крови, устранение застойных явлений, активизацию обмена веществ и кожного дыхания.

Противопоказания

- гипертермия выше 38°C ;
- легочное кровотечение;
- злокачественные новообразования;
- заболевания кожи;
- заболевания крови;
- сердечные аритмии;
- тромбофлебит;
- судороги, психомоторное возбуждение;
- общее истощение организма;
- наличие отеков;
- беременность.

Подготовка



Для постановки банок больного укладывают в постели **на живот** (в случае постановки банок на спину); при этом голова его должна быть повернута в сторону. Если кожа покрыта волосами, их сбривают, кожу моют тёплой водой с мылом и вытирают полотенцем.

На кожу наносят рукой тонкий слой вазелина (чтобы края банки плотно прилегали к поверхности тела и воздух не проникал в банку, а также во избежание ожога).

Разрежение воздуха в банке создают внесением в неё горящего спиртового тампона.

Нужно нагреть только воздух в банке, но не накалять её края, иначе произойдёт ожог кожи. Лишний спирт с тампона нужно отжать о край флакона со спиртом (во избежание попадания капель горящего спирта на кожу больного).



Оснащение



- ▶ лоток,
- ▶ банки (10-16 штук),
- ▶ ёмкость с вазелином,
- ▶ флакон с 96% этиловым спиртом,
- ▶ фитиль (металлический зонд с нарезкой на конце и туго накрученной на него ватой)
- ▶ Или зажим Кохера (с накрученной ватой),
- ▶ спички,
- ▶ вата,
- ▶ полотенце

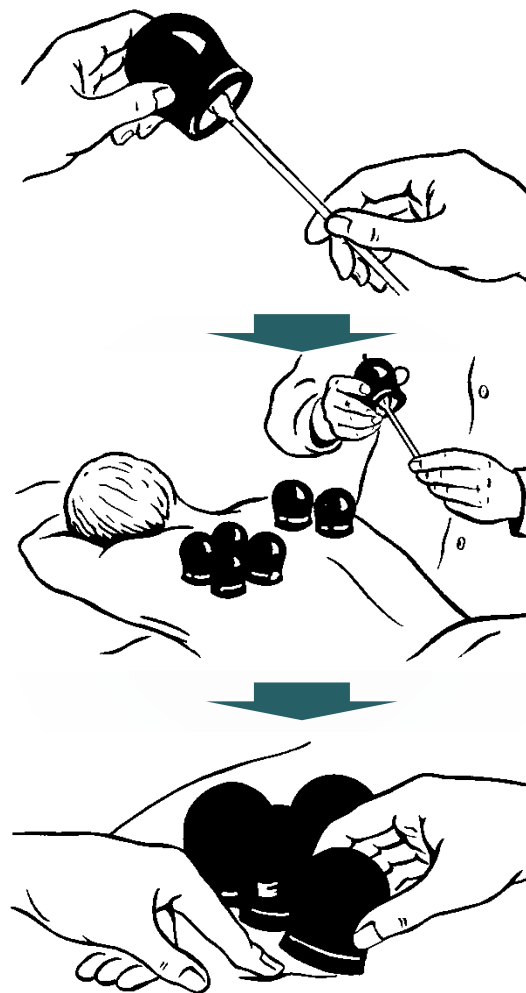
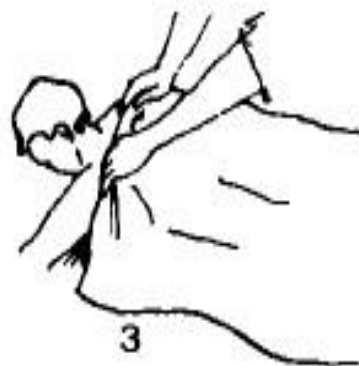
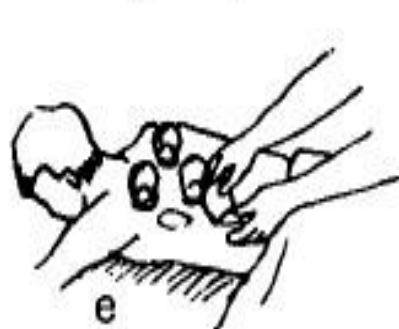
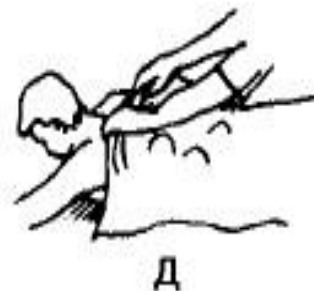
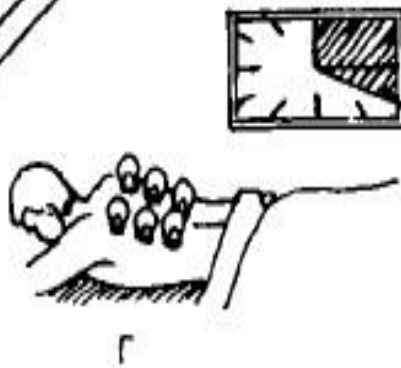
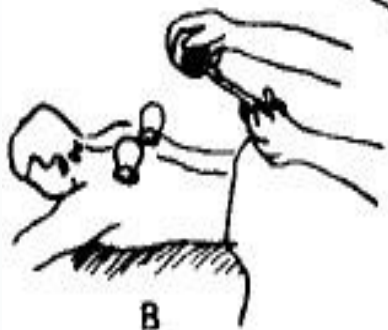
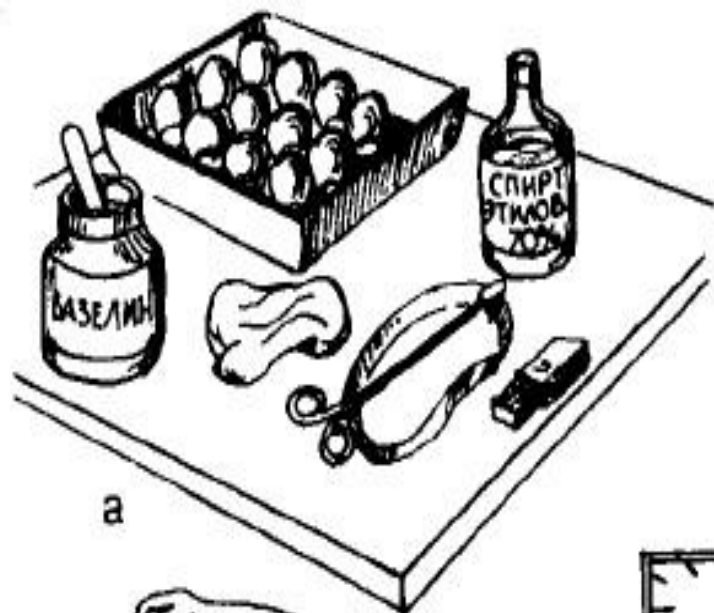


Методика постановки банок



1. Банки перед употреблением тщательно вымыть горячей водой, вытереть насухо.
2. Края банок проверить на наличие сколов и других повреждений и смазать тонким слоем
3. вазелина.
4. Уложить больного в удобную позу.
5. Кожу перед постановкой банок рукой смазать вазелином.
6. Ватный тампон на металлическом зонде (фитиль) или в зажиме Кохера смочить в спирте и отжать.
7. Поджечь фитиль.
8. Внутри банки, держа её недалеко от тела, на очень короткое время внести горящий тампон; при этом не следует задевать края банки и перегреть её (время, достаточное для достижения разрежения внутри банки, - **1 с**).
9. Банку быстро, энергичным движением приложить к коже.
10. Пациента укрыть одеялом.
11. Оставить банки на 10-15 мин.
12. Снять банки: для снятия банки слегка надавить на кожу у края банки пальцами левой руки, при этом отклонять её дно в противоположную сторону правой рукой.
13. По окончании процедуры кожу вытереть полотенцем для удаления вазелина, пациента укрыть одеялом.
14. После процедуры больной должен спокойно лежать как минимум в течение 1 ч.
15. Использованные банки промыть горячей водой и насухо вытереть.





Возможные осложнения



ГОРЧИЧНИКИ



Стандартные горчичники - листы плотной бумаги 8 x 12,5 см, покрытые слоем **обезжиренного горчичного порошка** (срок хранения составляет 8-10 мес.), или **мешочки из спрессованной фильтровальной бумаги**, между слоями которой находится **горчичный порошок**.



Пригодный для использования горчичник имеет **острый запах горчичного масла** и **не осыпается**.

Перед его использованием необходимо проверить эти качества.

Механизм действия



Действующее вещество горчичников - **эфирное горчичное (аллиловое) масло**, которое входит в состав горчицы и выделяется из неё при температуре 40-45 °С.

Масло вызывает:

- раздражение рецепторов кожи;
- гиперемию кожи;
- вазодилатацию;

Приводит к:

- ▶ болеутоляющий эффект,
- ▶ ускорение рассасывания воспалительных процессов



Показания и противопоказания к применению горчичников



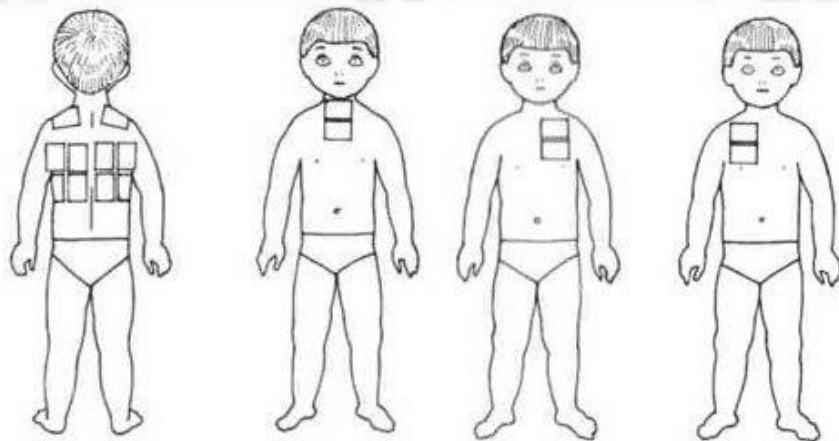
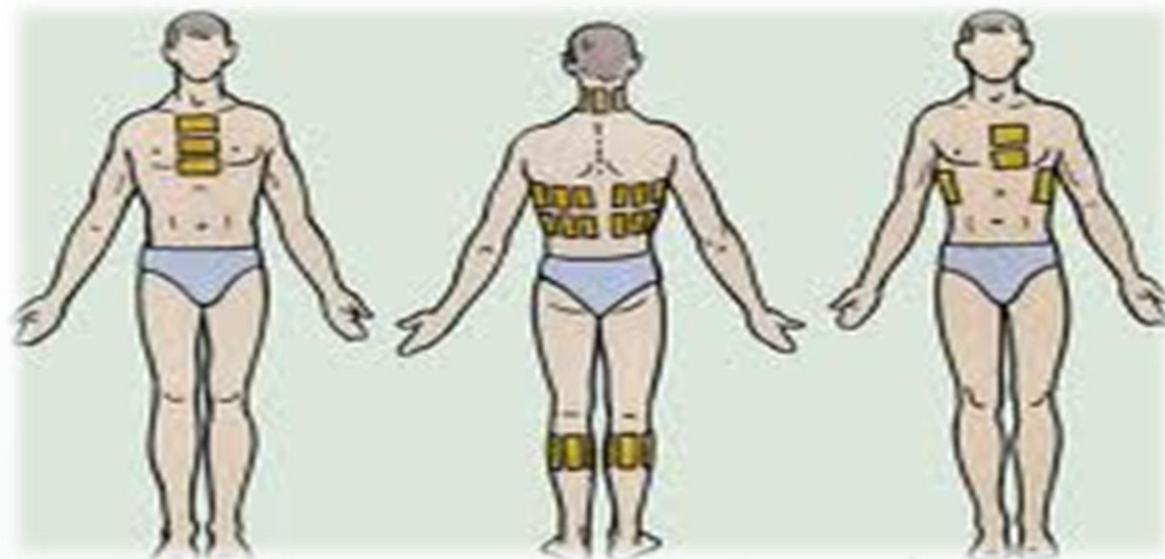
Показания

- воспалительные заболевания органов дыхания – на грудную клетку, исключив позвоночник, молочные железы;
- боли в сердце (приступ стенокардии) – на область сердца;
- гипертонический криз – на затылок, икроножные мышцы;
- миозиты, невриты – на болезненный участок;
- профилактика застойной пневмонии у обездвиженных пациентов – на грудную клетку.

Противопоказания

- гипертермия выше 38°C ;
- легочное кровохарканье, кровотечение;
- злокачественные новообразования;
- заболевания кожи;
- резкое снижение кожной чувствительности;
- аллергия на горчицу.

Места наложения горчичников



Алгоритм постановки горчичников



Необходимое оснащение: тёплая вода (40-45 °C), лоток, горчичники, полотенце, фланелевая пелёнка, одеяло.

Порядок выполнения процедуры:

СБОР АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА

(процедура в прошлом, употребление в пищу горчицы)



- 1.Подготовить тёплую воду.
- 2.Уложить больного в удобную для него позу, тщательно осмотреть кожу (повреждения, родимые пятна).
- 3.Погрузить горчичник на 5-10 с в тёплую воду температурой не выше 45 °C.
- 4.Приложить горчичник стороной, покрытой горчицей, к коже
при повышенной чувствительности кожи горчичник прикладывают через марлю.
- 5.Область постановки горчичников укрыть полотенцем, затем одеялом.
- 6.Через 5-10 мин с момента появления ощущения жжения снять горчичники влажной салфеткой с кожи.
- 7.Удалить остатки горчичного порошка - осторожно протереть кожу салфеткой, смоченной в тёплой воде.
- 8.Насухо вытереть кожу, укрыть больного одеялом.



КАК ДОЛГО МОЖНО ДЕРЖАТЬ ГОРЧИЧНИКИ



ДО 3 ЛЕТ



2 МИН.

4-6 ЛЕТ



3 МИН.

7-8 ЛЕТ



4 МИН.

8-12 ЛЕТ



5 МИН.

ВЗРОСЛЫЙ



10-20 МИН.

Горчичные ванны – общие



Возможно применение горчичных ванн с применением **горчичного порошка** (из расчёта **50 г на 10 л воды**).

Продолжительность ванны 20-30 мин.

После ванны больных обмывают чистой тёплой водой, вытирают, а затем укутывают простынёй или одеялом.

Противопоказания к использованию горчичных ванн: высокая лихорадка, высокая чувствительность кожи к горчице, заболевания кожи, лёгочное кровотечение, злокачественные новообразования, активная форма туберкулёза, бессознательное состояние больного.



Горчичные ванны – местные (ножные)



обладают широким спектром действия (ввиду рефлексогенной области верхних дыхательных путей, которая находится в ногах). Чаще всего их используют при острых и хронических заболеваниях органов дыхания (бронхиты, воспаление легких), острых респираторных заболеваниях



Разводят горчицу двумя способами:

- 1) предварительно насыпав сухой порошок в марлевый мешочек, который и будет окунается в воду,
- 2) в отдельной емкости горчицу тщательно перемешивают до консистенции жидкой сметаны (без комочков), затем приготовленную порцию выливают в ведро, продолжая тщательно размешивать.

Для приготовления местной ванны необходимо 100 г порошка.

Температура местных горчичных ванн — 40-45°C.

Продолжительность — 20-25 минут.

Во время процедуры больной должен быть укутан в одеяло.

По окончании ванны ноги больного ополаскивают тёплой водой и вытирают, после чего в хлопчатобумажных носках он ложиться в постель.



Возможные осложнения



Кровопускание



Гирудотерапия / бделлотерапия



Пиявки (лат. *hirudo* – пиявка) – вид кольчатых пресноводных червей.

Зубчиками пиявка прокусывает кожу человека, высасывает кровь.

В процессе кровоизвлечения с секретом слюнных желез пиявки в кровоток человека попадают биологически активные соединения:

гирудин – вещество, тормозящее свертывание крови, и **гиалуронидаза** – вещество, изменяющее тканевую проницаемость.



Гравюра из книги
Боша Ван ден Гийома 1639 года



Общая информация



Для процедуры используют пиявок медицинских - *Hirudo medicinalis*.

Место их обитания - пресные водоёмы.

Род медицинской пиявки включает более 10 видов, но применяют только один - обыкновенную медицинскую пиявку.

У неё вытянутое, несколько уплощённое тельце и две присоски - ротовая и задняя. В отличие от других видов, у медицинской пиявки на спине имеются две оранжевые полосы. Здоровая пиявка имеет тёмно-оливковую окраску, характерный блеск. Пиявка сосёт кровь только с помощью передней присоски, в которой имеются хитиновые зубчики, благодаря которым пиявка прорезает кожу на глубину до 1,5 мм.



Показания и противопоказания к гирудотерапии



Показания

✓ *Для кровоизвлечения:*

- гипертензия;
- глаукома;
- интоксикация организма;
- застойные явления в печени.

✓ *Для снижения свертываемости крови (антикоагуляция):*

- инфаркт миокарда;
- стенокардия;
- тромбофлебиты, тромбозы вен;
- геморрой.

Противопоказания

- пониженная свёртываемость крови;
- гипотензия;
- кровотечение;
- лечение антикоагулянтами;
- пиодермия (гнойные элементы на коже);
- анемия;
- беременность.

Основные методы



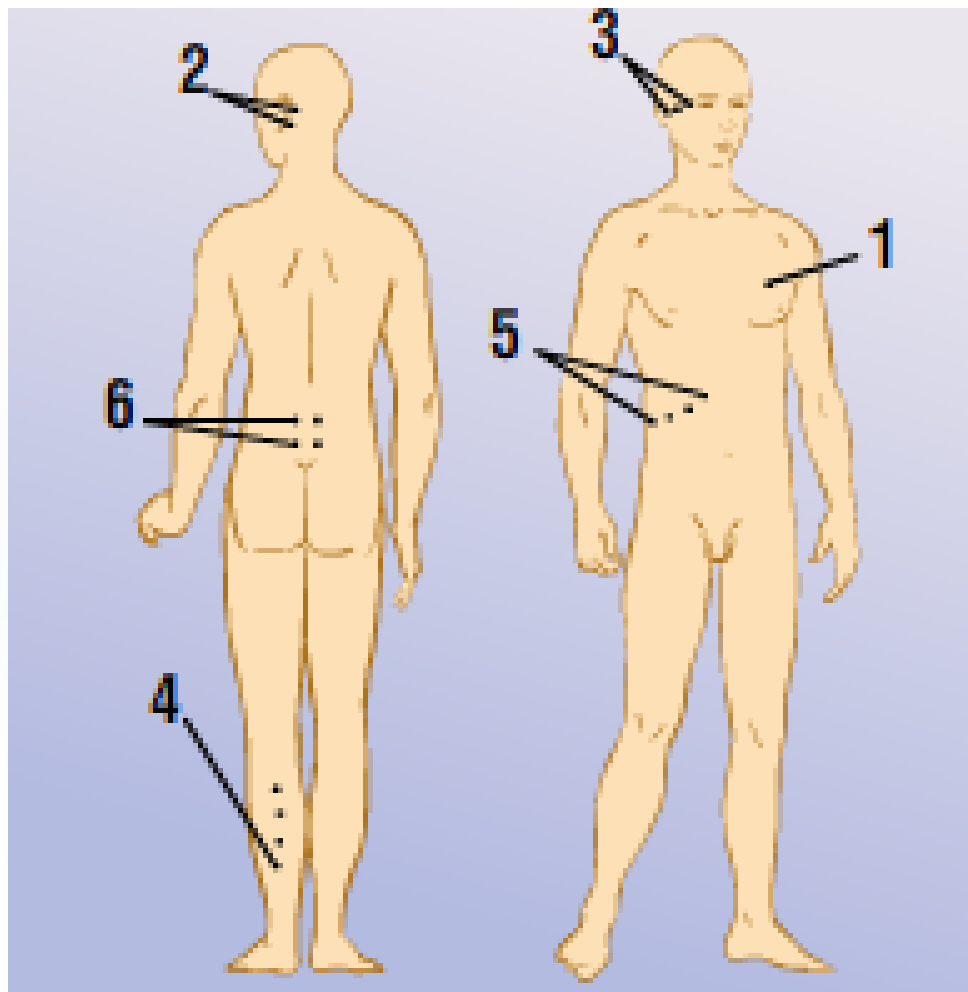
Основные методы лечения

- Аппликация пиявок до самостоятельного отпадения (т.е. с кровоизвлечением).
- Снятие пиявок после присасывания (т.е. без кровоизвлечения).

Места постановки пиявок

- ✓ Область сосцевидного отростка на 1 см кзади от внутреннего края ушной раковины (при тромбозе мозговых сосудов, гипертонической болезни).
- ✓ В области третьего-пятого межреберий на 1 см кнаружи от левого края грудины (стенокардия, инфаркт миокарда).
- ✓ Область правого подреберья (венозный застой в печени).
- ✓ По ходу поражённой вены на 1 см в стороны от её краев через каждые 5 см в шахматном порядке (тромбофлебит).
- ✓ Вокруг копчика (геморрой).

Места постановки:



Хранение пиявок



Пиявок следует хранить в чистой колодезной, родниковой или водопроводной воде желательно при температуре от 10 до 18 °С в широкогорлых стеклянных банках, надёжно закрытых марлей (для обеспечения доступа воздуха и предотвращения выползания пиявок), в затемнённом месте.

Воду следует менять 1 раз в сутки: банки отмывают от слизи и заполняют водой наполовину.

Водопроводную воду для хранения пиявок следует отстаивать не менее суток в эмалированном ведре для удаления (выветривания) хлора и осаждения солей железа и других примесей.

Необходимо выбраковывать и удалять **больных** пиявок по следующим признакам: узловатое, дрябловатое, вялое тело с комками слизи, лишённое характерного блеска, язвы на теле пиявки, потеря агрессивности, активности.

Признаки здоровой пиявки, пригодной для проведения процедуры

1. Гладкое блестящее тело без комков слизи.
2. Выраженная реакция на прикосновение - упругое сокращение, укорочение тела.
3. Агрессивность - немедленное присасывание к опущенной в банку с пиявками руке.
4. Активность - стремление покинуть банку.



Порядок выполнения процедуры гирудотерапии с крововызвлечением



- 1.Подготовить больного (положение больного - лёжа или сидя в зависимости от места аппликации пиявок).
 - 2.Обработать кожу: сбрить волосы, тщательно протереть спиртом (водорода перекисью), тщательно, несколько раз протереть тампоном, смоченным горячей водой; предназначенный для аппликации участок лучше смочить раствором глюкозы (для хорошего присасывания пиявок).
 - 3.Из банки отобрать в небольшой чистый сосуд пиявок в количестве, превышающем требуемое на 2-3 штуки; пиявок отбирают аквариумным сачком или опустив руку в банку - пиявка заползает на тёплую ладонь, не присасываясь к ней, так как кожа на ладони более грубая.
- Нельзя брать пиявку пинцетом, так как при этом можно повредить нервную систему пиявки и вызвать её паралич.**
- 4.Вынимать из сосуда по одной пиявке и помещать в пробирку; поднести пробирку под наклоном к участку тела и по мере продвижения пиявки направлять её тампоном, смоченным горячей водой (температура воды не должна превышать 90 °С).
 - 5.Когда пиявка присосётся (прокусит кожу и начнёт волнообразные движения), убрать пробирку и подложить под другую (заднюю) присоску салфетку.
 - 6.Пиявок необходимо располагать свободно, без накладывания друг на друга; при преждевременном прекращении насасывания (засыпании пиявки) провести по её телу ватой, смоченной тёплой водой; по мере насасывания крови пиявки отпадают сами.

Отрывать пиявок нельзя, так как возникнет нежелательное кровотечение.

- 7.Наложить сухую асептическую повязку со значительным количеством гигроскопической ваты; при необходимости (при значительном пропитывании повязки кровью) повязку подбинтовывают; смену повязки проводят через сутки.
- 8.Уничтожить использованных пиявок в растворе формалина (или нашатырного спирта).

Порядок выполнения процедуры гирудотерапии без крововызвлечения



1. Подготовить больного (положение больного - лёжа или сидя в зависимости от места аппликации пиявок).
 2. Обработать кожу: сбрить волосы, тщательно протереть спиртом (водорода перекисью), тщательно, несколько раз протереть тампоном, смоченным горячей водой; предназначенный для аппликации участок лучше смочить раствором глюкозы (для хорошего присасывания пиявок).
 3. Из банки отобрать в небольшой чистый сосуд пиявок в количестве, превышающем требуемое на 2-3 штуки; пиявок отбирают аквариумным сачком или опустив руку в банку - пиявка заползает на тёплую ладонь, не присасываясь к ней, так как кожа на ладони более грубая.
- Нельзя брать пиявку пинцетом, так как при этом можно повредить нервную систему пиявки и вызвать её паралич.**
4. Вынимать из сосуда по одной пиявке и помещать в пробирку; поднести пробирку под наклоном к участку тела и по мере продвижения пиявки направлять её тампоном, смоченным горячей водой (температура воды не должна превышать 90 °C).
 5. Когда пиявка присосётся (прокусит кожу и начнёт волнообразные движения), убрать пробирку и подложить под другую (заднюю) присоску салфетку.
 6. Чтобы снять пиявку, следует смазать кожу больного в месте присасывания пиявки тампоном, смоченным одним из следующих растворов: спиртом, спиртовым раствором йода, 10% раствором хлорида кальция или 10% (гипертоническим) раствором натрия хлорида.
 7. Наложить сухую асептическую повязку (смена повязки - через сутки).
 8. Уничтожить использованных пиявок в растворе формалина (или нашатырного спирта).

Ранки от укусов заживают обычно через 2-3 дня. Если после снятия повязки ранка продолжает кровоточить, следует наложить давящую повязку.

При отсутствии кровотечения необходимо обработать раны и окружность ран раствором антисептика, наложить асептическую повязку.

Возможные осложнения



- ✓ аллергическая реакция;
- ✓ обморок;
- ✓ кожный зуд (для его ликвидации следует смазывать кожу вокруг ранки смесью нашатырного спирта с вазелиновым маслом в равных пропорциях);
- ✓ при постановке пиявки на поверхностную вену - кровотечение (для остановки кровотечения следует наложить давящую повязку);
- ✓ пиодермия, фурункулёз, возникающие при несоблюдении правил асептики и антисептики;
- ✓ кровоизлияния в подкожную клетчатку.





Бальнеотерапия

Водолечение

Ванны Обливания Растирания Обтирания



Применение ванн в медицинской организации



I. По назначению: гигиенические и лечебные

II. По области применения: общие, полубанные, местные (ручные, ножные, сидячие).

III. По температурному воздействию:

1. Холодная ванна (24-27 °C)

2. Прохладная ванна (28-33 °C)

Цели: общеукрепляющее и закаливающее воздействие, для стимуляции функции ЦНС, повышения обмена веществ.

Вызывают:

- спазм сосудов кожи,
- замедление ЧСС,
- повышение АД,
- повышение тонуса скелетных мышц и гладкой мускулатуры внутренних органов.

3. Индифферентная ванна (34-36 °C)

Оказывает:

- седативный
- расслабляющий эффекты.
- используется с гигиенической целью.



4. Тёплая ванна (37-39 °C)

5. Горячая ванна (свыше 40 °C)

Обеспечивают:

- возбуждающее действие на НС
- расширение сосудов кожи,
- учащение ЧСС, снижение АД,
- снижение мышечного тонуса,
- расслабление гладкой мускулатуры внутренних органов,
- усиление потоотделения.



IV. По составу:

- ✓ «жемчужные» (пузырьки воздуха под давлением),
- ✓ пенистые (пенообразующие вещества),
- ✓ вибрационные и вихревые (усиление механического фактора воды),
- ✓ ароматические (хвойные, шалфейные и т.д.),
- ✓ минеральные (сероводородные)
- ✓ горчичные.

V. По продолжительности:

- кратковременные (до 5 мин),
- средней продолжительности (10-20 мин)
- длительные (до нескольких часов).



Противопоказания к применению ванн



- тяжёлое течение атеросклероза,
- сердечная недостаточность,
- гипертонический криз,
- нарушение мозгового и коронарного кровообращения,
- активная форма туберкулёза.

При проведении лечебных ванн и других водных процедур необходимо тщательно следить за состоянием больных, которое из-за повышения АД, увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и дыхания иногда может внезапно ухудшиться.





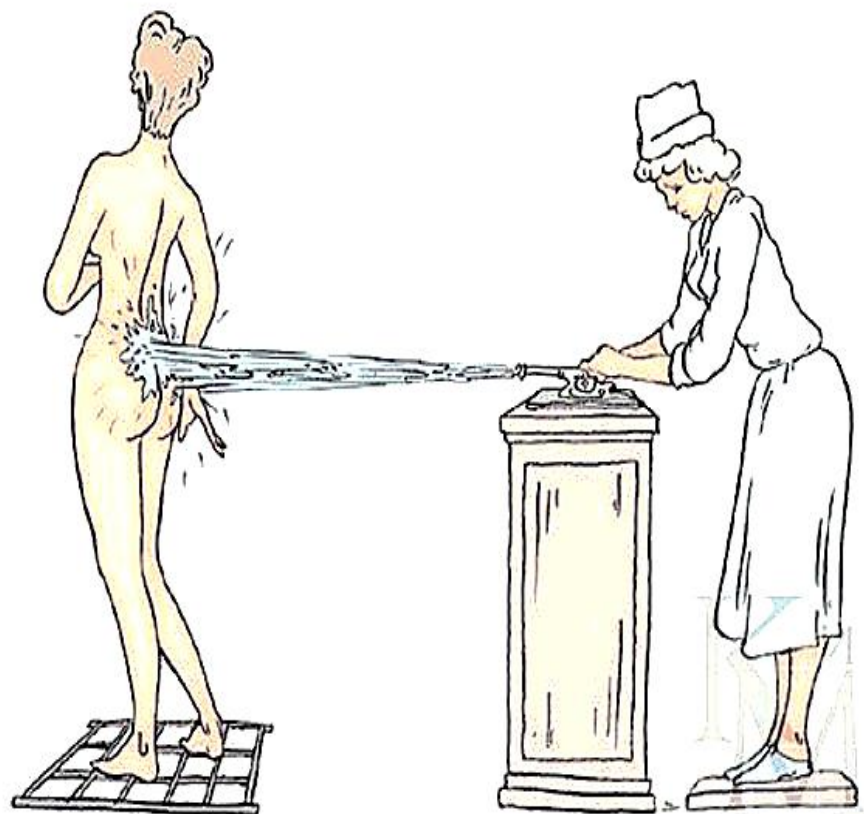
Душ Шарко



Душ Шарко - самая известная и популярная процедура. Несмотря на простоту, имеет очень широкий спектр показаний. Водяная струя под высоким давлением, направленная на тело пациента с расстояния 3-3,5 метра в результате дает высокий терапевтический эффект. Душ Шарко незаменим при мышечной слабости и депрессиях, при зашлакованности организма и нарушении обмена веществ.

Механическое воздействие водой на отдельные участки позволяет увеличить приток крови к проблемным органам, поэтому душ Шарко обязательно назначают при ревматизме и артритах, чтобы улучшить подвижность суставов.

Единственным **противопоказанием** является диагноз варикозное расширение вен, но даже в этом случае процедуру допустимо принимать, если не направлять струю на пораженные участки.





Виды лечебных душей



Циркулярный душ - проводится водой температурой 36 градусов с постепенным понижением до 25 градусов при давлении воды 1-1,5 атм., по 3-5 минут.



Восходящий душ – обнаженный пациент садится на специальное сидение, под которым расположена сетка от дождевого душа. На промежность пациента направляют воду 32-35 градусов с постоянным ее понижением до 25 градусов при давлении воды 1 атмосфера по 3-5 минут.

Методика грязелечения



- ▶ **Суть грязелечения** заключается в использовании лечебной грязи для проведения процедур. Это – безболезненные и даже приятные погружения или обертывания обнаженного тела в теплую, маслянистую, вязкую черную субстанцию с запахом сероводорода. Во время процедуры играет спокойная, тихая, расслабляющая музыка, а в голове витают мысли о вечности. Внимательный персонал периодически справляется о самочувствии и контролирует время.
- ▶ **Лечебный эффект** грязи обусловлен тепловым действием, в результате которого расширяются просвет кровеносных сосудов, усиливается кровоток и улучшаются условия питания тканей. Под влиянием тепла химические и биологически активные вещества (гормоны, биогенные стимуляторы, микроэлементы), попадая во внутрь организма, оказывают десенсибилизирующее, противовоспалительное, рассасывающее действия.
- ▶ **Грязелечение** — это совокупность действий термического, механического, химического и биологического факторов, которые оказывают противовоспалительный, метаболический, трофический, иммуномодулирующий, бактерицидный, биостимулирующий И седативный эффекты.
- ▶ Лечебные грязи используются в виде **общих и местных аппликаций, внутриполостных** воздействий, а так же **электрогрязевых** процедур. Дозирование осуществляется в связи с температурой лечебной грязи, площадью и длительностью действия. Длительность процедуры — 15–20 минут. Курс лечения — 10—12 процедур.



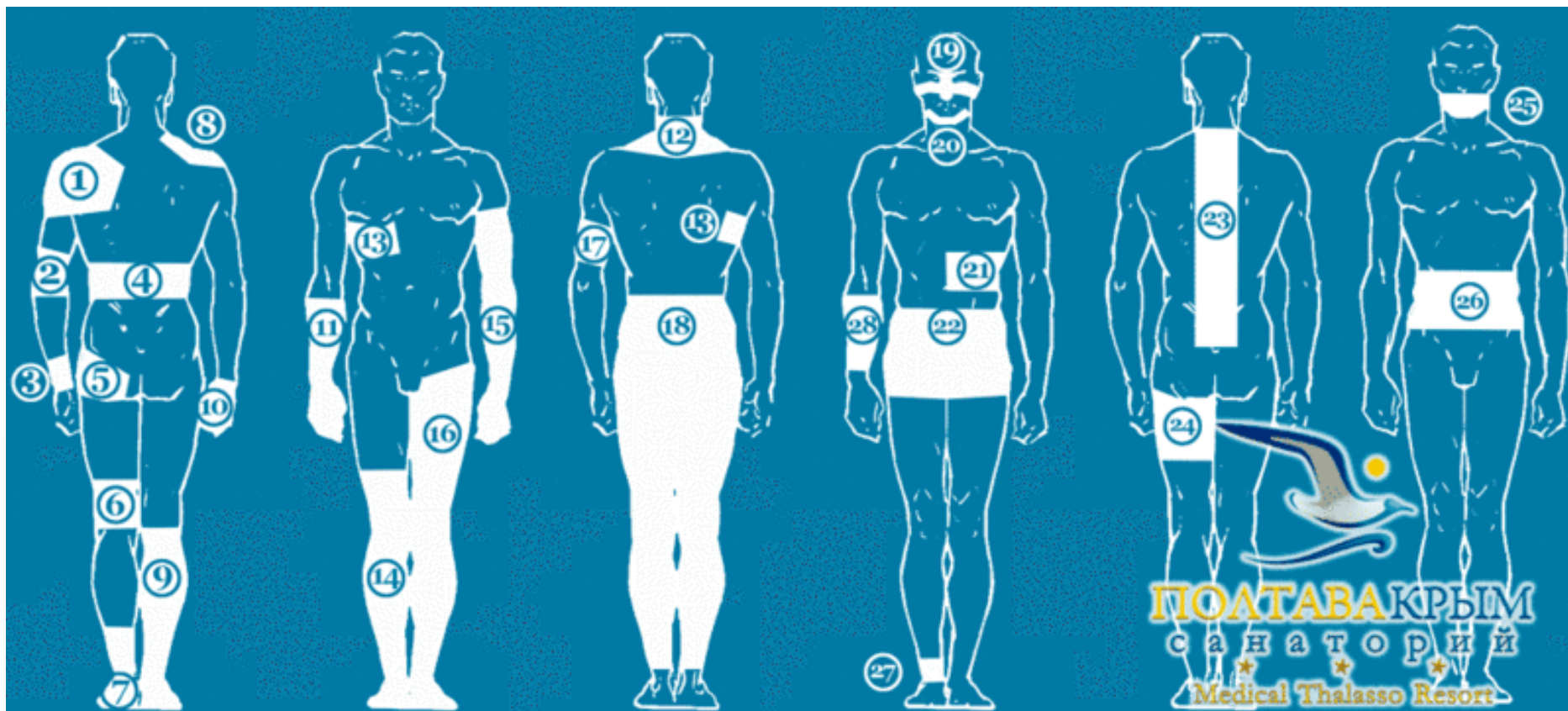


Схема грязевых аппликаций

Противопоказания к грязелечению



- ▶ Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения;
- ▶ Острые инфекционные заболевания до завершения сроков изоляции;
- ▶ Все венерические заболевания в острой или заразной стадии;
- ▶ Эпилепсия и другие тяжелые неврологические нарушения;
- ▶ Все заболевания крови в острой стадии и в стадии обострения;
- ▶ Кахексия;
- ▶ Доброкачественные и злокачественные новообразования;
- ▶ Кровотечения;
- ▶ Беременность во все сроки и период лактации;
- ▶ Все формы туберкулеза в активной стадии;
- ▶ Тиреотоксикоз 2-3 степени;
- ▶ Заболевания почек с нарушением их функции;
- ▶ Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения;
- ▶ Последствия септического тромбофлебита.

Физиотерапия (специальный модуль на старших курсах)



Магнитотерапия



Светотерапия



Физиотерапия (специальный модуль на старших курсах)



Лечение ультразвуком



Теплолечение
(парафин, озокерит)



Физиотерапия (специальный модуль на старших курсах)



Аэрозольтерапия



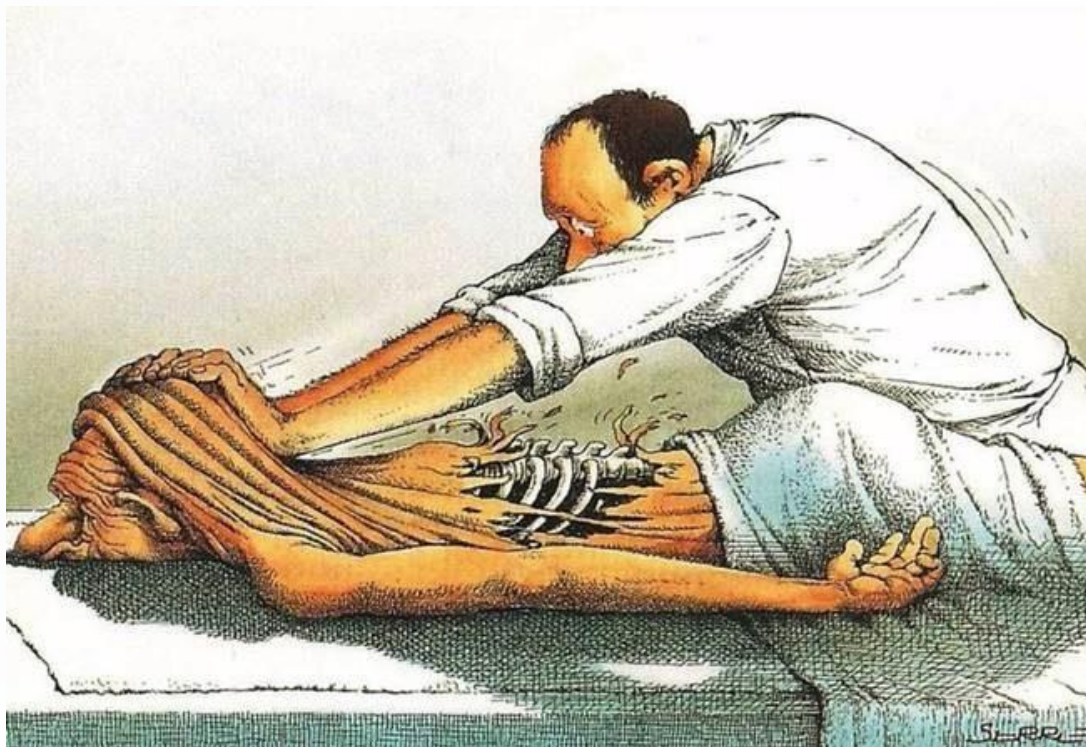
Фототерапия



Массаж



- ▶ Массаж (от франц. *massage*, *masser* – растирать, от араб. *mass* – касаться, щупать) – лечебный метод, заключающийся в дозированном механическом и рефлекторном воздействии на органы и ткани организма, осуществляемом рукой массажиста или специальным аппаратом.



Основные приемы массажа



Виды массажа: спортивный



Этот вид массажа применяется для улучшения функционального состояния спортсмена, его спортивной формы, снятия утомления, повышения физической работоспособности и профилактики травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Существует деление спортивного массажа на **предварительный (мобилизационный)** и **восстановительный**.

Предварительный массаж проводится перед тренировкой (соревнованием). Его цель - подготовка нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ускорение процесса вработываемости, предупреждение травм опорно-двигательного аппарата. В зависимости от характера предстоящей работы, вида спорта, психического состояния спортсмена различают **успокаивающий** и **тонизирующий** массаж.

Восстановительный массаж обычно делается после больших физических и психических нагрузок. Его задачей является восстановление функционального состояния спортсмена, повышение физической работоспособности, снятие общего утомления.



Виды массажа: лечебный



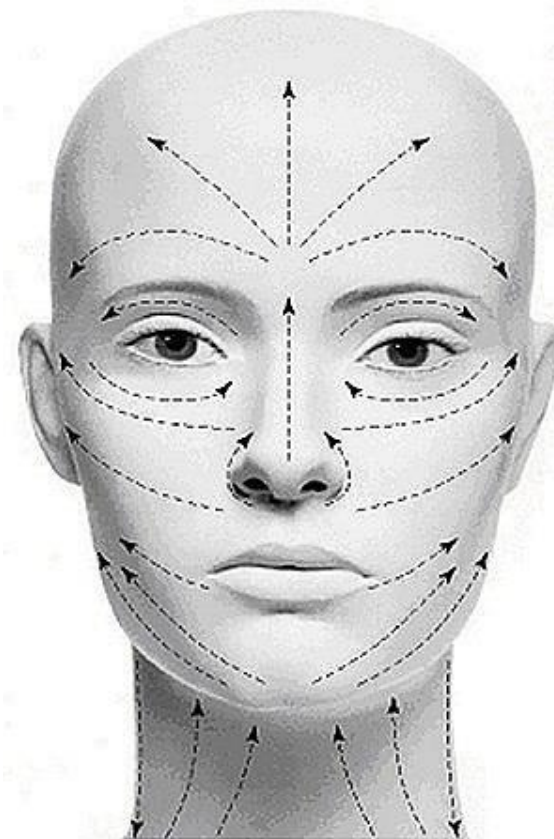
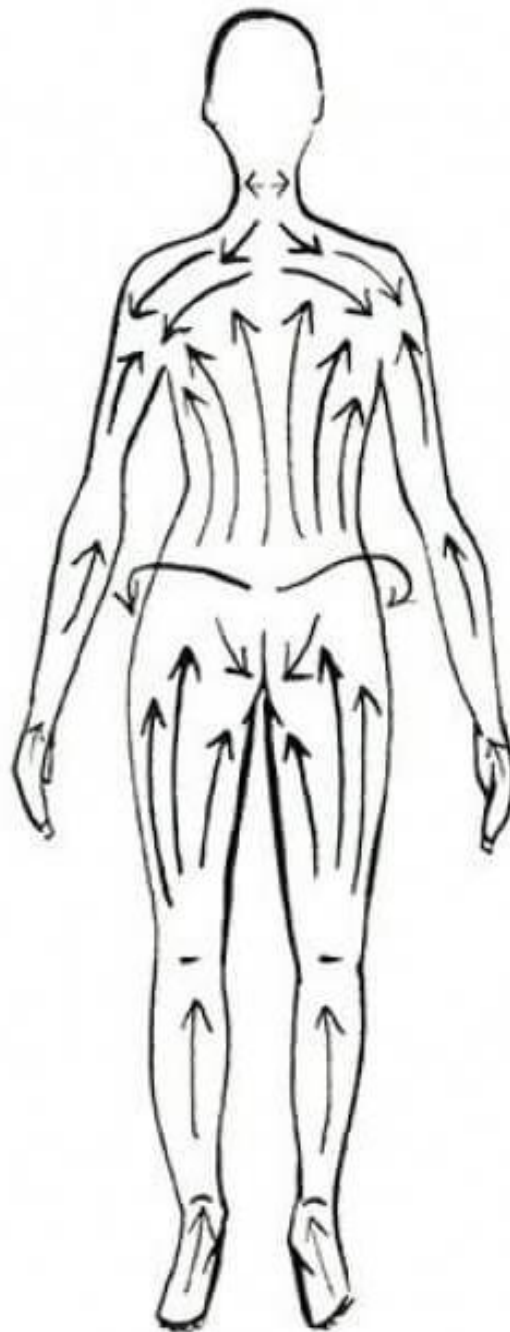
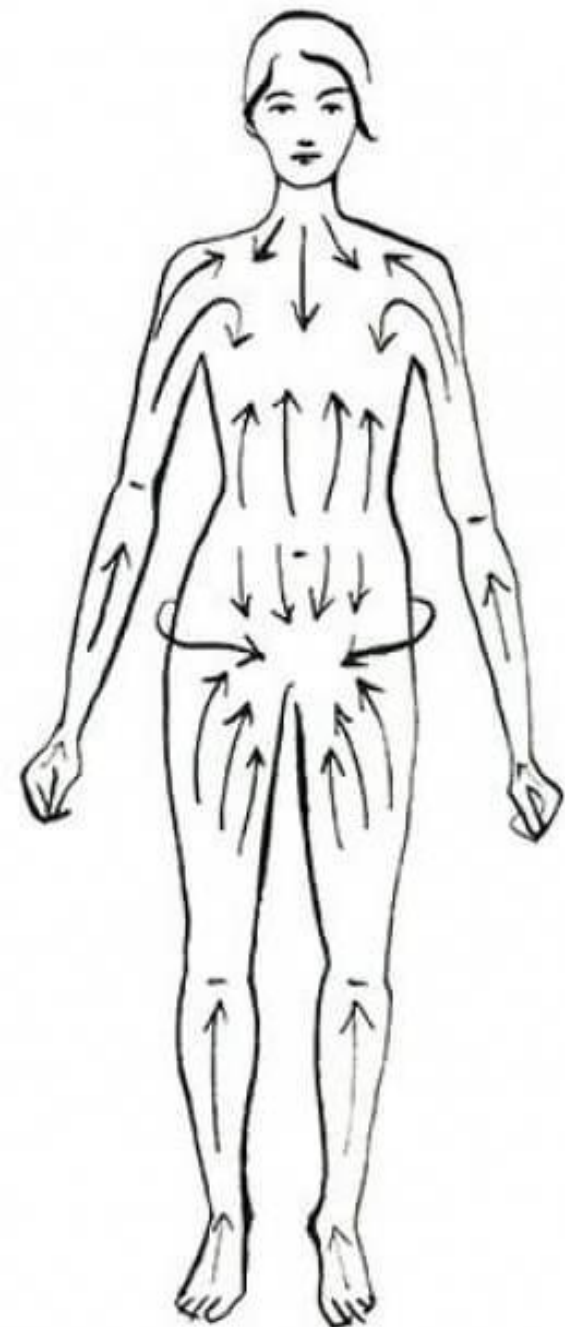
Лечебный массаж является эффективным методом лечения различных травм и заболеваний.

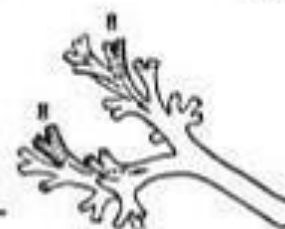
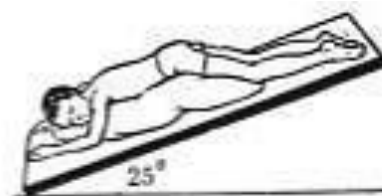
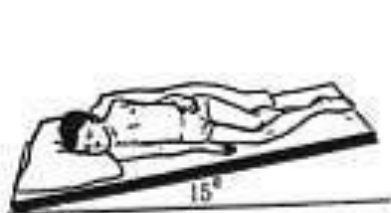
Лечебный массаж бывает, как общим, так и локальным.

При проведении лечебного массажа можно выделить пять основных приемов: поглаживание, выжимание, растирание, разминание, вибрация, а также применяют активно-пассивные движения.

Перкуссионный массаж применяется при бронхитах и пневмониях для улучшения крови, лимфообращения, улучшения легочной вентиляции. Этот массаж выполняется в исходном положении лежа или сидя. На определенный участок грудной клетки кладется левая (или правая) кисть ладонной поверхностью, а сверху по ней наносят ритмичные удары кулаком. Затем то же следует делать на других симметричных участках. Перкуссионный массаж нужно делать на передней поверхности грудной клетки, а затем проводить со стороны спины.

При перкуссионном массаже создаются экстрапульмональные условия, улучшающие дыхание. Механические раздражения стимулируют дыхание и способствуют отхождению бронхиального секрета (мокроты). Сдавливание грудной клетки раздражает рецепторы альвеол, корня легкого и плевры, это создает условия для повышения возбудимости дыхательного центра (инспираторных нейронов) и активного вдоха. При воздействии на дыхательные межреберные мышцы происходит рефлекторное влияние на дыхательный центр, стимуляция акта дыхания.







Виды массажа: гигиенический

Этот вид массажа - активное средство профилактики заболеваний и ухода за телом для сохранения нормального функционального состояния организма, укрепления здоровья. Благодаря ему повышается жизнестойкость организма, возрастает иммунитет. Он бывает общим и локальным и применяется отдельно или в сочетании с утренней гигиенической гимнастикой.

Гигиенический массаж чаще всего выполняется в виде самомассажа. Его можно проводить в ванне, под душем. При этом используются основные массажные приемы: поглаживание, растирание, выжимание, разминание, вибрация.

На общий гигиенический массаж отводят 15-25 минут

Шея, спина 5-8 минут

Ноги 4-7 минут

Грудь 3-4 минуты

Живот 1-2 минуты

Руки 2-4 минуты



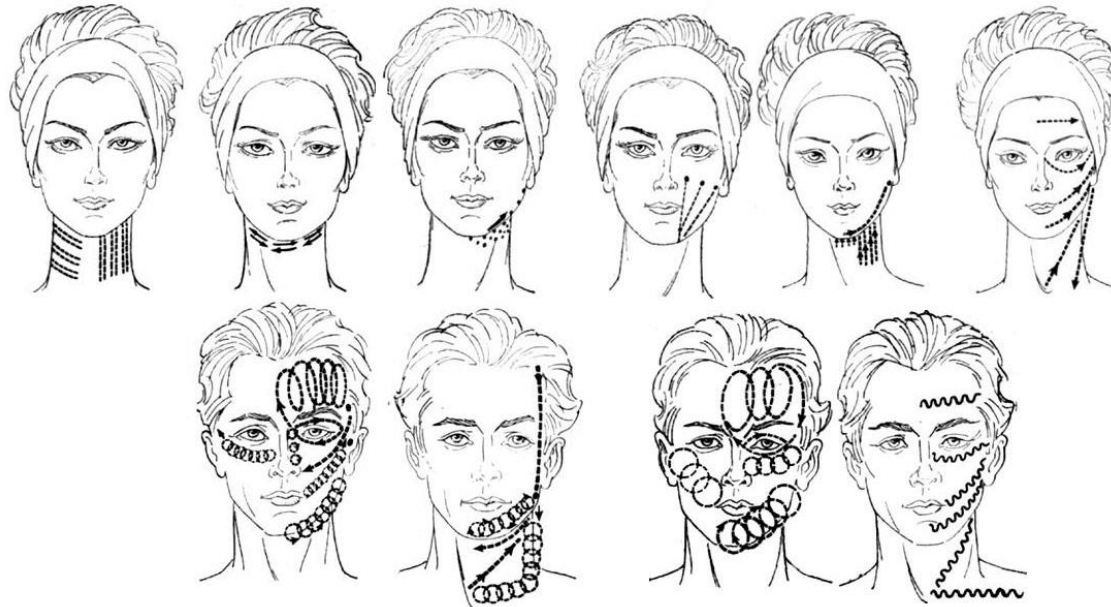
Виды массажа: косметический

Этот массаж бывает только локального характера. Он применяется при уходе за нормальной кожей, для предупреждения ее старения, при различных косметических недостатках, заболеваниях и т.п.

Он бывает трех видов: **гигиенический** (профилактический), **лечебный** и **пластический**. Профилактический массаж направлен на предупреждение увядания кожи, устранение ее сухости, улучшение общего вида;

Лечебный массаж ликвидирует морщины, отечность, чрезмерное отложение жира и т. п.;

Пластический массаж предназначен людям пожилого возраста с явлениями резкого понижения тургора кожи, а также молодым людям при возникновении мимических морщин, глубоких складок.





Особенности в педиатрии

Особенности применения физиотерапии в детском возрасте



Широко пропагандировали использование физических факторов у детей Н.Ф. Филатов, Н.П. Гундобин, А.А. Кисель и Г.Н. Сперанский.

Методы физиотерапии являются неотъемлемой частью лечения и медицинской реабилитации детей при многих болезнях внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, при нарушениях обмена веществ.

Особо важную роль приобретают методы немедикаментозной физической терапии при аллергических заболеваниях у детей, позволяя уменьшить дозу лекарств, уменьшить их побочное действие.

Первичная рефлексорная реакция: усиление кровотока, активация деятельности эндокринных желез, стимуляция адаптивных реакций;

Гуморальная реакция: образование веществ в коже и тканях, лекарственные ионы, проникающие в кровь при электрофорезе и электроаэрозолотерапии, химические элементы минеральных вод, лечебных грязей.

Физические факторы терапии способствуют



1

нормализации состояния центральной и вегетативной нервной системы;

2

нормализации нейроэндокринной регуляции обмена веществ;

3

нормализации метаболических нарушений;

4

восстановлению секреторной и моторной функций органов;

5

противовоспалительное и обезболивающее действие;

6

Иммуномодулирующее действие

Особенности АФО: КОЖА



- ▶ у новорожденных и грудных детей характеризуется незрелостью.
- ▶ Эпидермис представлен меньшим числом слоев клеток, рыхло связанных с дермой, базальной мембраной.
- ▶ Потовые железы отсутствуют до 4 месяцев.
- ▶ Внутрикожные сосуды склонны к дилатации.
- ▶ Кожа склонна к мацерации, отличается высокой степенью гидрофильности, повышенной резорбтивной, всасывающей способностью и малым сопротивлением электрическому току.
- ▶ Кожа детей характеризуется ускоренной репарацией, склонностью к келоидообразованию, особенно в возрасте от 1 года до 8 лет.
- ▶ Высока вероятность термических повреждений (ожоги и обморожения)

Особенности АФО: нервная система



- ▶ новорожденного характеризуется незавершенностью развития, склонностью к генерализации при быстрой истощаемости ответных реакций;
- ▶ ускоренное формирование рефлексов,
- ▶ преобладание процессов возбуждения,
- ▶ рост и развитие нервной системы ребенка продолжается в течение 7-9 лет

Основные принципы физиотерапии в педиатрии



- ▶ Современное и патогенетически обоснованное применение соответствующего физического фактора, дозировка его с учетом формы и стадии заболевания, возраста, индивидуальной реактивности организма
- ▶ Возможно более раннее применение в целях профилактики, коррекции обратимых, функциональных, обменных сдвигов
- ▶ Целесообразное сочетание с другими методами
- ▶ Использование разных факторов при хронических заболеваниях для обеспечения восстановления функции пораженных органов
- ▶ Систематический врачебный контроль за переносимостью и эффективностью физиотерапии.